



ISO 14001 : 2026 환경경영시스템 인증심사원 안내서 V1.0



편저자 오명섭



한국사이버리터러시연구원
KOREA CYBER LITERACY INSTITUTE

오 명 섭

편저자는 해군장교로 20년간 근무하고 사회로 진출한 예비역 중령으로 ISO 9001, 45001 및 14001 인증심사원을 교육받고 심사 참관 및 경험을 쌓으면서 품질경영시스템의 중요성을 인식하고 일반 독자가 좀더 체계적인 이해와 실무에 활용할 수 있는 지식을 담은 안내서를 만들고 싶은 열정으로 한국사이버리터러시연구원 1인 출판사를 창업하였습니다.

저자는 실제 조직 상황에 적용 가능한 실질적인 품질관리 방법론과 환경경영시스템 인증심사원으로서 필요한 지식을 전달함으로써, 독자들이 환경경영시스템 심사에 있어 조직의 환경관리 역량 향상에 이바지 할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 저작하였습니다.

앞으로 지속적인 개정판을 출간할 예정입니다.

머 리 말

지속가능한 발전(sustainable development)은 오늘날 인류와 산업이 직면한 가장 근본적인 과제입니다. 환경(Environment), 사회(Social), 경제(Economic)의 세 축이 균형을 이룰 때에만 미래 세대의 생존과 번영이 보장될 수 있습니다. 이러한 시대적 흐름 속에서 ISO 14001 환경경영시스템(Environmental Management System, EMS)은 조직이 환경적 책임을 체계적으로 관리하고 사회적 신뢰를 구축하며, 지속가능한 성장을 도모할 수 있도록 돕는 대표적인 국제표준으로 자리매김해 왔습니다.

ISO 14001은 단순한 환경관리 제도가 아니라, 환경성과의 향상, 준수 의무의 충족, 환경목표의 달성을 통해 조직의 경영 전반에 환경관리를 통합하는 경영 프레임워크입니다. 최고경영자의 리더십을 중심으로 리스크와 기회를 다루는 전략적 기획, 전 수명주기(life cycle) 관점에서의 환경측면 평가, 이해관계자 요구의 반영, 비상사태 대비 및 대응, 그리고 지속적 개선에 이르기까지 조직의 모든 프로세스에 환경가치를 내재화하도록 요구합니다.

특히 ISO 14001:2026 개정은 기존 체계를 유지하면서도, 조직이 직면한 환경여건(기후변화, 자원 가용성, 생물다양성 및 생태계 건강 등)을 보다 명확히 고려하고, 변경의 기획(변경관리), 환경정보의 일관성과 신뢰성, 공급망을 포함한 전과정 관점의 운영관리를 한층 구체적으로 다루도록 강조합니다. 이는 EMS가 “형식적 운영”을 넘어, 경영 의사결정과 실행의 현장에서 실효성 있게 작동하도록 요구하는 방향이라고 할 수 있습니다.

본 안내서는 KCLI 한국사이버리터러시연구원이 네 번째로 출간하는 도서로써, 조직이 환경경영시스템을 효과적으로 구축·운영할 수 있도록 환경담당자와 내부심사원에게 필요한 지식과 실무 역량을 제공하고자 합니다. 더 나아가, 조직이 스스로의 EMS를 점검하고 개선을 촉진할 수 있도록 심사 관점의 판단 근거와 핵심 포인트를 함께 제시하는 길잡이가 되고자 합니다.

또한 본 안내서는 ISO 인증심사원 입문자뿐 아니라, 다수의 경험을 갖춘 선임심사원에게도 실질적인 도움이 되도록 구성했습니다. 기본 원칙에서부터 실제 심사 절차, 효과적인 의사소통, 일반적인 문제 해결 전략까지 심사 수행에 필요한 핵심 내용을 포괄적으로 반영하였고, 인증심사 과정에서 빈번히 발생하는 결함사례는 ISO 14001:2026 최종안과 2015판 대비 분석을 바탕으로 재구성하여 수록함으로써, 동일한 문제가 반복되지 않도록 주의를 당부하였습니다. 아울러 단순한 규격 해설에 머물지 않고, 심사원과 실무자가 “의도된 결과(intended outcomes)”를 달성하기 위해 무엇을 확인하고 어떻게 판단할 것인지에 대한 기준과 시사점을 제공함으로써, 인증심사의 신뢰성과 일관성을 높이는 것을 목표로 하였습니다.

ESG 경영이 확산되는 시대에 ISO 14001 인증은 환경규제 대응을 넘어, 기업의 지속가능경영 역량을 객관적으로 입증하는 중요한 도구가 될 것입니다. 본서를 통해 독자 여러분이 환경경영시스템의 본질적 가치를 보다 분명히 이해하고, 심사원의 전문성과 실무 판단 역량을 함께 확장해 나가길 기대합니다.

본 안내서는 저자의 ISO 인증심사원으로서의 현장 경험과 지식을 바탕으로 한 새로운 도전의 결실입니다. 완전하지는 않더라도 ISO 14001 인증심사를 준비하거나 수행하는 분들께 작게나마 도움이 되기를 바라며, 내용 중 오류나 보완이 필요한 부분이 있다면 언제든지 의견을 보내주시기 바랍니다.

감사합니다.

한국사이버리터러시연구원 원장 오명섭 배상

<제 목 차 례>

1.국제표준과 환경경영시스템	1
1.1 표준화 개요	1
1.1.1 표준 및 표준화의 중요성	1
1.2 국제표준	3
1.2.1 국제표준 개요	3
1.2.2 ISO 14001 표준	4
1.3 국내표준	4
1.3.1 국내표준 개요	4
1.4 ISO14001:2026 주요 변경사항	6
1.4.1 개정의 성격과 변화의 핵심	6
1.4.2 조항별 주요 변경사항	6
1.4.3 심사 수행 관점에서 달라지는 운영 방식	10
1.4.4 ISO 14001:2015 ↔ 2026 요구항목 변경 대비표	12
2. 품질경영 원칙	13
2.1 일반사항	13
2.1.1 개요	13
2.1.2 기본개념	13
2.2 품질경영원칙	14
2.2.1 고객중시	14
2.2.2 리더십	15
2.2.3 인원의 적극참여	16
2.2.4 프로세스 접근법	17
2.2.5 개선	18
2.2.6 증거기반 의사결정	19
2.2.7 관계관리(경영)	20

3. 용어정의 및 개념도	21
3.1 용어정의	21
3.1.1 사람 또는 인원과 관련된 용어	21
3.1.2 조직과 관련된 용어	21
3.1.3 활동과 관련된 용어	22
3.1.4 프로세스와 관련된 용어	22
3.1.5 시스템과 관련된 용어	23
3.1.6 대상과 관련된 용어	23
3.1.7 결과와 관련된 용어	24
3.1.8 데이터와 관련된 용어	24
3.1.9 고객과 관련된 용어	25
3.1.10 특성과 관련된 용어	25
3.1.11 확인결정과 관련된 용어	26
3.1.12 조치와 관련된 용어	26
3.1.13 심사와 관련된 용어	27
3.2 용어간 개념도	28
3.2.1 사람 또는 인원과 관련된 개념	28
3.2.2 조직과 관련된 개념	28
3.2.3 활동과 관련된 개념	29
3.2.4 프로세스와 관련된 개념	29
3.2.5 시스템과 관련된 개념	30
3.2.6 대상과 관련된 개념	30
3.2.7 결과와 관련된 개념	31
3.2.8 데이터와 관련된 개념	31
3.2.9 고객과 관련된 개념	32
3.2.10 특성과 관련된 개념	22
3.2.11 확인결정과 관련된 개념	23

3.2.12 조치와 관련된 개념	33
3.2.13 심사와 관련된 개념	34

4. 품질 요구사항 35

4.1 요구사항 개요	35
4.2 요구사항 적용범위	37
4.3 인용표준	38

4.4 조직상황 40

4.4.1 조직과 그 상황의 이해	40
4.4.2 이해관계자의 요구사항과 기대 이해	43
4.4.3 환경경영시스템 적용범위 결정	46
4.4.4 환경경영시스템	49

4.5 리더십 52

4.5.1 리더십과 의지 표명	52
4.5.2 환경방침	55
4.5.3 조직의 역할, 책임 및 권한	58

4.6 기획 61

4.6.1 리스크와 기회를 다루기 위한 조치	61
4.6.2 환경목표와 이를 달성하기 위한 기획	73
4.6.3 변경의 기획	78

4.7 지원 82

4.7.1 자원	82
4.7.2 역량/적격성	86
4.7.3 인식	89
4.7.4 의사소통	92
4.7.5 문서화된 정보	96

4.8 운용 100

4.8.1 운용 기획 및 관리	100
------------------------	-----

4.8.2 비상사태 대비 및 대응	104
4.9 성과평가	108
4.9.1 모니터링, 측정, 분석 및 평가	108
4.9.2 내부심사	112
4.9.3 경영검토	116
4.10 개선	122
4.10.1 지속적 개선	122
4.10.2 부적합 및 시정조치	126
5. 참조문서	130

<그림 차례>

그림 1. ISO 9000 표준 사람 또는 인원과 관련된 개념도	28
그림 2. ISO 9000 표준 조직과 관련된 개념도	28
그림 3. ISO 9000 표준 활동과 관련된 개념도	29
그림 4. ISO 9000 표준 프로세스와 관련된 개념도	29
그림 5. ISO 9000 표준 시스템과 관련된 개념도	30
그림 6. ISO 9000 표준 대상과 관련된 개념도	30
그림 7. ISO 9000 표준 결과와 관련된 개념도	31
그림 8. ISO 9000 표준 데이터와 관련된 개념도	31
그림 9. ISO 9000 표준 고객과 관련된 개념도	32
그림 10. ISO 9000 표준 특성과 관련된 개념도	32
그림 11. ISO 9000 표준 확인결정과 관련된 개념도	33
그림 12. ISO 9000 표준 조치와 관련된 개념도	33
그림 13. ISO 9000 표준 심사와 관련된 개념도	34

1. 국제표준과 환경경영시스템

1.1 표준화 개요

1.1.1 표준 및 표준화의 중요성

표준은 제품, 서비스, 공정 및 경영활동이 일정한 기준과 원칙에 따라 일관되게 수행되도록 하는 공통의 약속임. 표준화는 이러한 기준을 조직과 산업 전반에 체계적으로 적용하여 업무의 일관성, 신뢰성, 재현성 및 상호호환성을 확보하도록 하는 활동임. 국제표준은 국가와 산업, 조직의 차이를 넘어 공통된 언어와 판단기준을 제공함으로써 거래의 투명성을 높이고, 이해관계자 간 신뢰를 형성하며, 조직 운영의 예측가능성을 제고하는 기반이 된다.

환경경영 분야에서 표준과 표준화의 중요성은 더욱 큼. 오늘날 조직은 단순히 제품과 서비스를 생산·제공하는 수준을 넘어, 자원의 사용, 오염예방, 폐기물 관리, 기후변화 대응, 생물다양성 및 생태계 보호 등 다양한 환경책임을 함께 요구받고 있음. 이러한 상황에서 국제표준은 조직이 환경측면과 환경영향을 체계적으로 파악하고, 준수 의무를 충족하며, 환경성적을 지속적으로 개선할 수 있도록 공통의 관리체계를 제시함. ISO 14001은 바로 이러한 목적을 위해 마련된 대표적인 환경경영시스템 국제표준이며, 조직이 환경을 보호하면서도 사회·경제적 요구와 균형을 이루도록 지원하는 틀을 제공한다.

특히, ISO 14001:2026은 기존 2015판의 구조를 계승하면서도, 환경여건, 이해관계자의 니즈와 기대, 리스크와 기회, 전과정 관점, 변경관리, 환경정보 의사소통 등 현대적 환경경영의 핵심 요소를 보다 명확히 반영하고 있음. 이는 조직이 단순히 인증 취득을 위한 형식적 대응에 머무르지 않고, 외부 환경변화와 내부 운영여건을 함께 고려하여 환경경영시스템을 전략적으로 운영하도록 요구하는 방향임. 따라서 표준화는 조직의 환경경영을 문서 중심의 관리에서 벗어나 실제 성과와 책임 중심의 체계로 전환시키는 수단이 된다.

인증심사원의 관점에서 표준과 표준화는 더욱 본질적인 의미를 가짐. 인증심사는 조직이 자의적으로 주장하는 수준이 아니라, 국제적으로 합의된 요구사항에 비추어 적합성과 유효성을 객관적으로 평가하는 활동이기 때문임. KAB-SR-EMS 인증스킴 요구사항에서도 환경경영시스템 심사원은 환경 전문용어, 환경측면과 환경영향, 준수 의무사항, 전과정 관점, 비상사태 대비 및 대응, 환경성과평가, 조직의 상황, 리스크와 기회 등에 대한 충분한 지식을 갖추어야 함

을 명시하고 있음. 이는 표준화된 요구사항에 대한 정확한 이해 없이는 일관되고 신뢰성 있는 심사가 불가능하다는 점을 보여준다.

결국 표준은 조직 운영의 기준을 제공하고, 표준화는 그 기준을 현장에 정착시키는 과정이며, 인증심사는 그 실행 수준과 유효성을 검증하는 절차임. 따라서 환경경영시스템 인증심사원은 표준의 조문을 단순히 암기하는 수준을 넘어, 표준이 만들어진 배경과 목적, 요구사항 간 상호연계성, 그리고 실제 조직 운영에 미치는 의미를 종합적으로 이해하여야 함. 이러한 이해를 바탕으로 할 때 인증심사는 단순 적합성 확인을 넘어, 조직의 환경성과 향상과 지속가능한 발전에 실질적으로 기여하는 전문적 활동이 될 수 있다.

ISO 14001은 조직의 환경경영시스템(Environmental Management System, EMS)에 대한 국제 표준으로 표준의 중요성은 다음과 같다.

1. 통일된 용어와 접근방식의 제공 : ISO 14001은 국제적으로 통용되는 공통의 용어와 체계적인 접근방식을 제시한다. 이를 통해 조직은 환경측면, 환경영향, 준수 의무사항, 환경목표, 운영관리 등 주요 개념을 일관되게 이해하고 적용할 수 있다. 또한 국가와 산업 분야가 달라도 동일한 기준에 따라 환경경영 수준을 비교·평가할 수 있어 국제적 협력과 상호이해를 촉진한다.

2. 체계적인 환경관리 기반의 확보 : ISO 14001은 조직이 자원 사용, 에너지 소비, 대기배출, 수질오염, 폐기물 발생, 화학물질 취급 등 환경과 관련된 주요 요소를 체계적으로 파악하고 관리하도록 한다. 이를 통해 조직은 우발적 환경오염을 예방하고, 환경사고 발생 가능성을 낮추며, 전반적인 환경관리 수준을 향상할 수 있다.

3. 운영 효율성과 자원 활용성의 향상 : 환경경영시스템의 표준화는 불필요한 자원 낭비와 비효율을 줄이는 데 기여한다. 조직은 표준화된 절차와 관리기준을 통해 에너지, 원자재, 용수 등의 사용을 보다 효율적으로 통제할 수 있으며, 공정 개선과 비용 절감 효과도 기대할 수 있다. 이는 환경성과 향상과 경영 효율성 제고를 동시에 가능하게 한다.

4. 법적·규제적 준수의 강화 : ISO 14001은 조직이 적용되는 환경 관련 법규와 기타 준수의 무사항을 체계적으로 식별하고 이행하도록 요구한다. 이를 통해 조직은 법규 위반 위험을 줄이고, 행정처분이나 법적 분쟁 가능성을 낮출 수 있다. 나아가 대외적으로 책임 있는 조직이라는 신뢰를 확보하는 데에도 기여한다.

5. 지속가능한 발전의 촉진 : ISO 14001은 단기적 규제 대응을 넘어, 조직이 장기적 관점에서 환경책임을 경영에 통합하도록 유도한다. 오염예방, 자원순환, 기후변화 대응, 생물다양성 및 생태계 고려, 전과정 관점의 반영 등은 지속가능한 발전을 실현하는 핵심 요소이다. 따라서

ISO 14001은 조직의 지속가능경영 기반을 강화하는 데 중요한 역할을 한다.

6. 시장 접근성과 경쟁력의 향상 : 국내외 시장에서는 공급망 전반의 환경책임을 점점 더 중요하게 평가하고 있다. ISO 14001 인증은 조직이 국제적으로 인정되는 환경관리체계를 갖추고 있음을 보여주는 객관적 근거가 된다. 이에 따라 고객, 발주처, 투자자 및 글로벌 바이어로 부터 신뢰를 얻을 수 있으며, 시장 진입과 경쟁력 확보에도 유리하게 작용한다.

7. 조직문화와 구성원 참여의 개선 : ISO 14001은 환경관리 책임을 특정 부서의 업무에 한정하지 않고 조직 전체의 역할과 책임으로 확장한다. 이에 따라 경영진의 리더십, 부서 간 협업, 구성원의 인식 제고와 참여가 중요해진다. 이러한 과정은 조직 내 환경책임 문화를 형성하고, 장기적으로 조직의 운영 수준과 실행력을 높이는 기반이 된다.

8. 고객 및 이해관계자의 신뢰 향상 : ISO 14001을 도입하고 운영하는 조직은 환경보호와 법적 준수, 사회적 책임을 중요하게 인식하고 있음을 대내외에 보여줄 수 있다. 이는 고객, 지역사회, 규제기관, 협력업체, 투자자 등 다양한 이해관계자에게 긍정적인 신호를 제공한다. 결과적으로 브랜드 평판을 높이고, 조직에 대한 신뢰를 강화하는 효과를 가져온다.

종합하면, ISO 14001은 단순한 인증 취득 수단이 아니라 조직의 환경책임을 체계적으로 관리하고 환경성과를 지속적으로 향상시키기 위한 국제적 기준이다. 따라서 조직은 ISO 14001을 통해 법규 준수, 환경위험 저감, 운영 효율성 향상, 이해관계자 신뢰 확보 및 지속가능한 발전이라는 복합적 가치를 실현할 수 있다.

1.2 국제표준

1.2.1 국제표준 개요

국제표준은 제품, 서비스, 공정 및 경영시스템이 일정한 기준과 원칙에 따라 일관되게 운영 되도록 하기 위하여 국제적으로 합의된 규범이다. 이러한 국제표준은 국가와 산업, 조직의 차이를 넘어 공통의 언어와 평가기준을 제공함으로써 상호이해를 높이고, 거래의 신뢰성과 효율성을 향상시키는 데 중요한 역할을 한다.

대표적으로 ISO 9001은 품질경영시스템에 관한 국제표준으로서 조직이 고객 요구사항과 적용 가능한 법규 요구사항을 충족하면서 제품 및 서비스의 품질을 일관되게 제공할 수 있도록 기준을 제시한다. 한편 ISO 14001은 환경경영시스템에 관한 국제표준으로서 조직이 환경 측면과 환경영향을 체계적으로 관리하고, 환경성과를 향상시키며, 준수의무사항을 충족할 수 있도록 방향을 제시한다.

이와 같이 국제표준은 조직이 특정 분야의 경영목표를 체계적으로 달성하도록 지원하는 공통 프레임워크를 제공한다. 특히 글로벌 공급망과 국제거래가 확대되는 환경에서는 국제표준의 채택 여부가 조직의 신뢰도와 경쟁력에 직접적인 영향을 미친다.

한 다국적 기업은 전 세계 사업장에 ISO 14001을 적용하여 에너지 사용, 자원 소비, 배출 및 폐기물 관리 등 주요 환경측면을 체계적으로 관리하고, 환경성과를 지속적으로 개선하였다. 동시에 일부 사업영역에서는 ISO 9001을 병행 적용하여 품질관리와 환경관리를 통합적으로 운영함으로써 지속가능성과 운영 효율성을 함께 제고하였다. 이는 국제표준이 조직의 경영체계를 고도화하고 글로벌 수준의 신뢰를 확보하는 데 실질적으로 기여함을 보여주는 사례이다.

1.2.2 ISO 14001 표준

ISO 14001은 국제적으로 인정받는 환경경영시스템(Environmental Management System, EMS)에 관한 국제표준이다. 이 표준은 조직이 환경측면과 환경영향을 체계적으로 파악하고 관리하며, 환경목표를 수립·이행하고, 관련 법규 및 기타 준수의무사항을 충족할 수 있도록 요구사항을 제시한다.

ISO 14001은 단순히 환경오염을 방지하는 수준에 그치지 않고, 조직이 자원의 효율적 사용, 오염예방, 기후변화 대응, 비상사태 대비, 이해관계자 요구 반영, 지속적 개선 등 환경경영 전반을 체계적으로 운영하도록 지원한다. 또한 조직의 규모와 업종에 관계없이 적용할 수 있는 범용성을 갖추고 있어, 제조업뿐 아니라 서비스업, 공공기관, 건설업 등 다양한 분야에서 활용되고 있다.

국제표준으로서 ISO 14001은 조직이 환경책임을 경영활동에 통합하고, 환경성과를 객관적이고 일관된 방식으로 관리할 수 있도록 하는 기준이 된다. 따라서 ISO 14001은 조직의 법규 준수, 환경위험 저감, 이해관계자 신뢰 확보 및 지속가능한 발전을 실현하는 데 핵심적인 역할을 한다.

1.3 국내표준

1.3.1 국내표준 개요

국내표준은 국제표준을 우리나라의 제도, 산업 환경 및 표준체계에 맞추어 채택·운영하는 국가표준이다. 환경경영 분야에서 대표적인 국내표준은 KS I ISO 14001이며, 이는 ISO

14001 국제표준을 기반으로 조직이 환경경영시스템을 수립하고 운영하며 지속적으로 개선할 수 있도록 요구사항과 적용기준을 제시하는 한국산업표준이다.

이러한 국내표준은 우리나라 조직이 환경관련 법규 및 규제 요구사항을 체계적으로 반영하고, 국내 산업 현실에 적합한 방식으로 환경책임을 경영활동에 통합할 수 있도록 지원한다. 또한 국제표준과의 정합성을 유지함으로써 국내 조직이 국내 시장뿐 아니라 해외시장에서도 환경경영 수준에 대한 신뢰를 확보할 수 있도록 하는 기반이 된다.

특히 KS I ISO 14001은 조직이 환경측면과 환경영향을 체계적으로 파악하고, 준수 의무사항을 이행하며, 환경목표를 수립·관리하고, 환경성과를 지속적으로 향상하도록 하는 데 중요한 역할을 한다. 따라서 이 표준은 단순한 형식적 인증기준이 아니라 조직의 법규 준수, 오염 예방, 자원효율 향상 및 지속가능경영을 뒷받침하는 실질적 관리기준이라 할 수 있다.

국내의 한 전자제품 제조업체는 생산공정에서 발생하는 에너지 사용, 폐기물, 화학물질 관리 및 배출 저감 문제를 보다 체계적으로 관리하기 위하여 KS I ISO 14001을 도입하였다. 이를 통해 환경목표와 관리절차를 표준화하고, 관련 법규 준수 수준을 높였으며, 대내외 이해관계자에게 환경책임을 성실히 이행하는 조직이라는 신뢰를 확보하였다. 또한 이러한 표준화는 해외 거래처와 글로벌 공급망이 요구하는 환경경영 기준에 대응하는 데에도 유리하게 작용하여 수출 경쟁력 강화에 기여하였다.

1.4 ISO14001:2026 주요 변경사항

1.4.1 개정의 성격과 변화의 핵심

ISO 14001:2026은 2015년판의 기본 구조인 High-Level Structure(HLS)를 유지하면서도, 환경경영시스템의 운영과 심사에서 중점적으로 확인하여야 할 요소를 보다 명확하게 구체화한 개정판이다. 이번 개정은 기존 체계를 전면적으로 변경하거나 새로운 시스템의 구축을 요구하는 성격이라기보다, 조직이 이미 운영하고 있는 환경경영시스템을 보다 일관되고 신뢰성 있게 관리하도록 요구사항의 적용 수준과 심사 관점을 정교화한 데 그 특징이 있다.

특히, 이번 개정에서는 조직의 환경경영시스템이 단순히 내부 운영절차에 한정되지 않고, 환경여건과 외부 이슈를 보다 체계적으로 고려하여 운영되도록 하는 방향이 강화되었다. 이와 함께 조직의 변경관리, 환경정보의 신뢰성, 전과정 관점, 공급망 및 외부 제공 프로세스와의 연계성 등이 보다 중요한 심사 포인트로 부각되었다. 이는 환경경영시스템이 문서상으로만 존재하는 형식적 체계가 아니라, 실제 조직 운영과 의사결정 전반에 반영되는 실효적 관리체계가 되어야 함을 의미한다.

또한 이번 개정은 심사에서 확인하여야 할 증거의 수준을 한층 명확히 하였다는 점에서도 의미가 있다. 즉, 조직은 환경 관련 이슈와 리스크, 변경사항, 외부 제공 활동, 공개 또는 전달되는 정보 등에 대하여 단순한 선언이나 방침 수준이 아니라, 실제 운영과 관리의 결과를 객관적 증거로 제시할 수 있어야 한다. 이에 따라 인증심사원 역시 조직의 환경경영시스템이 계획, 운영, 모니터링, 평가 및 개선의 전 과정에서 실질적으로 작동하고 있는지를 보다 증거 중심으로 검증하여야 한다.

결국 ISO 14001:2026 개정의 핵심은 새로운 틀을 추가하는 데 있지 않다. 오히려 기존 환경경영시스템을 기반으로 하되, 환경여건, 조직의 변경, 공급망, 외부 이해관계자 및 대외 정보까지 포함하는 보다 통합적이고 신뢰성 있는 운영체계를 요구하는 데 있다. 따라서 이번 개정은 조직에게는 환경경영시스템의 실효성과 일관성을 높이기 위한 계기가 되며, 인증심사원에게는 보다 구체화된 심사 관점과 검증 역량을 요구하는 변화라고 할 수 있다.

1.4.2 조항별 주요 변경사항

(1) 4.1 조직의 상황: ‘환경여건(환경 상태)’의 명시적 포함

이번 개정에서는 조직의 상황을 결정할 때 단순한 경영환경이나 일반적 외부 이슈만을 고려

하는 것이 아니라, 오염 수준, 천연자원의 가용성, 기후변화, 생물다양성, 생태계 건강과 같은 환경여건을 명시적으로 포함하도록 요구하는 방향이 강화되었다. 이는 환경경영시스템이 조직 내부의 관리체계에만 머무는 것이 아니라, 조직을 둘러싼 실제 환경 상태와 그 변화 가능성을 반영하여 운영되어야 함을 의미한다.

현장에서는 더 이상 외부·내부 이슈를 단순한 목록 형태로 문서화하는 것만으로는 충분하지 않다. 조직은 파악된 환경여건이 리스크와 기회 평가, 환경목표 설정, 운영관리, 성과평가 및 경영검토와 어떻게 연결되는지를 설명할 수 있어야 하며, 그 판단의 근거가 되는 자료와 논리를 제시할 수 있어야 한다. 즉, 환경여건은 선언적 문구가 아니라 EMS 기획과 운영에 실질적으로 반영되는 요소로 관리되어야 한다.

심사에서는 지역의 대기, 수질, 토양 오염 관련 지표, 수자원 및 전력 수급 리스크 자료, 사업장 주변의 민원 및 환경영향 관련 정보, 기후 리스크에 대한 영향평가 자료, 그리고 생물다양성이나 서식지와 관련된 법규 및 영향 검토 결과 등이 객관적 증거로 활용될 수 있다.

(2) 5.2 환경방침: ‘환경보호’의 범위 확장(자원·기후·생물다양성)

환경방침과 관련하여 이번 개정은 조직의 환경보호 의지를 보다 구체적이고 실질적으로 표현하도록 유도하고 있다. 기존의 일반적 선언 수준을 넘어, 천연자원의 보전과 지속가능한 사용, 기후변화의 완화와 적응, 생물다양성과 생태계 보호 등 보다 확장된 환경책임의 범위를 환경방침에 반영하도록 하는 방향이 강조되고 있다.

이러한 변화는 환경방침이 단순히 형식적인 문서가 아니라 조직의 상황과 주요 환경측면, 환경목표 및 운영관리 체계로 이어지는 출발점이 되어야 함을 뜻한다. 따라서 조직은 환경방침에 포함된 내용이 실제 조직 활동, 제품 및 서비스의 특성과 부합하는지, 그리고 그 내용이 환경목표와 성과지표, 운영통제에 일관되게 반영되고 있는지를 점검하여야 한다.

심사에서는 환경방침이 조직의 업종, 규모, 환경영향 특성을 적절히 반영하고 있는지, 그리고 방침에 제시된 의지가 실제 목표 수립과 성과관리, 운영통제의 근거로 작동하고 있는지를 중점적으로 확인하게 된다.

(3) 6.3 ‘변경의 기획(Planning of changes)’ : 요구사항의 독립·강화

이번 개정에서 가장 주목할 변화 중 하나는 ‘변경의 기획’ 요구사항이 보다 명확하고 독립적인 의미를 갖게 되었다는 점이다. 조직, 사업, 공정, 설비, 외주, 공급망, 법규, 기후 및 재난환

경 등 다양한 변화가 환경경영시스템의 유효성에 직접적인 영향을 미칠 수 있으므로, 이러한 변경을 사전에 평가하고 통제하는 관리체계를 보다 분명히 요구하는 방향으로 강화되었다.

현장에서는 이를 단순한 문서개정 절차의 수준으로 이해해서는 안 된다. 변경이 발생할 경우 해당 변경이 환경측면, 준수의무사항, 운영관리, 비상사태 대응, 성과지표 등에 어떠한 영향을 미치는지를 사전에 검토하여야 하며, 필요한 경우 역할과 책임의 조정, 교육훈련, 의사소통, 자원 배분 및 사후 모니터링까지 포함한 체계적인 변경관리가 이루어져야 한다.

심사에서는 계획된 변경뿐 아니라 긴급하고 비정형적인 변경 상황에 대해서도 조직이 어떻게 대응하는지를 확인하게 된다. 변경 시 환경측면과 준수의무사항에 대한 영향평가를 어떻게 수행하는지, 변경의 승인과 실행, 검증 및 사후평가 절차가 존재하는지, 그리고 이러한 요구가 외부 제공자나 외주 및 공급망 관리에도 일관되게 적용되는지를 중점적으로 검토하게 된다.

(4) 7.4 의사소통: '환경정보의 일관성·신뢰성' 명확화

의사소통 조항에서는 조직이 대내외로 전달하는 환경정보가 환경경영시스템 내부에서 생성·관리되는 정보와 일관되고 신뢰할 수 있어야 함을 보다 명확하게 요구하는 방향이 강화되었다. 이는 단순한 정보 전달의 문제가 아니라, 조직이 제공하는 환경정보의 정확성, 추적성, 검증 가능성을 확보하여야 한다는 뜻이다.

현장에서는 ESG 보고서, 지속가능성 보고서, 홈페이지 홍보자료, 고객 제출자료, 규제기관 보고자료 등에서 나타나는 환경정보가 내부 관리자료와 불일치할 경우 그린워싱에 대한 우려와 신뢰성 저하 문제가 발생할 수 있다. 따라서 환경데이터의 산정기준, 변경이력, 검토 및 승인 절차, 데이터의 출처와 계산 근거를 명확히 관리하는 것이 중요해진다.

심사에서는 환경데이터 산정 기준서, 산정 방식의 변경 이력, 검증 및 승인 기록, 외부 공시자료와 내부 성과자료 간 정합성 점검 결과 등이 핵심 증거가 된다. 인증심사원은 단순히 수치의 존재 여부만 확인하는 것이 아니라, 해당 정보가 얼마나 일관되고 신뢰할 수 있는 방식으로 관리되고 있는지를 평가하여야 한다.

(5) 8.1 운영 기획 및 관리: 전과정(Life cycle)·외부 제공자 통제의 실효성 강화

운영 기획 및 관리 조항에서는 전과정 관점이 보다 실질적으로 강조되고, 외부 제공자에 대한 관리 요구가 한층 구체화되는 방향으로 변화하고 있다. 조직은 제품 및 서비스의 설계·개발, 조달, 외주, 운송, 사용, 폐기 등 전 단계에서 발생 가능한 환경영향을 고려하여야 하며, 필

요한 경우 외부 제공자에게도 적절한 환경정보와 요구사항을 전달하고 관리하여야 한다.

이는 특히 공급망과 외부 위탁 활동에서 환경영향이 크게 발생하는 산업에서 매우 중요한 의미를 가진다. 구매요구사항, 외주계약, 협력사 평가 및 재평가 등은 더 이상 부수적인 관리 수단이 아니라 EMS의 핵심 운영통제로 인식되어야 한다. 조직이 자사 내부 공정만 관리한다고 해서 환경경영시스템의 유효성이 확보되는 것은 아니기 때문이다.

심사에서는 구매 및 외주 요구사항에 환경기준이 반영되어 있는지, 공급자 선정과 평가 및 재평가 과정에 환경성과와 준수 관련 요소가 포함되어 있는지, 제품 또는 서비스의 사용 및 폐기 단계에서 필요한 환경정보가 적절히 제공되고 있는지를 확인하게 된다.

(6) 9.3 경영검토: 입력·출력의 체계화(세분화 경향)

경영검토 조항은 조직이 다루어야 할 입력사항의 구체성과 상호연계성을 보다 강화하는 방향으로 이해할 수 있다. 즉, 환경성과, 준수의무사항 이행 수준, 리스크와 기회, 자원 적정성, 이해관계자의 요구와 우려, 환경여건의 변화, 변경관리 결과, 대외 정보의 정합성 문제 등이 경영검토의 실질적 입력으로 체계화되는 경향을 보인다.

현장에서는 경영검토가 단순한 정례회의나 형식적 보고 절차에 그쳐서는 안 된다. 조직은 4.1의 환경여건 변화, 6.3의 변경관리 결과, 7.4의 환경정보 신뢰성 이슈 등을 포함하여 EMS 전반의 유효성과 적절성을 종합적으로 검토하여야 하며, 그 결과가 자원 배분, 목표 조정, 운영 개선 및 후속 조치로 이어져야 한다.

따라서 심사에서는 경영검토 입력자료의 충실성, 검토 결과의 구체성, 그리고 검토 결과가 실제 의사결정과 개선조치에 반영되었는지를 함께 확인하는 것이 중요하다.

(7) 10 개선: 개선요구사항의 정리(통합·명확화 경향)

개선 조항은 시정조치와 지속적 개선 요구를 보다 명확하게 정리하고, 개선활동의 흐름을 일관되게 이해할 수 있도록 하는 방향으로 변화하고 있다. 조항의 세부 배열이나 표현 방식이 일부 조정될 수 있으나, 핵심은 부적합의 원인을 제거하고 재발을 방지하며 환경성과를 지속적으로 향상시키는 개선체계를 보다 분명히 요구한다는 데 있다.

현장에서는 조항 번호나 표현 변화 자체보다, 부적합 발생 이후 원인분석, 시정조치, 효과성 검증, 재발방지 및 후속 개선의 과정이 얼마나 추적 가능하게 관리되고 있는지가 더 중요하다.

즉, 조직은 단순히 문제를 수정하는 수준을 넘어, 문제의 구조적 원인을 파악하고 동일하거나 유사한 부적합이 반복되지 않도록 체계적으로 관리하여야 한다.

심사에서는 부적합 처리 기록, 원인분석 결과, 시정조치 실행 내역, 효과성 검증 자료, 유사 문제의 재발방지 조치 여부 등을 확인함으로써 조직의 개선활동이 실제 성과 향상으로 이어지고 있는지를 평가하게 된다.

1.4.3 심사 수행 관점에서 달라지는 운영 방식

ISO 14001:2026의 개정 방향은 조직이 환경경영시스템을 실제로 어떻게 운영하고 있는지를 보다 입체적이고 증거 중심으로 검증하도록 심사 관점을 변화시키고 있다. 이에 따라 인증 심사원은 개별 문서나 절차의 존재 여부만을 확인하는 방식에서 벗어나, 요구사항 간의 연계성, 운영의 실효성, 그리고 객관적 증거의 일관성을 중심으로 심사를 수행하여야 한다. 특히 다음과 같은 운영 방식의 변화가 중요하게 부각된다.

(1) ‘문서의 존재’보다 ‘연계성과 증거’ 중심의 심사로 전환

기존에는 절차서, 목록, 기록 등의 문서가 존재하는지 여부를 중심으로 적합성을 확인하는 경향이 상대적으로 강하였다. 그러나 ISO 14001:2026에서는 문서 자체의 존재보다 조직이 파악한 환경여건과 리스크, 환경목표, 운영관리 및 성과평가가 실제로 서로 연결되어 작동하고 있는지를 확인하는 것이 더욱 중요해졌다.

따라서 심사에서는 4.1의 환경여건 및 조직의 상황, 6.1의 리스크와 기회, 환경측면 및 준수 의무사항, 6.2의 환경목표, 8장의 운영관리, 9장의 성과평가 및 경영검토로 이어지는 일련의 추적 가능성, 즉 요구사항 간 연계의 사슬을 중점적으로 확인하여야 한다. 다시 말해, 조직이 파악한 환경 이슈가 실제 목표 설정과 운영통제, 성과평가 및 개선 활동으로 이어지고 있는지를 객관적 증거를 통해 검증하는 방식으로 심사가 이루어져야 한다.

(2) 변경관리(6.3)를 샘플링 축으로 사용

ISO 14001:2026에서는 변경의 기획과 관리가 환경경영시스템의 유효성을 좌우하는 중요한 요소로 부각되었다. 이에 따라 심사 수행 시 최근 일정 기간 내 발생한 주요 변경사항을 샘플로 선정하여 검토하는 방식이 더욱 효과적인 접근이 된다.

예를 들어 공정 변경, 설비 교체, 원료 변경, 외주 전환, 물류체계 변경, 협력사 변경, 재난 또는 기후 관련 사건 대응 등 최근 6개월에서 12개월 이내의 주요 변경 사례를 중심으로 심사

를 수행하면, 조직의 EMS가 실제 변화 상황 속에서도 적절하게 작동하는지를 비교적 신속하고 명확하게 검증할 수 있다. 이러한 접근은 문서 검토에 머무르지 않고, 환경측면 재평가, 준수 의무사항 검토, 운영통제 조정, 교육훈련, 의사소통, 사후 효과성 확인까지 포함한 변경관리 의 실질적 수준을 확인하는 데 유용하다.

(3) 환경정보(7.4)의 신뢰성 점검이 ‘필수 체크’로 부상

조직이 대내외로 제공하는 환경정보의 신뢰성과 일관성에 대한 검증은 이번 개정에서 한층 중요한 심사 항목으로 자리잡고 있다. 이는 단순히 정보가 존재하는지 여부를 확인하는 차원을 넘어, 해당 정보가 내부 관리체계와 부합하는지, 그리고 신뢰할 수 있는 근거와 절차에 의해 관리되고 있는지를 확인하는 것을 의미한다.

심사에서는 내부 성과 데이터와 외부 제출자료, 예를 들어 지속가능성 보고서, 고객 대응자료, 홍보자료, 규제기관 제출자료 간에 불일치가 없는지를 점검하여야 한다. 또한 환경정보의 산정기준, 검증 절차, 승인 권한, 변경 이력 및 추적 가능성이 명확히 관리되고 있는지를 함께 검토하여야 한다. 즉, 누가 어떠한 기준과 근거에 따라 데이터를 산출하고 검토하며 승인하였는지를 확인하는 것이 핵심이다.

(4) 공급망·외부 제공자(8.1)에서 심사 깊이가 증가

이번 개정에서는 전과정 관점과 외부 제공자 관리의 실효성이 강조됨에 따라, 구매와 외주를 포함한 공급망 영역에 대한 심사 깊이가 한층 확대되는 경향을 보인다. 조직 내부의 운영통제만으로는 환경경영시스템의 실효성을 충분히 설명할 수 없으며, 외부에서 제공되는 제품, 서비스 및 공정이 조직의 환경성과에 미치는 영향까지 함께 고려하여야 하기 때문이다.

따라서 심사에서는 구매 및 외주 프로세스에 환경 요구사항이 단순히 형식적으로 기재되어 있는지를 넘어, 그것이 실제 공급자 선정, 평가, 계약조건, 성과 모니터링 및 개선조치에 반영되고 있는지를 확인하여야 한다. 즉, 공급망 관리에서 환경 요구가 문서상의 선언에 그치는 것이 아니라 실질적 통제수단으로 작동하는지가 중요한 심사 포인트가 된다.

종합하면, ISO 14001:2026에 따른 심사 수행 방식은 개별 요구사항을 분절적으로 확인하는 접근에서 벗어나, 조직의 환경경영시스템이 실제 운영과 변화 상황 속에서 얼마나 일관되고 신뢰성 있게 작동하는지를 연계성과 증거를 통해 검증하는 방향으로 전환되고 있다. 따라서 인증심사원은 문서 검토 능력뿐 아니라, 운영의 흐름을 추적하고 증거의 정합성을 판단하는 심사 역량을 더욱 강화할 필요가 있다.

1.4.4 ISO 14001: 2015 ↔ 2026 요구항목 변경 대비표

ISO 14001:2015 대비 2026년 요구항목 변경사항은 아래 표와 같다.

레벨	2015	2026(FDIS)	변경 유형	비고
4	조직의 상황	조직의 상황		
4.1	조직과 조직 상황의 이해	조직과 그 상황의 이해	경미+강화	표현은 유사하지만 2026은 환경여건 예시를 더 구체적으로 명시
4.2	이해관계자의 니즈와 기대 이해	이해관계자의 니즈와 기대 이해	강화	환경여건 관련 니즈/기대를 더 명확히 해석 가능
4.3	환경경영시스템의 적용범위 결정	환경경영시스템의 적용 범위 결정	강화	전과정 전반에서의 통제 영향력 고려가 더 명시적
4.4	환경경영시스템	환경경영시스템	유지	실질 동일
5	리더십	리더십		
5.1	리더십과 의지표명	리더십과 의지표명	유지	실질 동일
5.2	환경방침	환경방침	강화	자원보전, 기후변화, 생물다양성-생태계 보호 예시가 명확화
5.3	조직의 역할, 책임 및 권한	조직의 역할, 책임 및 권한	유지	실질 동일
6	기획	기획		
6.1	리스크와 기회를 다루는 조치	리스크와 기회를 다루기 위한 조치	구조변경	하위조항 체계가 재편됨
6.1.1	일반사항	일반사항	구조변경	2026은 6.1.2~6.1.5 전체를 위한 프로세스/문서화 틀 성격이 강함
6.1.2	환경측면	환경측면	유지/명확화	전과정 관점, 비상상황, 변경 고려가 더 분명해짐
6.1.3	준수의무사항	준수 의무	경미	용어 표기 정리
6.1.4	조치 계획	리스크 및 기회	변경	2015의 실행계획 성격이 아니라, 2026에서는 리스크/기회 자체를 규정
6.1.5	없음	기획 조치	신설	2015의 6.1.4 조치계획 기능이 여기로 이동
6.2	환경목표와 이를 달성하기 위한 기획	환경목표와 이를 달성하기 위한 기획	유지	실질 동일
6.2.1	환경목표	환경목표	유지	실질 동일
6.2.2	환경목표 달성을 위한 조치 기획	환경목표를 달성하기 위한 기획 조치	경미	표현 정리 수준
6.3	없음	변경의 기획	신설	2026 핵심 추가 조항
7	지원	지원		
7.1	자원	자원	유지	실질 동일
7.2	역량	역량(적격성)	경미	용어 보정 수준
7.3	인식	인식	유지	실질 동일
7.4	의사소통	의사소통	유지	구조 동일
7.4.1	일반사항	일반사항	유지/명확화	환경정보의 일관성-신뢰성 해석이 더 중요해짐
7.4.2	내부 의사소통	내부 의사소통	유지	실질 동일
7.4.3	외부 의사소통	외부 의사소통	유지	실질 동일
7.5	문서화된 정보	문서화된 정보	유지	실질 동일
7.5.1	일반사항	일반사항	유지	실질 동일
7.5.2	작성 및 갱신	작성 및 갱신	유지	실질 동일
7.5.3	문서화된 정보의 관리	문서화된 정보의 관리	유지	실질 동일
8	운영	운영		
8.1	운영기획 및 관리	운영 기획 및 관리	유지/명확화	외부 제공자-전과정 관점 해석이 더 중요
8.2	비상상태 대비 및 대응	비상상태 대비 및 대응	유지	실질 동일
9	성과평가	성과평가		
9.1	모니터링, 측정, 분석 및 평가	모니터링, 측정, 분석 및 평가	유지	실질 동일
9.1.1	일반사항	일반사항	유지	실질 동일
9.1.2	준수평가	준수 평가	경미	표기 정리 수준
9.2	내부심사	내부심사	유지	실질 동일
9.2.1	일반사항	일반사항	유지	실질 동일
9.2.2	내부심사 프로그램	내부심사 프로그램	유지/경미	구조는 동일
9.3	경영검토	경영검토	구조변경	2026은 입력과 결과를 별도 하위조항으로 분리
9.3.1	없음	일반사항	신설(세분화)	9.3 세분화의 일부
9.3.2	없음	경영검토 입력사항	신설(세분화)	기존 9.3 입력을 독립 표시
9.3.3	없음	경영검토 결과	신설(세분화)	기존 9.3 출력을 독립 표시
10	개선	개선		
10.1	일반사항	지속적 개선	변경	2015의 10.3 개념을 10.1로 전면 이동
10.2	부적합 및 시정조치	부적합 및 시정조치	유지	번호 유지, 실질 동일
10.3	지속적 개선	없음	삭제-통합	2026의 10.1로 통합

2. 품질경영 원칙

2.1 일반사항

2.1.1 개요

품질경영개념과 원칙은 급변하는 환경에 의해 제시되는 도전을 충족시킬 수 있는 능력을 조직에게 제공한다. 조직이 현재 처한 상황은 급속한 변화, 시장의 글로벌화 및 주요 자원으로 서 지식의 출현으로 특징짓는다. 품질의 영향은 고객만족을 넘어서서 확대되며, 품질은 조직의 평판에 직접적인 영향을 미칠 수 있다.

사회는 더 좋은 교육을 받게 되고 더 많은 요구를 하게 되며, 이해관계자를 점점 더 영향력이 있도록 만들어 왔다. 품질경영시스템(QMS)의 개발에 사용되는 기본개념과 원칙을 제공함으로써 이 표준은 조직에 대한 사고방식을 보다 광범위하게 제공한다.

모든 개념, 원칙 및 그 상호관계는 서로의 격리가 아닌 전체로서 이해되어야 하며, 어떠한 개별적인 개념이나 원칙도 다른 그것보다 더 중요하지는 않다. 언제 어느 때든 적용에 대한 올바른 균형을 찾는 것이 중요하다.

2.1.2 기본개념

2.1.2.1 품질

기본적으로 품질은 조직의 고유한 특성 집합이 요구 사항을 충족하는 정도를 의미한다. ISO 품질경영시스템은 단지 고객이 요구하는 수준의 제품과 서비스에 대한 만족을 달성할 뿐만 아니라 잠재적으로 이를 능가하도록 보장하는 개선을 위한 지속적인 노력이 포함된다. 이러한 품질경영의 7대 원칙은 다음과 같다.

1. 고객중시 : 품질 관리의 주요 초점은 고객 요구 사항을 충족하고 고객 기대치를 뛰어넘기 위해 노력하는 것이다.
2. 리더십 : 모든 계층의 리더는 목적과 방향의 통일성을 확립하고 사람들이 조직의 품질 목표를 달성하는 데 참여할 수 있는 환경을 조성한다.
3. 인원의 적극 참여 : 조직의 모든 사람이 유능하고 권한을 부여받으며 가치 전달에 참여하는 것이 중요하다.
4. 프로세스 접근 방식 : 활동 및 관련 자원을 프로세스로 관리할 때 원하는 결과를 보다 효율적으로 달성할 수 있다.
5. 개선 : 성공적인 조직은 개선에 지속적으로 중점을 둔다.
6. 증거 기반 의사결정 : 데이터와 정보의 분석 및 평가를 기반으로 한 의사 결정은 원하는 결과를 얻을 가능성이 더 높다.
7. 관계관리(경영) : 지속적인 성공을 위해 조직은 공급업체 등 이해관계자와의 관계를 관리하여 성과에 미치는 영향을 최적화한다.

2.2 품질경영원칙

2.2.1 고객중시

구분	주요내용
설명	품질경영의 가장 중요한 초점은 고객 요구사항을 충족시키고, 고객의 기대를 능가하기 위해 노력하는 것이다.
이론적 근거	- 지속적인 성공은 조직이 고객과 기타 이해관계자의 신뢰를 끌어내고 유지할 때 달성된다. - 고객과의 상호 작용에 대한 모든 측면은 고객에게 더 많은 가치를 창출할 수 있는 기회를 제공한다. - 고객과 기타 이해관계자의 현재와 미래의 요구사항을 이해하는 것은 조직의 지속적인 성공에 기여한다.
주요 이점	- 고객 가치 증대 - 고객 만족 증대 - 고객 충성도 개선 - 사업의 반복성(repeat business) 향상 - 조직 평판 향상 - 고객 기반 확대 - 수익과 시장 점유율 증대
가능한 조치	- 직간접적인 고객을 조직에서 가치를 인정받는 사람들로 인식 - 고객의 현재 및 미래의 요구사항과 기대를 이해 - 조직의 목표를 고객 요구사항과 기대에 연계 - 조직 전반에 걸쳐 고객 요구사항과 기대를 의사소통 - 고객 요구사항과 기대를 충족시키기 위해 제품 및 서비스의 계획, 설계, 개발, 생산, 제공 및 지원 - 고객만족을 측정하고 모니터링하며 적절한 조치를 취함 - 고객만족에 영향을 미칠 수 있는 이해관계자의 요구사항과 적절한 기대를 정하고 조치를 취함 - 지속적인 성공을 달성하기 위해 고객과의 적극적인 관계관리

2.2.2 리더십

구분	주요내용
설명	모든 계층의 리더는 목적과 방향의 통일성을 수립하고, 인원이 조직의 품질 목표 달성에 적극참여하는 여건을 조성한다.
이론적 근거	조직은 목적과 방향의 통일성 조성, 인원의 적극참여를 통하여 목표를 달성하기 위해 조직의 전략, 방침, 프로세스 및 자원을 한 방향으로 정렬할 수 있다.
주요 이점	- 조직의 품질목표 충족에 대한 효과성과 효율성 증대 - 조직의 프로세스에 대해 더 나은 조정 - 조직의 계층과 기능 간의 의사소통 개선 - 바람직한 결과를 제공하기 위하여 조직과 인원의 능력개발 및 개선
가능한 조치	- 조직 전반에 걸쳐 조직의 미션, 비전, 전략, 방침 및 프로세스의 의사소통 - 조직의 모든 계층에서 행동에 대한 공유가치, 공정성 및 윤리적 모델을 창출하고 유지 - 신뢰와 통합된 문화 수립 - 품질에 대해 전 조직적 실행 의지를 장려 - 모든 계층의 리더가 조직의 인원에게 긍정적 모범을 보장 - 인원이 권한과 책임을 갖고 행동하도록 필요한 자원, 교육훈련 및 권한을 제공 - 인원이 조직에 기여할 수 있도록 고무, 격려 및 인정

2.2.3 인원의 적극참여

구분	주요내용
설명	조직 전반에 걸쳐 모든 계층에서 역량과 권한을 갖고 적극참여하는 인원은 가치를 창출하고 전달하기위해 조직의 기능(능력)을 증진시키는데 필수적이다
이론적 근거	- 효과적이고 효율적으로 조직을 관리하기 위하여 모든 계층에서 모든 인원을 포함하고 존중하는 것이 중요하다. - 인식, 권한위임, 역량의 증진은 조직의 품질목표를 달성하는 인원의 동참을 촉진한다.
주요 이점	- 조직에 있는 인원이 조직의 품질목표 이해를 개선하고 달성할 수 있도록 동기를 증대 - 개선활동에 있는 인원의 참여를 증진 - 개별적인 개발, 숙련 및 창조를 증진 - 인원의 만족을 증진 - 조직 전반에 걸쳐 신뢰와 협력을 증진 - 조직 전반에 걸쳐 공공의 가치와 문화에 대한 관심 증대
가능한 조치	- 개별적인 공헌의 중요성에 대한 이해를 촉진하기위해 인원과 의사소통 - 조직 전반에 걸쳐 협력을 촉진 - 개방된 토론과 지식 및 경험의 공유를 촉진 - 성과에 대한 제약조건을 결정하고 두려움 없이 숙련하는 인원에게 권한부여 - 인원의 기여, 학습 및 개선을 인식하고 인정 - 개인 목표에 대한 성과의 자체평가 가능 - 인원의 만족을 평가하고 결과를 의사소통하며 적절한 조치를 취했는지에 대한 조사수행

2.2.4 프로세스 접근법

구분	주요내용
설명	일관성 있고 예측 가능한 결과는 결합력 있는 시스템으로 활동을 이해하고 상호 관련이 있는 프로세스로 관리될 때 더욱 효과적이고 효율적으로 달성된다.
이론적 근거	- 품질경영시스템은 상호 관련된 프로세스로 구성되었다. - 이 시스템에 의해 결과가 도출되는 방법의 이해는 조직이 시스템과 성과를 최적화할 수 있다.
주요 이점	- 개선에 관한 핵심프로세스와 기회에 노력을 집중하는 능력을 증진 - 정렬된 프로세스의 시스템을 통해 일관되고 예측 가능한 결과 도출 - 효과적인 프로세스관리, 자원의 효율적인 활용을 통해 성과를 최적화시키고 상호작용하는 장애를 감소 - 조직이 일관성, 효과성 및 효율성에 대한 이해관계자에게 신뢰제공이 가능
가능한 조치	- 시스템의 목표는 조직이 달성하고자 하는 필요한 프로세스를 정의 - 프로세스를 관리하기 위한 권한, 책임 및 의무를 수립 - 조직의 가능성을 이해하고 조치가 취해지기 전에 자원 제약의 결정 - 상호 의존하는 프로세스를 결정하고 시스템 전반에 걸쳐 개별적인 프로세스 변경에 영향을 끼치는지 분석 - 조직의 품질목표를 효과적이고 효율적으로 달성하기 위해 시스템으로 프로세스와 프로세스의 상호 관계를 분리 - 필요한 정보를 보장하는 것은 프로세스 운영 및 개선과 전반적인 시스템의 성과를 모니터링, 분석 및 평가하는 것이 가능 - 프로세스의 결과와 품질경영시스템의 전반적인 결과에 영향을 미칠 수 있는 리스크를 관리

2.2.5 개선

구분	주요내용
설명	성공적인 조직은 개선에 지속적인 초점을 맞춘다.
이론적 근거	조직이 현재 수준의 성과를 유지하고, 내부 및 외부 조건의 변화에 대응하며 새로운 기회를 창조하기 위해서 개선은 필수적이다.
주요 이점	- 프로세스 성과, 조직의 능력 및 고객만족 증대 - 예방조치 및 시정조치 전에 근본원인 조사 및 결정의 중요성 증진 - 내부 및 외부 리스크와 기회를 예측하고 대응하는 능력의 증진 - 점진적이고 획기적인 개선 모두의 고려를 증진 - 개선을 위한 학습의 활용을 개선 - 혁신을 위한 강화된 추진력 증진
가능한 조치	- 조직의 모든 계층에서 개선목표의 수립을 촉진 - 개선목표를 달성하기 위한 기본적인 도구 및 방법론의 적용 방법에 대한 모든 계층인원을 교육훈련 - 개선 프로젝트의 성공적인 촉진과 완결을 위한 역량을 갖춘 인원을 보장 - 조직 전반에 걸쳐 개선 프로젝트를 실행하는 프로세스의 개발 및 전개 - 개선 프로젝트의 기획, 실행, 완료 및 결과의 추적, 검토 및 심사 - 신규 또는 수정된 제품 및 서비스와 프로세스의 개발에 개선을 고려하여 통합 - 개선의 인식 및 인정

2.2.6 증거기반 의사결정

구분	주요내용
설명	데이터와 정보의 분석 및 평가에 기반을 둔 의사결정은 원하는 결과를 도출할 가능성이 더욱 높아진다.
이론적 근거	- 의사결정은 복잡한 과정이 될 수 있고, 항상 약간의 불확실성을 수반한다. - 의사결정은 주관적일 수 있는 해석뿐만 아니라, 여러 유형과 자원의 입력을 포함한다. - 원인과 결과 관계와 잠재적인 의도되지 않은 결과를 이해하는 것이 중요하다. - 의사결정에 있어서 사실 증거 및 데이터 분석은 객관성과 신뢰성을 높인다.
주요 이점	- 의사결정 프로세스의 개선 - 프로세스 성과 및 목표 달성 능력을 개선 - 운영상의 효과성과 효율성 개선 - 의견과 의사결정을 검토, 도전 및 변경하는 능력을 향상 - 과거 의사결정의 효과성을 실증하는 능력을 향상
가능한 조치	- 조직의 성과를 실증하는 주요 지표의 결정, 측정 및 모니터링 - 모든 필요한 데이터를 관련 인원에게 제공 가능 - 데이터와 정보는 충분히 정확하고 신뢰성이 있고 안전성을 보장 - 적절한 방법을 활용한 데이터와 정보의 분석 및 평가 - 필요에 따라 인원이 데이터를 분석 및 평가하는 역량을 보장 - 경험과 직관과의 균형을 맞추어 증거에 기반한 의사결정과 조치

2.2.7 관계관리(경영)

구분	주요내용
설명	지속적인 성공을 위해 조직은 공급자와 같은 이해관계자의 관계를 관리한다.
이론적 근거	- 관련된 이해관계자는 조직의 성과에 영향을 미친다. - 조직의 성과에 대한 이해관계자의 영향을 최소화하도록 모든 이해관계자의 관계를 관리할 경우, 지속적인 성공인은 더욱 달성되기 용이하다. - 공급자와 공급자 네트워크와의 관계관리가 특히 중요하다.
주요 이점	- 각 이해관계자와 관련된 기회와 제약사항에 대한 대응을 통해 조직과 조직의 관련 이해관계자의 성과 증진 - 이해관계자와 함께 목표와 가치의 공통 이해 - 자원과 역량의 공유, 품질관련 리스크 관리에 의해 이해관계자의 가치를 창출하는 능력 향상 - 제품 및 서비스의 안정적인 흐름을 제공하는 관리된 공급망
가능한 조치	- 관련 이해관계자(공급자, 파트너, 고객, 투자자, 종업원 또는 사회 전체) 및 조직과의 관계를 명확히 결정 - 관리할 필요가 있는 이해관계자 관계를 정하고 우선순위 결정 - 단기적 이익이 장기적 고려와 균형되는 관계를 구축 - 관련 이해관계자와 정보, 전문지식 및 자원을 수집하여 공유 - 개선 주도권을 증진하기 위하여 적절하게 이해관계자의 성과 피드백을 제공하고 성과를 측정 - 공급자, 파트너 및 그 밖의 이해관계자와의 공공개발 및 개선활동 수립 - 공급자, 파트너에게 개선과 성과를 격려하고 인정

3. 용어정의 및 개념도

3.1 용어정의

3.1.1 사람 또는 인원과 관련된 용어

- 최고경영자 : 최고 계층에서 조직을 지휘하고 관리하는 사람 또는 그룹
- 환경경영시스템 컨설턴트 : 자문 또는 정보 제공으로 환경경영시스템 실현에 대해 조직을 지원해 주는 사람
- 형상책임자 : 형상에 대해 의사결정을 하는 책임과 권한이 부여된 사람 또는 사람들의 집단
- 분쟁해결자 : 분쟁을 해결함에 있어 당사자들을 지원하기 위해 DRP 공급자에 의해 지정된 개인 * DRP : Distribution Requirement Planning (유통소요계획)
- 근로자 : 조직의 관리하에서 업무/작업 또는 업무 관련 활동을 수행하는 인원/사람
- 참여 : 활동, 이벤트 또는 상황에 참가
- 적극참여 : 공유된 목표를 달성하기 위한 활동에 참여하고 공헌함
- 이해관계자 : 의사결정 또는 활동에 영향을 미칠 수 있거나 영향을 받을 수 있거나 영향을 받는다고 인식하는 사람 또는 조직

3.1.2 조직과 관련된 용어

- 조직 : 조직의 목표 달성에 대한 책임, 권한 및 관계가 있는 자체의 기능을 가진 사람 또는 사람의 집단
- 조직상황 : 직의 목표 달성과 개발에 대한 조직의 접근법에 영향을 줄 수 있는 내부 및 외부 이슈의 조합
- 이해관계자 : 의사결정 또는 활동에 영향을 줄 수 있거나, 영향을 받을 수 있거나 또는 그들 자신이 영향을 받는다는 인식을 할 수 있는 사람 또는 조직
- 고객 : 개인 또는 조직을 위해 의도되거나 그들에 의해 요구되는 제품 또는 서비스를 받을 수 있거나 제공받는 개인 또는 조직
- 공급자 : 제품 또는 서비스를 제공하는 조직
- 외부공급자 : 조직의 일부분이 아닌 공급자
- DRP 공급자 : 외부 분쟁 해결 프로세스를 제공하고 운영하는 개인 또는 조직
- 작업장 : 인원이 업무 목적으로 근무하거나 업무를 위하여 이동할 필요가 있는 조직의 관리 하에 있는 장소

- 측정학적 기능 : 측정관리시스템을 정의하고 실행할 운영적 및 기술적 책임이 있는 기능
- 협회 : 회원조직 또는 사람들로 구성된 조직

3.1.3 활동과 관련된 용어

- 활동 : 어떤 것을 수행함
- 활동 (프로젝트 관리) : 프로젝트에서 파악된 가장 작은 업무 대상
- 경영 : 조직을 지휘하고 제품을 관리하는 조정 활동
- 품질경영 : 품질에 대한 경영
- 개선 : 성과를 향상시키기 위한 활동
- 지속적 개선 : 성과를 향상시키기 위하여 반복하는 활동
- 프로젝트관리 : 프로젝트의 모든 측면에 관한기획, 조직, 모니터링, 관리 및 보고, 프로젝트 목표를 달성하기 위하여 프로젝트에 참여한 모든 인원 에 대한 동기부여
- 변경관리 : 형상 정보에 대한 공식적인 승인 후,결과를 관리하기 위한 활동들
- 형상대상 : 최종 사용 기능을 만족하는 형상 내의 대상
- 형상관리 : 형상을 지시하고 관리하기 위한 조정 활동
- 품질기획 : 품질목표를 세우고 품질목표를 달성하기 위하여 필요한 운용 프로세스 및 관련 자원을 규정하는 데 중점을 둔 품질경영의 일부
- 품질보증 : 품질요구사항이 충족될 것이라는 신뢰를 제공하는 데 중점을 둔 품질경영의 일부
- 품질관리 : 품질요구사항을 충족하는 데 중점을 둔 품질경영의 일부
- 품질개선 : 품질요구사항을 충족시키는 능력을 증진하는 데 중점을 둔 품질경영의 일부

3.1.4 프로세스와 관련된 용어

- 프로세스 : 입력을 사용하여 의도된 결과를 만들어 내는 상호 관련되거나 상호 작용하는 활동의 집합
- 절차 : 활동 또는 프로세스를 수행하기 위해 규정된 방식
- 프로젝트 : 착수일과 종료일이 있는 조정되고 관리되는 활동의 집합으로 구성되어 시간, 비용 및 자원의 제약을 포함한 특정 요구사항에 적합한 목표를 달성하기 위해 수행되는 고유의 프로세스
- 환경경영시스템 실현 : 환경경영시스템 수립, 문서화, 실행, 유지 및 지속적으로 개선하는 프로세스
- 역량/적격성 획득 : 역량을 갖추는 프로세스

- 설계 및 개발 : 대상에 대한 요구사항을 보다 상세한 요구사항으로 변환시키는 프로세스의 집합
- 외주처리 : 외부 조직이 조직의 기능 또는 프로세스의 일부를 수행
- 계약 : 구속력이 있는 합의

3.1.5 시스템과 관련된 용어

- 시스템 : 상호 관련되거나 상호작용하는 요소들의 집합
- 경영시스템 : 방침, 목표를 수립하고 그 목표를 달성하기 위한 프로세스를 수립하기 위한 상호 관련되거나 상호 작용하는 조직 요소의 집합
- 기반구조 : 조직의 운영에 필요한 시설, 장비 및 서비스의 시스템
- 측정학적 확인 : 측정장비가 의도된 용도에 대한 요구사항에 적합함을 보장하는데 필요한 운영의 집합
- 측정관리시스템 : 측정 프로세스의 관리와 측정학적 확인을 달성하는 데 필요한 상호 관련 되거나 상호 작용하는 요소들의 집합
- 품질경영시스템 : 품질에 관한 경영시스템의 일부
- 방침 : 최고경영자에 의해 공식적으로 표명된 조직의 의도 및 방향
- 품질방침 : 품질에 관한 방침
- 환경방침 : 환경성과와 관련하여 최고경영자에 의해 공식적으로 표명된 조직의 의도 및 방향
- 비전 : 최고경영자에 의해 표명된 조직이 되고 싶어하는 것에 대한 열망
- 미션 : 최고경영자에 의해 표명된 조직의 존재하는 목적
- 전략 : 장기 또는 종합적인 목표를 달성하기 위한 계획

3.1.6 대상과 관련된 용어

- 대상 : 인지할 수 있거나 생각할 수 있는 것
- 품질 : 대상의 고유 특성의 집합이 요구사항을 충족시키는 정도
- 신인성 : 요구되는 만큼, 요구되는 경우 수행할 수 있는 능력
- 혁신 : 가치를 실현하거나 재분배하는 새로운 또는 변화된 대상
- 등급 : 동일한 기능으로 사용되는 대상에 대하여 상이한 요구사항으로 부여되는 범주 또는 순위
- 요구사항 : 가치를 실현하거나 재분배하는 새로운 또는 변화된 대상
- 품질요구사항 : 품질에 관련된 요구사항
- 법적 요구사항 : 법적 기관이 규정한 의무 요구사항
- 규제적 요구사항 : 법적 기관으로부터 위임받은기관이 규정한 의무 요구사항
- 제품형상 정보 : 제품설계, 실현, 검증, 운영 및 지원에 대한 요구사항 또는 기타 정보

- 적합 : 요구사항의 충족
- 부적합 : 요구사항의 불충족
- 결함 : 의도되거나 규정된 용도에 관련된 부적합
- 능력 : 해당 결과에 대한 요구사항의 충족
- 추적성 : 대상의 이력, 적용 또는 위치를 추적하는 능력

3.1.7 결과와 관련된 용어

- 결과 : 일이나 사건의 마지막 상태(사전적 용어)
- 결과/산출물 : 프로세스의 결과
- 효율성 : 달성된 결과와 사용된 자원간의관계
- 효과성 : 계획된 활동이 실현되어 계획된 결과가 달성되는 정도
- 제품 : 조직과 고객 간의 어떠한 행위도 없이 생산될 수 있는 조직의 결과
- 서비스 : 조직과 고객 간의 필수적으로 수행되는 적어도 하나의 활동을 가지는 조직의 결과
- 목표 : 달성되어야 할 결과
- 품질목표 : 품질에 관련된 목표
- 환경목표 : 환경방침과 일관되게 특정한 결과를 달성하기 위해 조직이 설정한 목표
- 성과 : 측정 가능한 결과
- 환경성과 : 환경경영시스템의 운영 결과로서 조직의 환경측면 관리와 관련하여 나타나는 측정 가능한 성과
- 성취 : 목표의 달성
- 지속적인 성취 : 일정 기간 동안에 걸친 성취
- 상해/부상 및 건강상 장애 : 사람의 신체적, 정신적 또는 인지적 상태에 대한 악영향
- 위험요인 : 상해 및 건강상 장애(3.18)를 가져올 잠재적인 요인
- 리스크 : 불확실성의 영향
- 환경 리스크 : 환경측면, 준수의무사항, 조직상황 또는 계획된 변화와 관련하여 환경경영 시스템의 의도된 결과에 영향을 미칠 수 있는 불확실성의 영향
- 환경 기회 : 환경성과의 향상, 오염예방, 자원의 지속가능한 사용 또는 준수의무사항 충족에 기여할 수 있는 유리한 상황 또는 조건

3.1.8 데이터와 관련된 용어

- 데이터 : 대상에 대한 사실
- 정보 : 의미있는데이터

- 정보시스템 : 조직 내에서 사용되는 의사소통 채널의 네트워크
- 문서 : 정보 및 정보가 포함된 매체
- 시방서(specification) : 요구사항을 명시한 문서
- 품질매뉴얼 : 조직의 품질경영시스템에 대한 시방서
- 품질계획서 : 특정 대상에 대해 적용시점과 책임을 정한 절차 및 연관된 자원에 관한 시방서
- 특정사안 : 품질계획서의 주제
- 기록 : 달성된 결과를 명시하거나 수행된 활동의 증거를 제공하는 문서
- 형상 상태 기록 : 제품형상 정보, 제안된 변경의 상태 및 승인된 변경의 실행상태에 관한 공식적인 기록 및 보고
- 문서화된 정보 : 조직에 의해 관리되고 유지되도록 요구되는 정보 및 정보가 포함되어 있는 매체
- 프로젝트관리계획서 : 프로젝트의 목표를 만족시키는 데 필요한 것을 명시한 문서
- 객관적 증거 : 사물의 존재 또는 사실을 입증하는 데이터
- 검증 : 규정된 요구사항이 충족되었음을 객관적 증거의 제시를 통하여 확인하는 것
- 실현성 확인 : 특정하게 의도된 용도 또는 적용에 대한 요구사항이 충족되었음을 객관적 증거의 제시를 통하여 확인하는 것

3.1.9 고객과 관련된 용어

- 고객 : 개인 또는 조직을 위해 의도되거나 그들에 의해 요구되는 제품 또는 서비스를 받을 수 있거나 제공받는 개인 또는 조직
- 고객서비스 : 제품 또는 서비스의 전과정에 걸친 고객과 조직간의 상호 작용
- 고객만족 : 고객의 기대가 어느 정도까지 충족되었는지에 대한 고객의 인식
- 고객만족행동강령 : 고객만족 향상을 목표로 그 행위와 관련하여 조직이 고객에게 한 약속과 관련 규정
- 피드백 : 제품, 서비스, 또는 불만처리 프로세스에 대한 의견, 논평 및 관심의 표현
- 불만/불평 : 제품 또는 서비스에 관련되거나, 대응 또는 해결이 명시적 또는 묵시적으로 기대되는 불만처리 프로세스 자체에 관련되어 조직에 제기된 불만족의 표현
- 분쟁 : 불만으로부터 발생되어 DRP 공급자에게 제출된 의견 차이

3.1.10 특성과 관련된 용어

- 특성 : 구별되는 특징
- 품질특성 : 요구사항과 관련된 대상의 고유 특성

- 측정학적 특성 : 측정결과에 영향을 미칠 수 있는 특성
- 형상 : 제품형상 정보에 정의된 제품 또는 서비스의 상호 연계된 기능적, 물리적 특성
- 형상 베이스라인 : 제품 또는 서비스의 전 과정에 걸쳐서 활동의 기준으로 사용되는 특성 시점에서의 제품 또는 서비스의 특성을 구성하는 제품형상 정보
- 인적 요인 : 고려 중인 대상에 영향을 미치는 사람의 특성
- 역량/적격성 : 의도된 결과를 달성하기 위해 지식 및 스킬을 적용하는 능력

3.1.11 확인결정과 관련된 용어

- 확인결정 : 하나 또는 하나 이상의 특성 및 그들 특성값을 찾아내기 위한 활동
- 검토 : 수립된 목표 달성을 위한 대상의 적절성, 충족성 또는 효과성에 대한 확인결정
- 모니터링 : 시스템, 프로세스, 제품, 서비스 또는 활동의 상태를 확인결정
- 측정 : 값을 정하는 프로세스
- 측정 프로세스 : 양적인 값을 정하는 업무의 집합
- 측정장비 : 측정 프로세스를 실현하는데 필요한 측정기기, 소프트웨어, 측정표준, 표준물질이나 보조기구 또는 그 조합
- 진도평가 : 프로젝트 목표의 달성에 대해 진행된 진도를 평가
- 검사 : 규정된 요구사항에 대한 적합한 확인결정
- 시험 : 특정하게 의도된 용도 또는 적용을 위한 요구사항에 따른 확인결정

3.1.12 조치와 관련된 용어

- 조치 : 어떤 것을 달성하기 위한 활동(사전적 용어)
- 허가 : 공식 권한을 주는 조치(사전적 용어)
- 특채 : 규정된 요구사항에 적합하지 않은 제품 또는 서비스를 사용하거나 불출하는 것에 대한 허가
- 규격완화 : 실현되기 전의 제품 또는 서비스가 원래 규정된 요구사항을 벗어나는 것에 대한 허가
- 불출/출시/해제 : 프로세스의 다음 단계 또는 다음 프로세스로 진행하도록 허가
- 예방조치 : 잠재적 부적합 또는 기타 원하지 않는 잠재적 상황의 원인을 제거하기 위한 조치
- 시정조치 : 부적합의 원인을 제거하고 재발을 방지하기 위한 조치
- 시정 : 발견된 부적합을 제거하기 위한 행위

- 재등급 : 최초 요구사항과 다른 요구사항에 적합하도록 부적합한 제품 또는 서비스의 등급을 변경하는 것
- 재작업 : 부적합 제품 또는 서비스에 대해 요구사항에 적합하도록 하는 조치
- 수립 : 부적합한 제품 또는 서비스에 대해 의도된 용도에 쓰일 수 있도록 하는 조치
- 폐기 : 부적합한 제품 또는 서비스에 대해 원래의 의도된 용도로 쓰이지 않도록 취하는 조치

3.1.13 심사와 관련된 용어

- 심사 : 심사기준에 충족되는 정도를 결정하기 위하여 객관적인 증거를 수집하고 객관적으로 평가하기 위한 체계적이고 독립적이며 문서화된 프로세스
- 결합심사 : 한 피심사원에 둘 이상의 경영시스템이 함께 수행되는 심사
- 합동심사 : 둘 이상의 심사 조직에 의해 한 피심사원에게 수행하는 심사
- 심사의뢰자 : 심사를 요청하는 조직 또는 개인
- 피심사자 : 심사를 받는 조직
- 안내자 : 심사팀을 지원하기 위하여 피심사자가 지명한 인원
- 심사팀 : 공식 권한을 주는 조치(사전적 용어)
- 심사원 : 심사를 수행하는 인원
- 기술전문가 : 심사팀에 특정한 지식 또는 전문성을 제공하는 사람
- 참관인 : 심사팀과 동행하지만 심사원의 역할을 하지 않는 사람
- 심사 프로그램 : 특정한 기간 동안 계획되고 특정한 목적을 위하여 관리되는 하나 또는 그 이상의 심사의 조합
- 심사결론 : 심사목표 및 모든 심사 발견사항을 고려한 심사 결과
- 심사기준 : 객관적인 증거를 비교하는 기준으로 사용되는 방침, 절차 또는 요구사항의 조합
- 심사범위 : 심사의 영역과 경계
- 심사계획서 : 심사와 관련된 활동과 준비사항을 기술한 문서
- 심사 발견사항 : 심사기준에 대하여 수집된 심사증거를 평가한 결과
- 심사증거 : 심사기준에 관련되고 검증할 수 있는 기록, 사실의 기술 또는 기타 정보

3.2 용어간 개념도

* 용어간 개념도는 ISO9001 용어를 기준으로 작성되었다. ISO 14001 추가용어를 반영한 개념도는 V1.1 업데이트 버전으로 출간할 예정이다.

3.2.1 사람 또는 인원과 관련된 개념

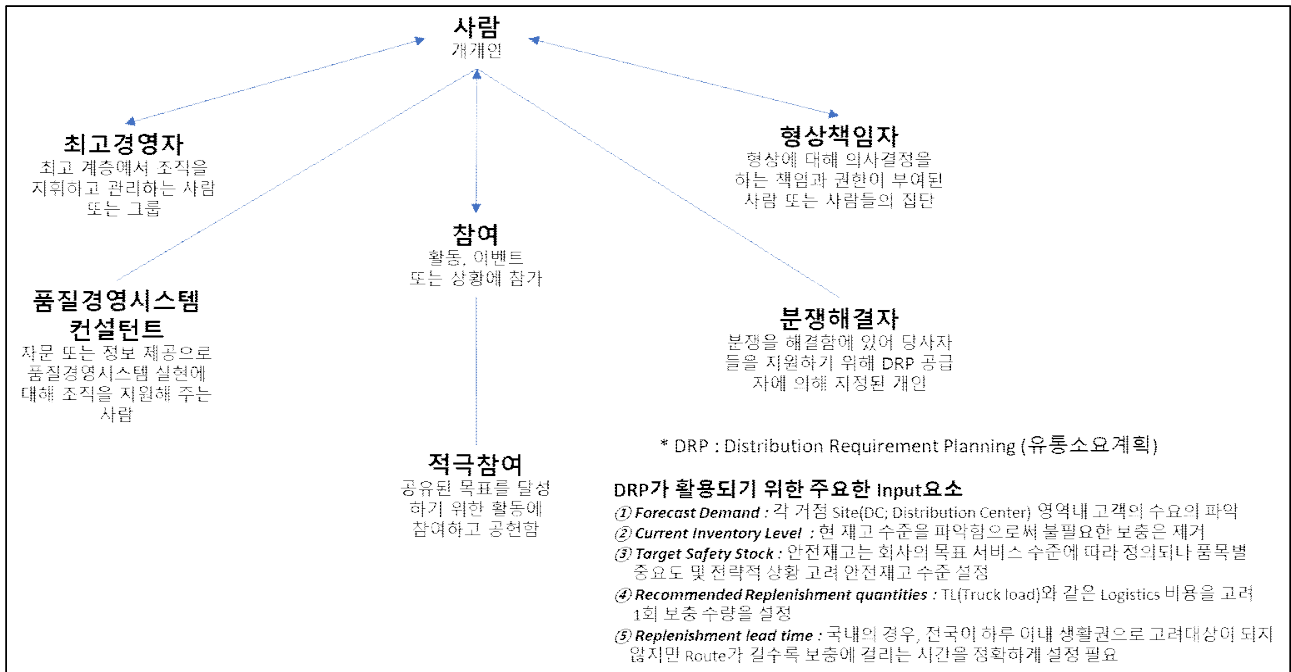


그림 3. ISO 9000 표준 사람 또는 인원과 관련된 개념도

3.2.2 조직과 관련된 개념

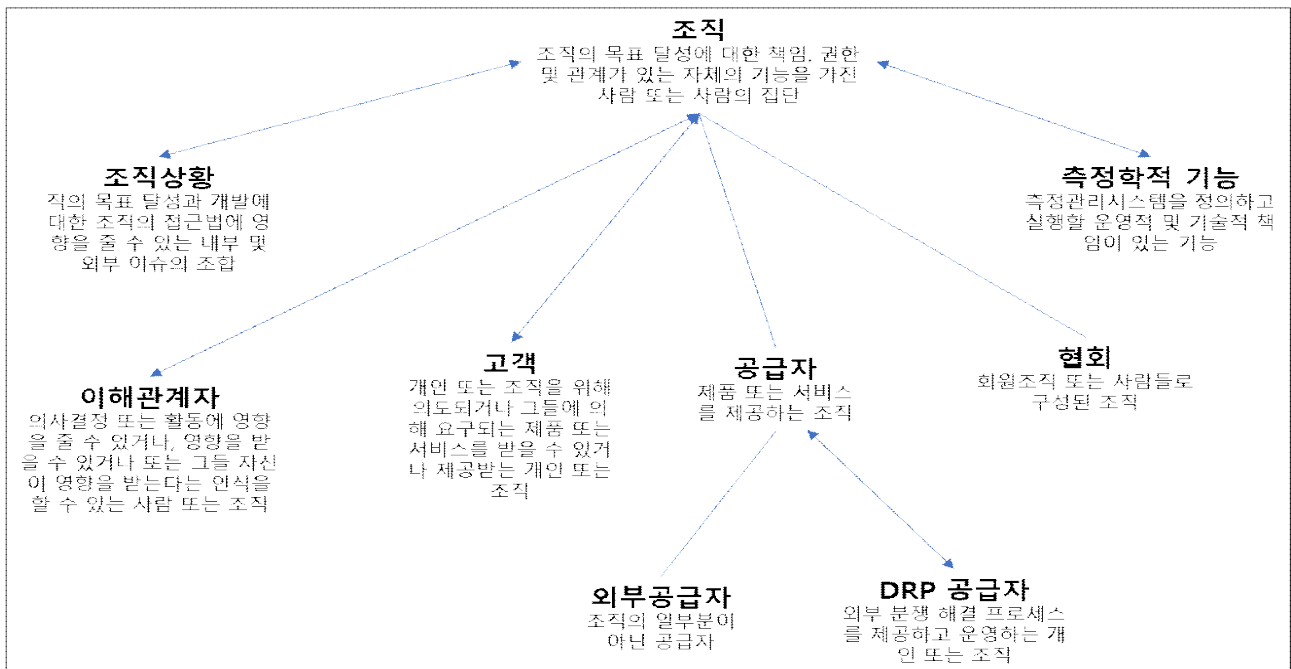


그림 4. ISO 9000 표준 조직과 관련된 개념도

3.2.3 활동과 관련된 개념

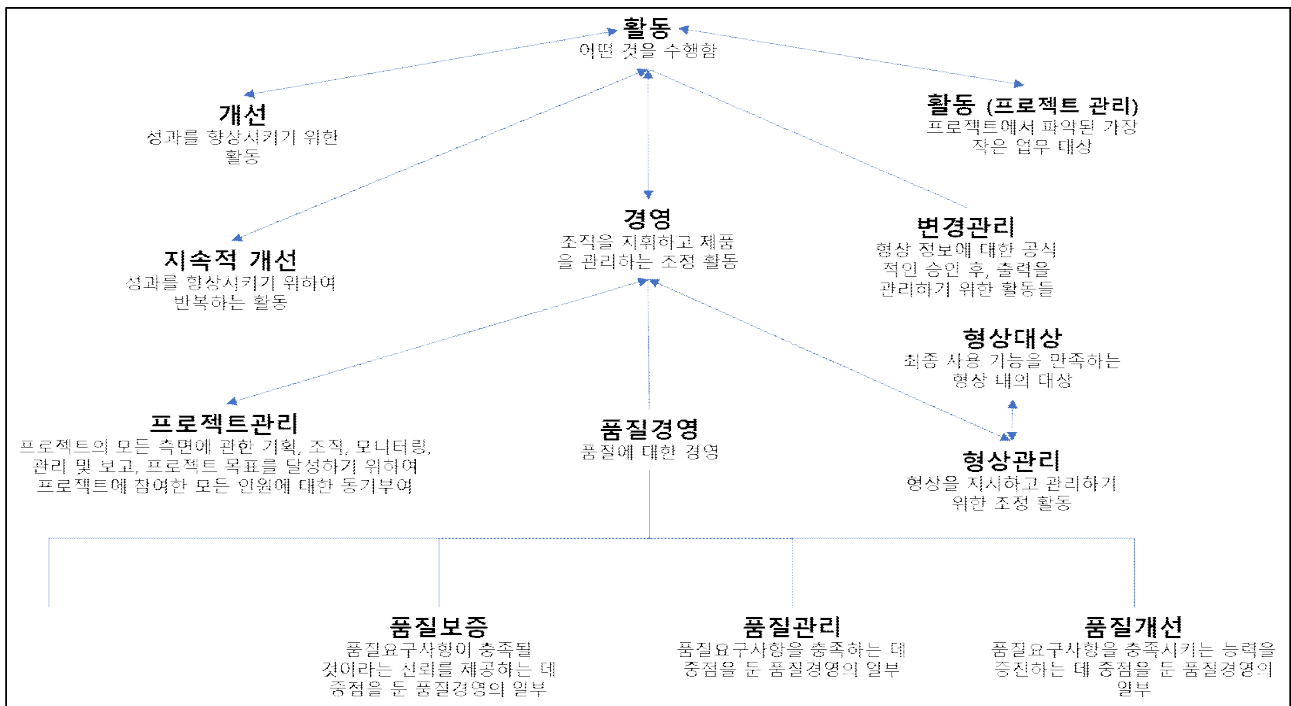


그림 5. ISO 9000 표준 활동과 관련된 개념도

3.2.4 프로세스와 관련된 개념

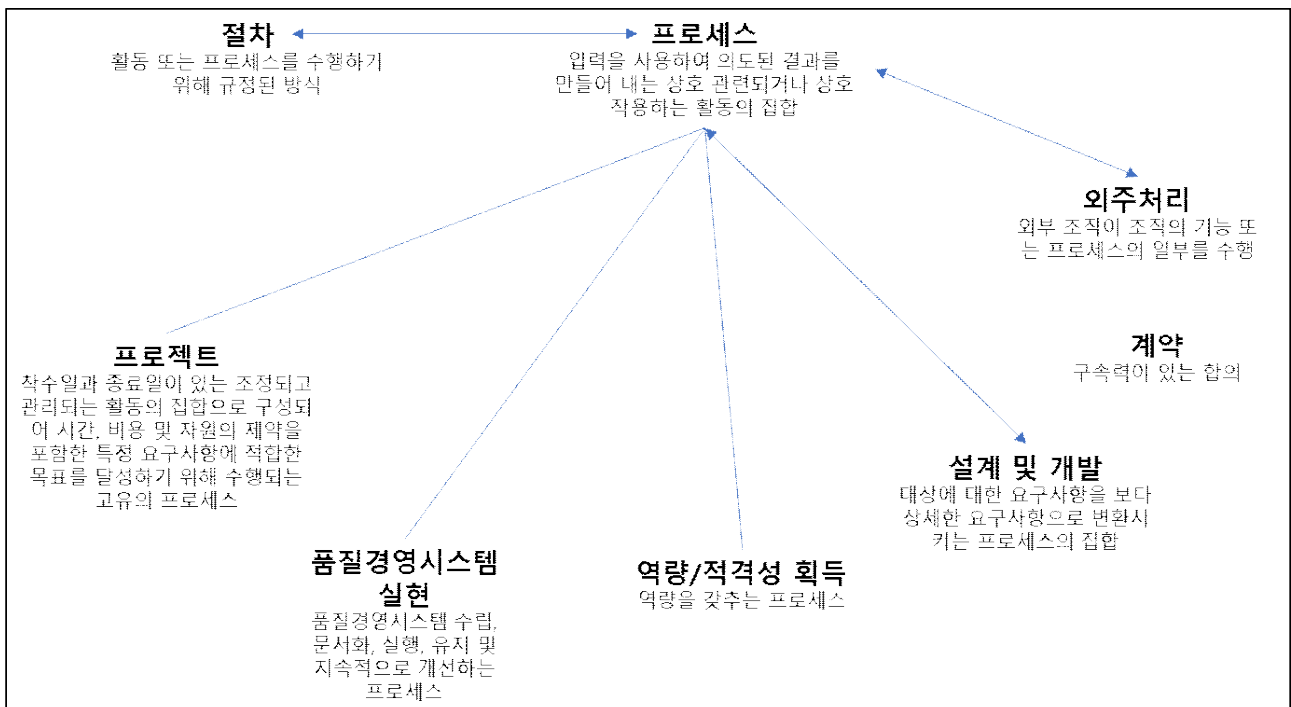


그림 6. ISO 9000 표준 프로세스와 관련된 개념도

3.2.5 시스템과 관련된 개념

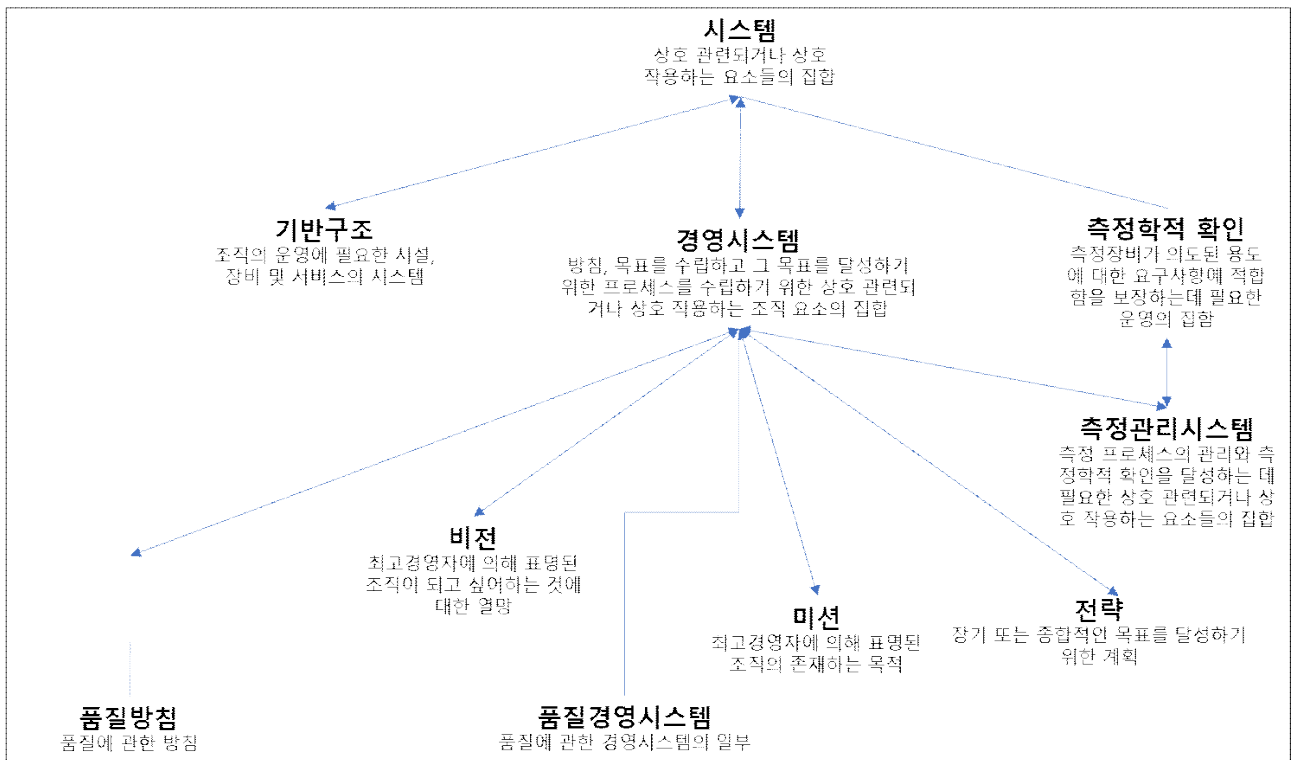


그림 7. ISO 9000 표준 시스템과 관련된 개념도

3.2.6 대상과 관련된 개념

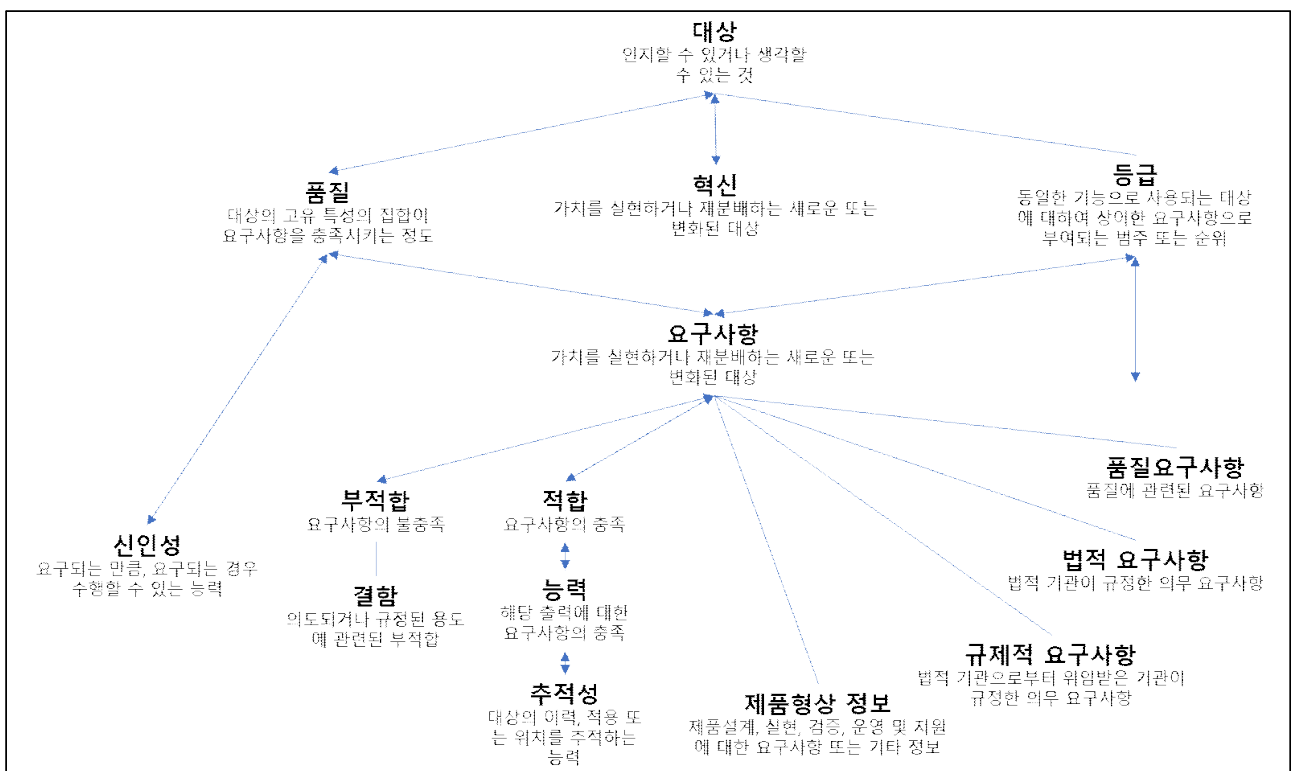


그림 8. ISO 9000 표준 대상과 관련된 개념도

3.2.7 결과와 관련된 개념

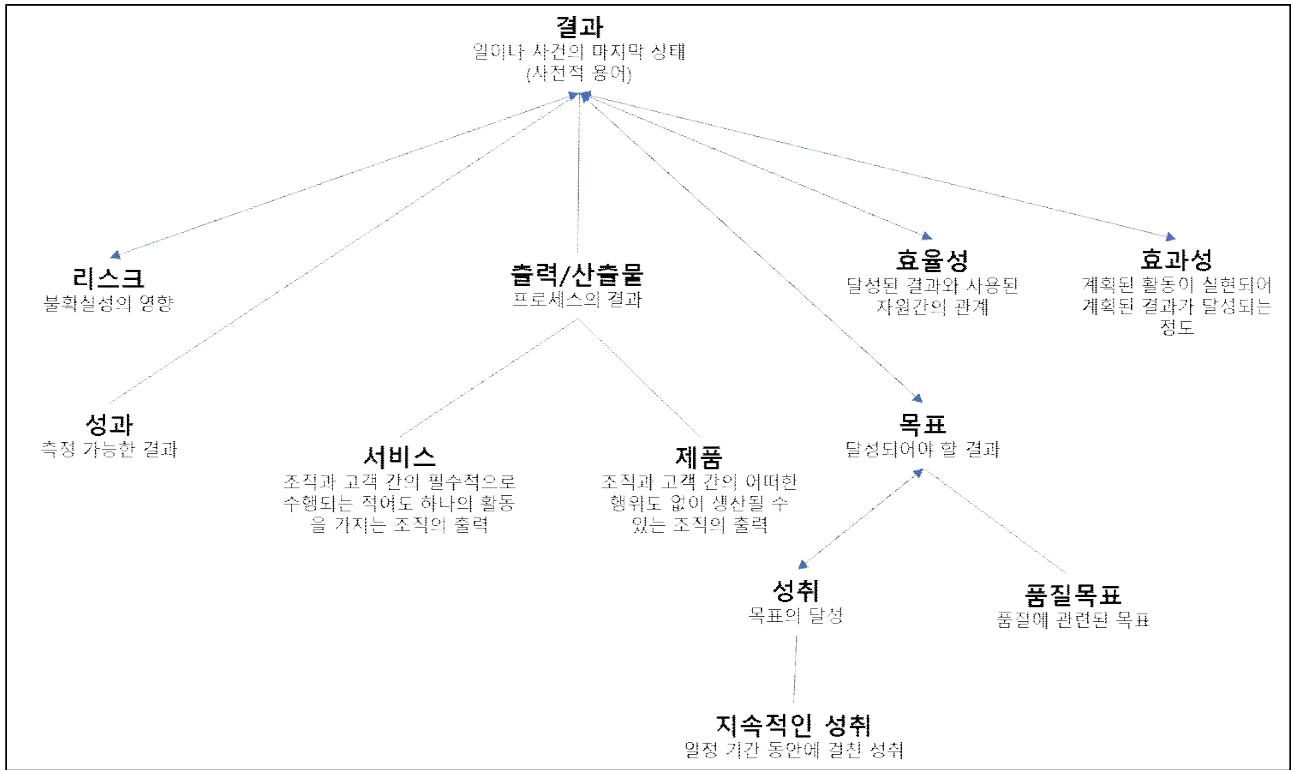


그림 9. ISO 9000 표준 결과와 관련된 개념도

3.2.8 데이터와 관련된 개념

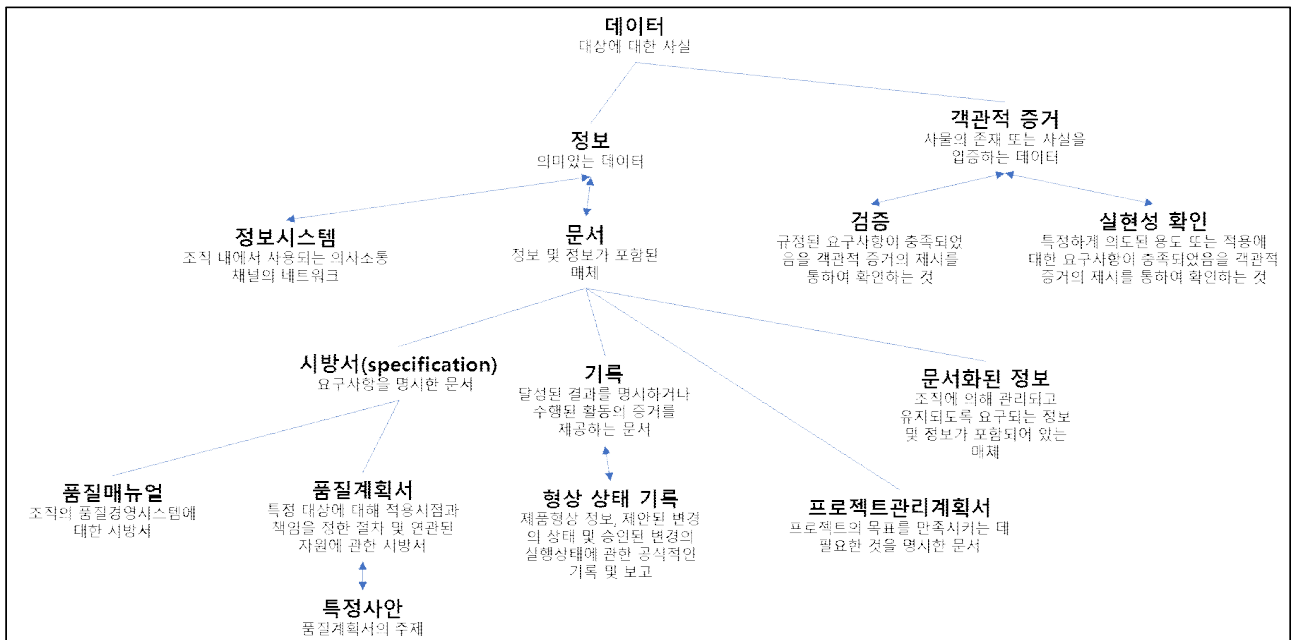


그림 10. ISO 9000 표준 데이터와 관련된 개념도

3.2.9 고객과 관련된 개념

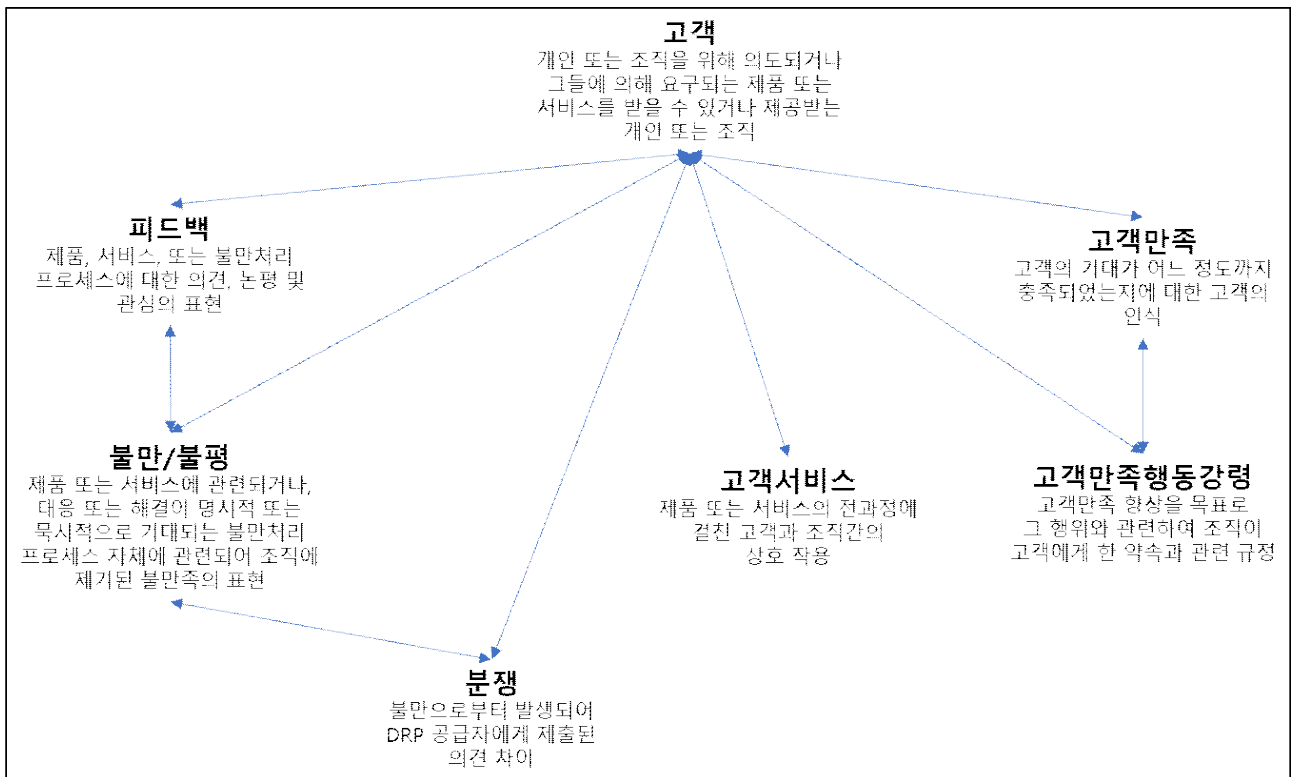


그림 11. ISO 9000 표준 고객과 관련된 개념도

3.2.10 특성과 관련된 개념

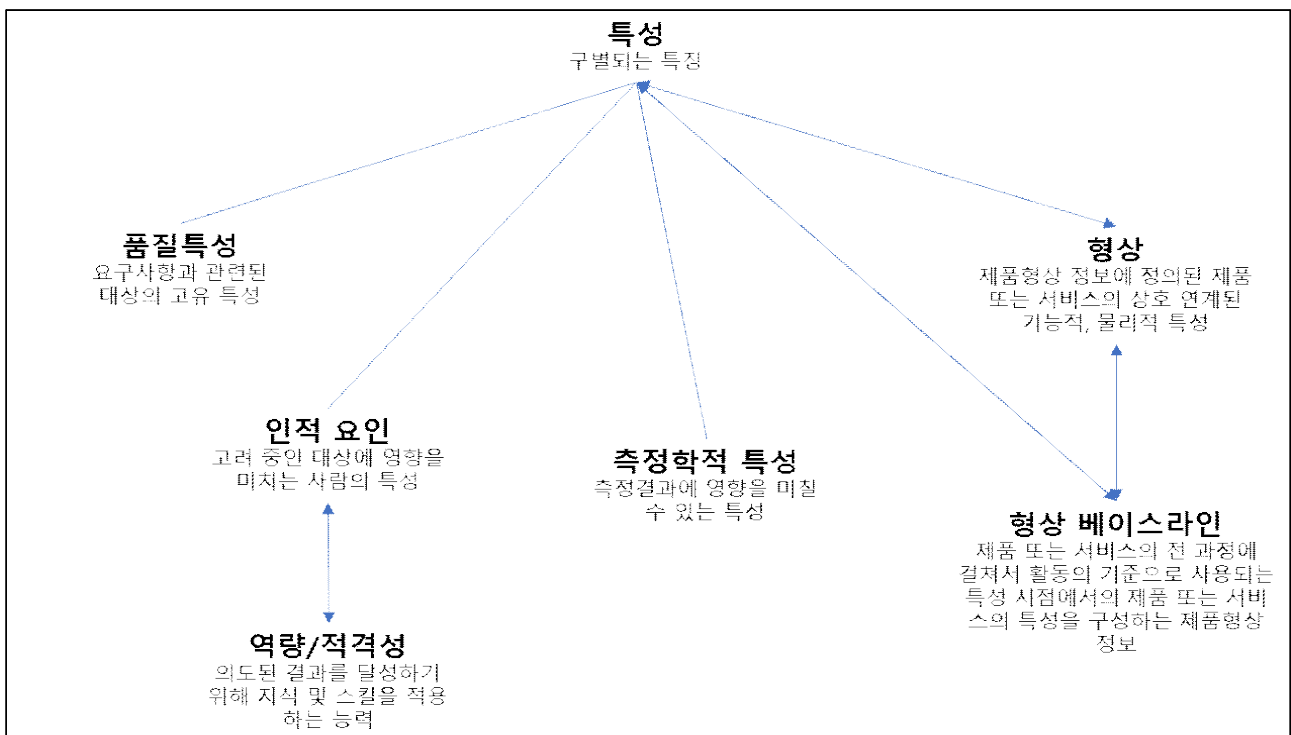


그림 12. ISO 9000 표준 특성과 관련된 개념도

3.2.11 확인결정과 관련된 개념

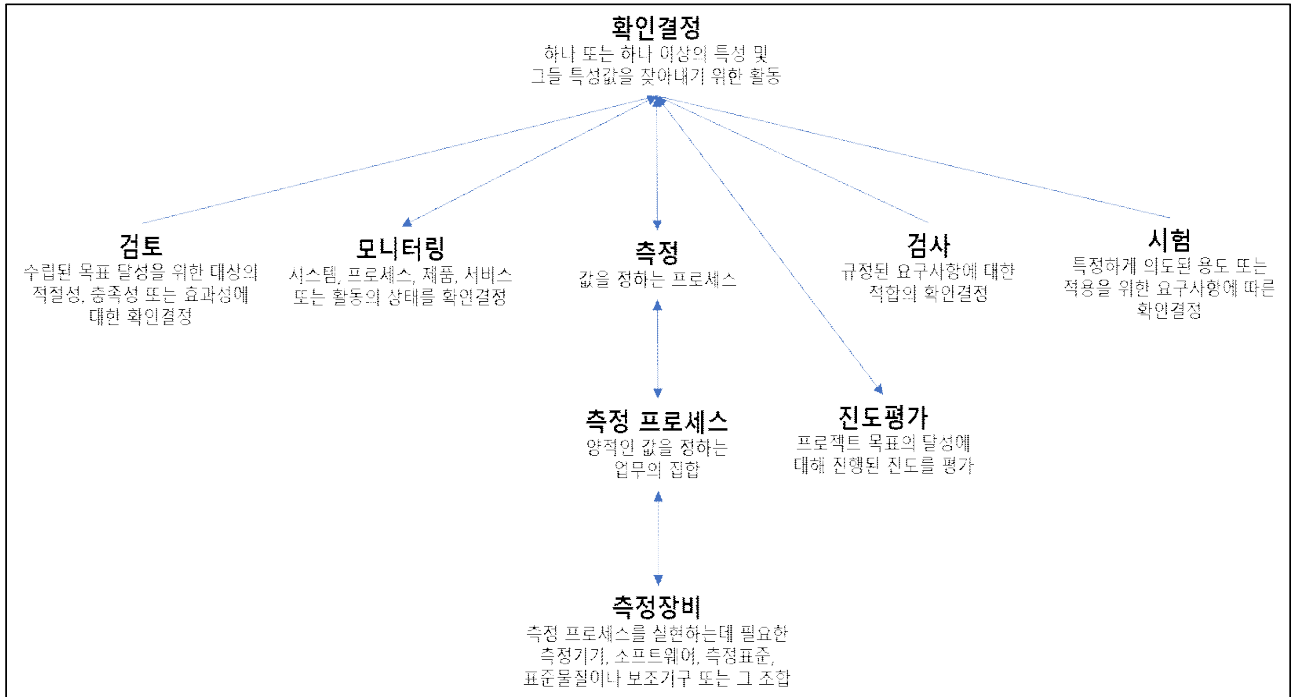


그림 13. ISO 9000 표준 확인결과와 관련된 개념도

3.2.12 조치와 관련된 개념

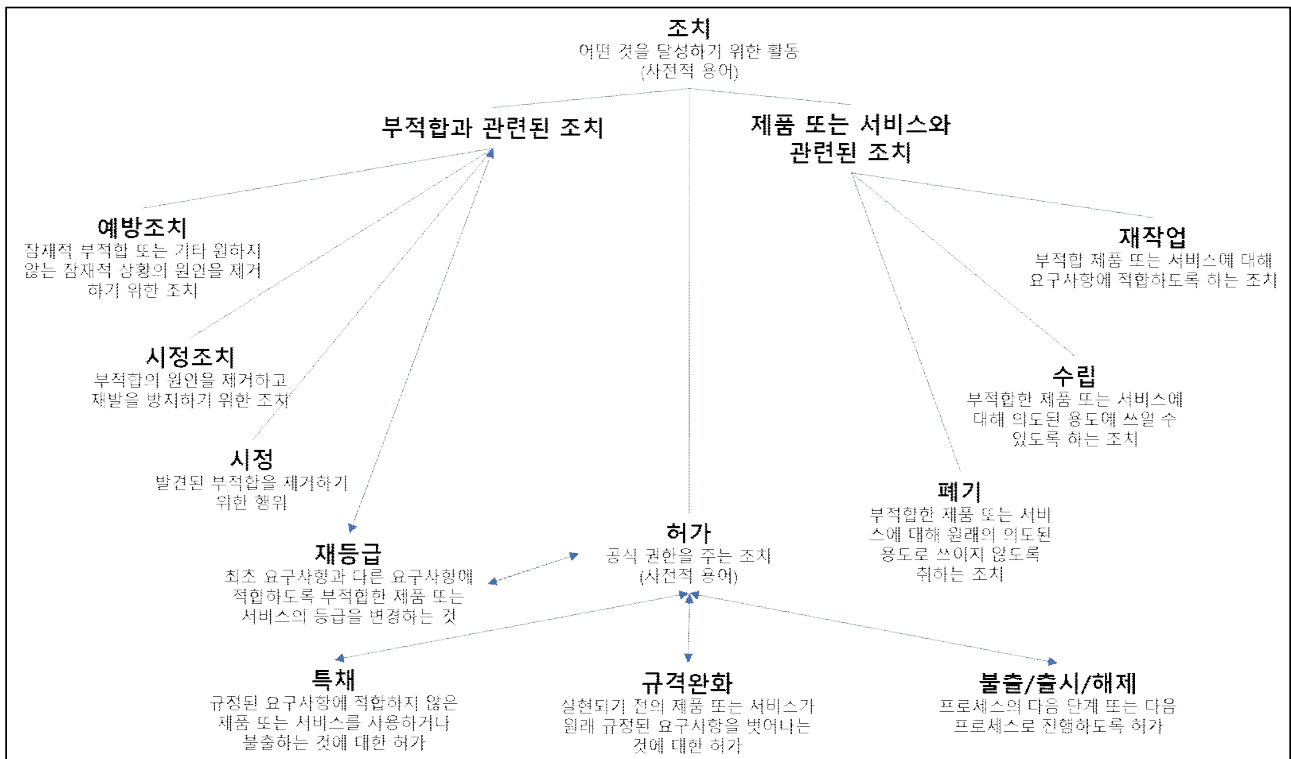


그림 14. ISO 9000 표준 조치와 관련된 개념도

3.2.13 심사와 관련된 개념

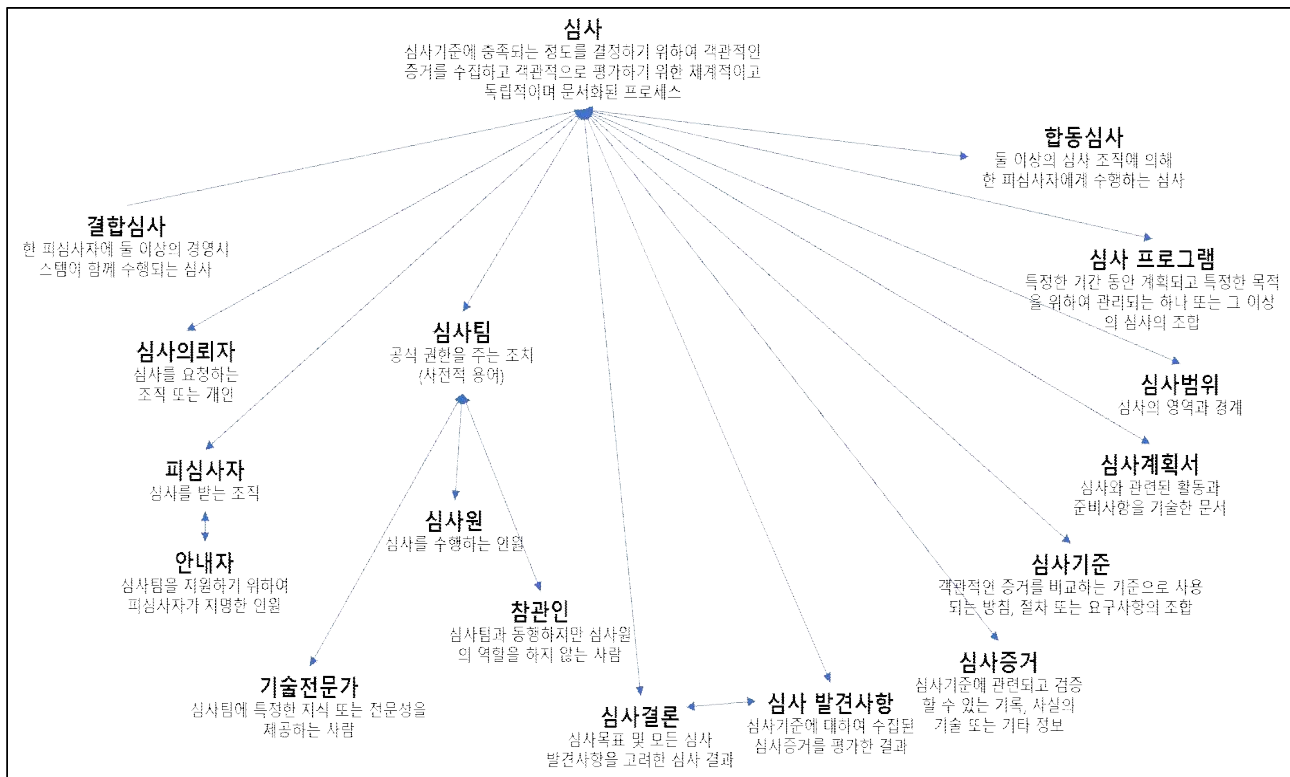


그림 15. ISO 9000 표준 심사와 관련된 개념도

4. 품질 요구사항

4.1 요구사항 개요

ISO 14001 : 2026 표준은 조직이 환경경영시스템(Environmental Management System, EMS)을 체계적으로 수립하고 운영함으로써 환경성과를 향상시키고, 조직의 활동, 제품 및 서비스가 환경에 미치는 부정적 영향을 예방 또는 저감하도록 지원하는 국제표준이다. 이 표준은 조직이 환경보호, 준수 의무사항 충족 및 환경목표 달성을 통하여 지속가능한 경영기반을 마련하도록 요구한다.

ISO 14001의 요구사항은 조직의 전략적 방향과 연계되도록 설계되어 있으며, 계획, 실행, 평가 및 개선의 순환적 관리체계를 통하여 환경경영시스템의 지속적인 유효성을 확보하도록 구성되어 있다. 따라서 이 표준은 단순한 인증 취득을 위한 형식적 기준이 아니라, 조직이 환경책임을 경영활동 전반에 통합하고 지속적으로 개선할 수 있도록 하는 실질적 운영기준이라 할 수 있다.

ISO 14001의 핵심 요구사항은 다음과 같다.

· 조직의 상황(Context of the Organization)

조직은 효과적인 환경경영시스템을 구축하고 운영하기 위하여 조직의 목적과 전략적 방향에 영향을 미치는 내외부 이슈를 파악하여야 한다. 이에 는 조직의 구조, 역할, 자원, 운영특성 등 내부요인뿐 아니라 법적·규제적 요구사항, 이해관계자의 요구와 기대, 기술 변화, 시장환경, 지역사회 요구 및 환경여건 등 외부요인에 대한 고려가 포함된다. 이를 통하여 조직은 환경경영시스템의 적용범위와 운영 방향을 보다 명확히 설정할 수 있다.

· 리더십(Leadership)

최고경영자는 환경경영시스템의 수립, 실행, 유지 및 지속적 개선에 대하여 리더십과 의지를 보여야 한다. 이를 위해 환경방침을 수립하고, 관련 역할과 책임 및 권한을 명확히 하며, 환경경영시스템 요구사항이 조직의 경영활동과 의사결정 과정에 통합되도록 하여야 한다. 또한 환경성과 향상의 중요성을 조직 전반에 인식시키고, 필요한 자원과 지원을 제공하여야 한다.

· 기획(Planning)

조직은 환경경영시스템의 의도된 결과를 달성하기 위하여 리스크와 기회를 파악하고, 환경 측면과 준수 의무사항을 고려하여 필요한 조치를 계획하여야 한다. 또한 환경목표를 수립하고,

이를 달성하기 위한 실행계획을 마련하여야 한다. 이러한 기획활동은 조직의 환경영향을 예방 또는 저감하고, 환경성과를 지속적으로 향상시키는 기반이 된다.

· 지원(Support)

조직은 환경경영시스템의 효과적인 운영을 위하여 필요한 자원을 결정하고 제공하여야 한다. 여기에는 인적자원, 조직지식, 기반시설, 기술, 재정적 지원 및 적절한 업무환경이 포함된다. 아울러 조직은 관련 인원의 역량을 확보하고, 환경방침과 중요 환경측면, 준수의무사항, 비상사태 대응 등에 대한 인식을 제고하여야 하며, 필요한 내부 및 외부 의사소통 체계를 마련하여야 한다. 또한 문서화된 정보를 적절히 관리하고 유지하여야 한다.

· 운용(Operation)

조직은 계획된 환경경영시스템 프로세스를 실행하고 통제하여야 하며, 중요한 환경측면과 관련된 운영을 효과적으로 관리하여야 한다. 이를 위해 운영기준을 설정하고, 필요한 경우 공급자 및 외부 제공자에 대한 관리도 수행하여야 한다. 또한 잠재적인 비상사태를 식별하고 이에 대비·대응하기 위한 절차를 수립함으로써 환경사고 발생 시 부정적 영향을 최소화할 수 있어야 한다.

· 성과평가(Performance Evaluation)

조직은 환경경영시스템의 성과와 효과성을 정기적으로 모니터링, 측정, 분석 및 평가하여야 한다. 여기에는 환경성과지표 관리, 준수의무사항에 대한 평가, 내부심사 및 경영검토가 포함된다. 이러한 성과평가 활동은 환경경영시스템이 의도한 대로 운영되고 있는지 확인하고, 개선 필요사항을 식별하는 근거가 된다.

· 개선(Improvement)

조직은 환경경영시스템의 적절성, 충족성 및 효과성을 지속적으로 향상시켜야 한다. 이를 위해 부적합이 발생한 경우 원인을 분석하고 시정조치를 수행하여 재발을 방지하여야 한다. 또한 개선기회를 식별하고 이를 반영함으로써 환경성과를 높이고, 환경경영시스템의 성숙도와 실효성을 지속적으로 향상시켜야 한다.

종합하면, ISO 14001의 요구사항은 조직이 환경을 보호하고 준수의무사항을 충족하며 환경성과를 지속적으로 향상시키기 위한 체계적 관리기준이다. 따라서 조직은 각 요구사항을 개별적으로 이해하는 데 그치지 않고, 상호 연계된 하나의 경영체제로 통합하여 운영하여야 한다.

4.2 요구사항 적용범위

ISO 14001 표준에서 적용범위는 조직의 환경경영시스템(Environmental Management System, EMS)이 적용되는 경계와 대상을 정하는 것이다. 이는 환경경영시스템이 어떤 사업장, 활동, 제품 및 서비스에 적용되는지를 명확히 하여, 조직이 관리할 수 있거나 영향을 미칠 수 있는 환경측면을 체계적으로 포함하도록 하기 위한 것이다. 따라서 적용범위의 설정은 단순한 선언이 아니라, 조직의 환경경영 책임과 관리대상을 분명히 하는 핵심 과정이다.

환경경영시스템의 적용범위를 결정할 때 조직은 다음 사항을 고려해야 한다.

· 범위 결정

조직은 환경경영시스템의 적용범위를 정할 때 조직의 목적과 상황에 영향을 미치는 내외부 이슈를 고려하여야 한다. 또한 관련 이해관계자의 요구와 기대, 적용 가능한 준수의무사항, 조직의 활동, 제품 및 서비스, 그리고 조직이 행사할 수 있는 권한과 통제 범위를 함께 검토하여야 한다. 이를 통하여 환경경영시스템이 적용될 사업장, 부서, 기능, 운영활동 및 서비스 영역을 명확히 설정하여야 한다.

· 적용범위의 명확성

적용범위는 조직의 실제 운영상태와 일치하여야 하며, 환경영향이 발생할 수 있는 핵심 활동을 임의로 제외하는 방식으로 설정되어서는 안 된다. 조직은 적용범위에서 포함되는 영역과 제외되는 영역이 있다면 그 경계와 사유를 명확히 설명할 수 있어야 한다. 특히 제외되는 영역이 있더라도, 그 제외가 환경경영시스템의 신뢰성과 유효성을 훼손하지 않아야 한다.

· 범위의 문서화

조직이 정한 환경경영시스템의 적용범위는 문서화된 정보로 유지되어야 한다. 이 문서에는 환경경영시스템이 적용되는 조직 단위, 사업장, 활동, 제품 및 서비스의 범위가 명확히 포함되어야 한다. 또한 조직은 필요에 따라 이 정보를 관련 이해관계자에게 제공할 수 있어야 하며, 이를 통하여 환경경영시스템의 경계와 적용대상을 분명히 제시하여야 한다.

· 조직 상황과의 연계성

환경경영시스템의 적용범위는 조직의 전략적 방향, 운영특성 및 환경적 책임과 일관성을 가져야 한다. 적용범위는 단순히 인증 취득을 위한 형식적 구획이 아니라, 조직이 실제로 관리하고 책임질 수 있는 환경영향의 범위를 반영하여야 한다. 따라서 적용범위는 조직의 환경목표, 운영관리, 성과평가 및 개선활동의 기초가 된다.

· 법규 및 규제준수 의무사항이 반영

적용범위 안에 포함되는 모든 활동, 제품 및 서비스는 관련 법규 및 기타 준수의무사항의 적용대상이 된다. 그러므로 조직은 적용범위를 정할 때 관련 환경법규, 허가조건, 지역사회 요구

및 기타 이해관계자 요구를 함께 고려하여야 하며, 관련 요구사항의 변화가 있을 경우 이를 적시에 반영하여야 한다.

- **변화에 대한 검토와 갱신**

환경경영시스템의 적용범위는 고정된 것이 아니라 조직의 운영 변화에 따라 검토될 수 있어야 한다. 예를 들어 신규 사업의 추가, 사업장 이전, 공정 변경, 외주 확대, 제품 또는 서비스의 변경, 법규 개정 등은 적용범위의 재검토 사유가 될 수 있다. 따라서 조직은 환경경영시스템의 적용범위가 현재의 운영상황과 부합하는지를 주기적으로 확인하고, 필요 시 이를 갱신하여야 한다.

종합하면, ISO 14001에서 적용범위의 설정은 환경경영시스템이 어디까지 적용되며 무엇을 관리대상으로 삼는지를 결정하는 출발점이다. 따라서 조직은 적용범위를 명확하고 합리적으로 설정하고, 이를 문서화하며, 조직의 상황과 준수의무사항 및 운영변화에 맞추어 지속적으로 검토·유지하여야 한다.

4.3 인용표준

ISO 14001의 ‘인용표준’은 이 표준의 요구사항을 적용하는 데 있어 문장상 직접 인용되어 함께 적용되어야 하는 규범 문서의 존재 여부를 밝히는 항목이다. 그러나 ISO 14001:2015와 ISO 14001:2026 최종초안 모두 조항 2에서 별도의 인용표준이 없음을 명시하고 있다. 따라서 ISO 14001은 특정 다른 표준의 적용을 전제로 하지 않으며, 조직은 본 표준의 요구사항에 따라 환경경영시스템을 수립, 실행, 유지 및 개선할 수 있다.

- ISO 14000 : ISO 14000 시리즈에서 사용되는 기본 개념과 언어를 명확히 하여 조직이 환경 책임을 체계적으로 관리하고 지속가능한 운영을 수행하기 위한 전반적인 프레임워크를 제공한다.
- ISO 14001 : 환경경영시스템의 구축, 실행, 유지 및 지속적 개선에 필요한 요구사항에 대한 표준을 제공한다. 이 표준은 모든 조직과 산업에 적용 가능하며, 환경성과 향상과 환경 보호를 목표로 한다.
- ISO 19011 : 효과적이고 효율적인 심사 수행을 위한 지원을 제공하는 심사 관리 시스템에 대한 지침을 제공한다.
- KS I ISO 14000 국제표준 ISO 14001 을 국가표준(KS)으로 채택한 문서로, 한국산업표준 체계에 따라 환경경영시스템의 요구사항과 용어를 정의한다.
- 분야별 표준 : 품질경영시스템(ISO 9001), 안전보건경영시스템(ISO 45001), 조직의 산업 특

성에 따라 에너지경영(ISO 50001), 사회적 책임(ISO 26000), 기술위험관리(ISO 31000) 등 관련 분야별 표준을 참조할 수 있다. 이러한 표준은 환경경영시스템 범위를 확장하고 지속가능경영(ESG) 성과와의 연계를 강화하는 데 기여한다.

4.4 조직상황

4.4.1 조직과 그 상황의 이해

구분	분류번호	영역	법적/의무/권고사항
	• 4.1	• 조직상황	• 법적/의무/권고 요구사항
요구정의	• ISO 14001 4.1 조직과 그 상황의 이해 참조		
조직담당자 중점사항	• 외부 및 내부 이슈의 체계적 식별 ✓ 조직의 목적, 전략적 방향 및 환경경영시스템의 의도된 결과 달성 능력에 영향을 미치는 외부 및 내부 이슈를 결정하여야 한다. ✓ 내부 이슈에는 조직구조, 역할과 책임, 인력 역량, 자원, 운영 프로세스, 기술 수준, 조직문화, 변경관리 체계, 사업 확장 계획 등이 포함될 수 있다. ✓ 외부 이슈에는 법규 및 규제 변화, 고객 및 시장 요구, 지역사회 민원, 공급망 리스크, 투자자 요구, 사회적 기대 등이 포함될 수 있다. • 환경여건의 명시적 반영 ✓ 조직은 외부 및 내부 이슈를 결정할 때 환경여건을 명시적으로 반영하여야 한다. ✓ 여기에는 오염 수준, 천연자원의 가용성, 기후변화, 생물다양성, 생태계 건강과 같은 요소가 포함된다. ✓ 조직은 단순한 경영환경 분석에 그치지 않고, 자사 활동과 관련된 대기·수질·토양 오염 수준, 수자원 수급, 에너지 조달 여건, 홍수·폭염·가뭄·산불과 같은 기후 리스크, 보호지역 인접 여부, 생물다양성 영향 가능성 등을 구체적으로 파악하여야 한다. • 이해관계자 및 준수의무사항과의 연계 ✓ 조직상황 분석은 4.2의 이해관계자의 니즈와 기대, 그리고 그로부터 도출되는 준수의무사항과 연계되어야 한다. ✓ 정부기관, 고객, 협력업체, 지역사회, 투자자, 임직원 등 이해관계자의 요구 중 조직이 준수하여야 하거나 준수하기로 한 사항을 체계적으로 반영하여야 한다. ✓ 조직상황 분석 결과는 4.2 이해관계자 요구, 6.1 준수의무, 6.2 환경목표와 일관되게 연결되어야 한다. • 리스크 및 기회의 도출과 실행 연결 ✓ 4.1에서 식별한 이슈는 6.1의 리스크 및 기회 결정으로 연결되어야 하며, 필요한 경우 6.2 환경목표, 8장 운용관리, 9.3 경영검토 입력으로 반		

	영되어야 한다. ✓ 조직은 단순히 이슈 목록을 작성하는 데 그치지 않고, 각 이슈가 환경성과, 준수 의무 충족, 환경 목표 달성에 미치는 영향과 대응 방향을 설명할 수 있어야 한다. ✓ 2026년판에서는 예방적 접근의 개념이 4.1과 6.1.4에 포함되어 있다고 해설하므로, 4.1은 단순 배경분석이 아니라 예방적 관리의 출발점으로 이해하여야 한다. • 주기적 검토와 최신화 ✓ 조직 상황은 고정된 정보가 아니므로 정기적으로 검토하고 최신화하여야 한다. ✓ 최소 연 1회 이상, 또는 법규 개정, 사업장 확장, 공정 변경, 신규 제품 도입, 사고 발생, 지역 환경 변화 등 중대한 변화가 있을 때 즉시 재검토하여야 한다. ✓ 검토 결과는 문서화된 정보 또는 관리 기록으로 유지하고, 관련 의사결정과 경영 검토에 활용하여야 한다.
인증심사원 중점사항	• 조직 상황 파악 방법의 적절성 검증 ✓ 조직이 외부 및 내부 이슈를 어떠한 기준과 절차에 따라 식별, 분류, 평가하는지 확인하여야 한다. ✓ 단순 목록 작성 여부가 아니라, 해당 이슈가 환경경영시스템의 의도된 결과와 어떤 관련이 있는지를 판단할 수 있어야 한다. ✓ 심사원은 조직이 환경적 책임을 관리하는 방식에 영향을 미치는 요소를 실제로 식별하고 있는지 검토하여야 한다. • 환경여건 반영 여부 검증 ✓ 조직이 환경여건을 실제로 고려하였는지를 중점 확인하여야 한다. ✓ 특히 오염 수준, 천연자원 가용성, 기후변화, 생물다양성, 생태계 건강 등 조직 활동과 관련된 환경조건이 누락되지 않았는지 검토하여야 한다. ✓ 심사원은 조직이 환경여건을 단순 배경정보가 아니라 EMS 기획과 운영의 입력으로 사용하고 있는지를 확인하여야 한다. • 4.1과 후속 조항 간 연계성 검증 ✓ 4.1에서 식별된 이슈가 6.1 리스크 및 기회, 6.2 환경목표, 8장 운용관리, 9.3 경영검토로 실제 연계되는지를 추적하여야 한다. ✓ 조직 상황 분석이 독립 문서로만 존재하고 후속 프로세스에 반영되지 않는 경우 실효성이 부족한 것으로 판단할 수 있다. ✓ 특히 2026년판에서 신설된 6.1.4 리스크 및 기회, 6.3 변경의 기획과의 연결 여부를 함께 보는 것이 바람직하다. • 정보의 최신성 및 현장 일치성 확인 ✓ 최근 규제 변화, 고객 요구, 공급망 변화, 사업장 변경, 설비 교체, 환경사

	고 이력 등이 조직상황 분석에 반영되었는지 확인하여야 한다. ✓ 문서 검토뿐 아니라 인터뷰, 현장관찰, 관련 기록 검토를 통하여 문서화된 정보와 실제 운영 간 일치 여부를 검증하여야 한다. ✓ 심사원은 환경측면, 환경영향, 환경성과평가 및 준수 의무에 관한 충분한 지식을 바탕으로 해당 정보의 적절성을 판단하여야 한다. • 적용범위 및 이해관계자 분석과의 일관성 확인 ✓ 조직상황에서 파악한 이슈가 4.3 적용범위 결정과 모순되지 않는지, 4.2 이해관계자의 니즈와 기대와 일관되게 관리되는지 확인하여야 한다. ✓ 특히 주요 사업장, 핵심 공정, 외주 및 공급망 관련 환경이슈가 적용범위나 운영통제에서 누락되지 않았는지 검토하여야 한다.
결함사례	• 사례 1. 환경여건 미반영 ✓ 조직이 외부 이슈로 법규와 고객 요구만 기재하고, 사업장 인근 수질오염 우려, 수자원 부족, 폭염·집중호우 등 기후 리스크, 생태보전 이슈를 전혀 반영하지 않은 경우 • 사례 2. 최신 규제 및 정책 미반영 ✓ 온실가스, 폐기물, 화학물질, 수질배출 등 관련 법규 또는 정책이 변경되었음에도 조직상황 분석과 리스크 평가가 갱신되지 않아 대응계획이 부재한 경우 • 사례 3. 이해관계자 요구 미반영 ✓ 주요 고객의 친환경 원재료 사용 요구, 지역사회 의 악취 민원, 투자자의 ESG 정보 요구가 반복적으로 제기되었음에도 조직상황 분석 및 환경목표에 반영되지 않은 경우 • 사례 4. 4.1과 후속 조항의 단절 ✓ 조직상황 분석표에는 기후변화, 공급망 리스크, 폐기물 처리 이슈가 기재되어 있으나, 6.1 리스크 및 기회, 6.2 목표, 8장 운용관리 절차에는 관련 조치가 전혀 반영되지 않은 경우 • 사례 5. 사업 변경 후 재검토 미실시 ✓ 생산라인 증설, 신규 화학물질 도입, 외주공정 전환 또는 신규 사업장 운영 개시 후에도 조직상황을 재검토하지 않아 실제 운영과 EMS 문서가 불일치한 경우 • 사례 6. 문서화 수준은 있으나 실효성 부족 ✓ 조직상황 분석 문서가 존재하나 식별 근거, 데이터 출처, 검토 주기, 책임자, 최신 개정이력 등이 불명확하여 실제 관리도구로 활용되지 못하는 경우

4.4.2 이해관계자의 요구사항과 기대 이해

구분	분류번호	영역	법적/의무/권고사항
	• 4.2	• 조직상황	• 의무/권고 요구사항
요구정의	• ISO 14001 4.2 이해관계자의 요구사항과 기대 이해 참조		
조직담당자 중점사항	• 이해관계자의 식별 ✓ 조직의 환경경영시스템과 관련된 이해관계자를 식별하여야 한다. ✓ 이해관계자는 조직의 환경성과에 영향을 미치거나 영향을 받거나, 스스로 영향을 받는다고 인식하는 주체를 포함한다. ✓ 예: 정부기관, 규제당국, 고객, 협력업체, 지역사회, 임직원, 투자자, NGO, 지역주민 등. • 관련 니즈와 기대의 파악 ✓ 식별된 이해관계자별로 환경경영시스템과 관련된 니즈와 기대를 파악하여야 한다. ✓ 여기에는 법적·규제적 요구사항뿐 아니라 계약 요구사항, 고객 요구, 자발적 협약, 산업표준, ESG 관련 요청, 지역사회 민원, 환경정보 공개 요구 등이 포함될 수 있다. ✓ 특히 기후변화, 오염 수준, 천연자원 사용, 생물다양성, 생태계 건강과 관련된 요구가 있는지 확인하여야 한다. • 준수의무사항과의 연계 ✓ 이해관계자의 니즈와 기대 중 조직이 준수하여야 하거나 준수하기로 결정한 사항을 준수의무사항으로 결정하여야 한다. ✓ 법적 요구사항과 자발적으로 수용한 요구사항을 구분하여 관리하고, 관련 근거를 문서화하여야 한다. ✓ 준수의무사항은 최신 상태로 유지되어야 하며, 관련 법규 개정, 계약 변경, 고객 요구 변화 발생 시 즉시 재검토하여야 한다. • 기획 및 운영으로의 반영 ✓ 4.2에서 파악된 요구사항은 6.1.3 준수의무사항, 6.1.4 리스크와 기회, 6.2 환경목표, 8장 운용관리, 9.3 경영검토에 연계되어야 한다. ✓ 조직은 요구사항을 단순 수집하는 데 그치지 않고, 실제 실행계획과 운영통제에 반영하여야 한다. ✓ 예를 들어 고객의 친환경 포장 요구, 지역사회의 악취 저감 요구, 투자자의 온실가스 데이터 공개 요구가 환경목표나 운영관리 절차로 이어져야 한다. • 의사소통 및 피드백 체계 운영 ✓ 이해관계자의 요구사항 접수, 검토, 반영, 회신에 대한 절차를 운영하여야 한다.		

	✓ 민원, 고객 요청, 규제기관 지적, 협력업체 요구사항 등이 관련 부서에 전달되고 조치 결과가 추적 가능하도록 관리하여야 한다. ✓ 필요 시 이해관계자에게 환경정보를 제공하고, 그 정보의 일관성과 신뢰성을 확보하여야 한다. • 주기적 검토와 최신화 ✓ 이해관계자의 니즈와 기대는 고정된 정보가 아니므로 주기적으로 검토하고 최신화하여야 한다. ✓ 최소 연 1회 이상, 또는 법규 개정, 고객 요구 변화, 민원 증가, 신규 사업 진출, 공급망 변경 등 중대한 변화가 있을 때 재검토하여야 한다. ✓ 검토 결과는 경영검토 입력자료로 활용하여야 한다.
인증심사원 중점사항	• 이해관계자 식별 기준의 적절성 검증 ✓ 조직이 이해관계자를 어떤 기준과 절차로 식별하는지 확인하여야 한다. ✓ 식별된 이해관계자가 조직의 활동, 제품, 서비스 및 환경영향과 실제 관련성이 있는지 평가하여야 한다. ✓ 단순 나열식 목록이 아니라, 관련성 판단 근거가 있는지 확인하여야 한다. • 관련 니즈와 기대 파악의 충실성 검증 ✓ 조직이 이해관계자의 요구사항을 충분히 파악하고 있는지 확인하여야 한다. ✓ 법규, 허가조건, 고객 요구, 민원, 계약 요구, 자발적 약속 등이 누락되지 않았는지 샘플링 검토하여야 한다. ✓ 환경여건과 관련된 요구, 예를 들면 물 사용, 온실가스, 폐기물, 악취, 생물 다양성 관련 기대가 반영되었는지 검토하여야 한다. • 준수의무사항과의 연계성 검증 ✓ 이해관계자의 요구 중 어떤 사항이 준수의무가 되는지 조직이 명확히 결정하였는지 확인하여야 한다. ✓ 준수의무사항 목록, 법규 등록대장, 고객 계약조건, 자발적 서약 등이 일관되게 관리되는지 검토하여야 한다. ✓ 변경사항 관리 절차가 운영되어 최신성이 유지되는지 확인하여야 한다. • 후속 조향과의 추적성 검증 ✓ 4.2의 결과가 6.1.3 준수의무사항, 6.1.4 리스크와 기회, 6.2 환경목표, 8장 운용, 9.3 경영검토로 실제 연결되는지 확인하여야 한다. ✓ 심사원은 특정 이해관계자 요구 하나를 선정하여, 그것이 문서·운영·성과평가까지 이어지는지 추적하는 방식으로 검증할 수 있다. • 의사소통 및 실행 수준 확인 ✓ 이해관계자의 요구사항이 관련 부서에 전달되어 실제로 실행되고 있는지 인터뷰와 현장관찰로 확인하여야 한다. ✓ 조직이 외부 의사소통 정보의 신뢰성을 확보하고 있는지도 함께 검토하여야 한다. ✓ 인증심사원은 환경정보의 신뢰성과 조직상황 및 이해관계자 요구 파악 능력을 갖추어야 한다.

결함사례	• 사례 1. 이해관계자 식별 미흡 ✓ 조직이 이해관계자를 형식적으로만 나열하고, 실제 환경영향과 관련된 주요 이해관계자를 누락한 경우 ✓ 예: 지역주민, 인허가 기관, 주요 고객, 폐기물 처리 관련 외부기관이 목록에서 제외된 경우 • 사례 2. 요구사항 파악 불충분 ✓ 고객의 탄소배출량 정보 제출 요구, 친환경 원재료 사용 요구, 지역사회의 악취 저감 요구를 인지하고도 관련 요구사항을 체계적으로 정리하지 않은 경우 • 사례 3. 준수의무사항 반영 누락 ✓ 이해관계자의 요구 중 조직이 계약 또는 자발적 선언으로 수용한 사항이 있음에도 이를 준수의무사항으로 등록하지 않아 관리 대상에서 누락된 경우 • 사례 4. 최신화 미흡 ✓ 환경법규, 고객 요구, ESG 정보공개 요구가 변경되었음에도 이해관계자 요구사항 목록과 준수의무사항 대장이 갱신되지 않은 경우 • 사례 5. 기획 및 목표와의 연계 부족 ✓ 이해관계자의 요구사항은 식별되었으나 6.1.3 준수의무사항, 6.1.4 리스크와 기회, 6.2 환경목표에 반영되지 않아 실행계획으로 이어지지 않은 경우 • 사례 6. 의사소통 및 피드백 체계 미작동 ✓ 지역사회 민원, 고객 요구, 규제기관 지적사항이 접수되었으나 관련 부서에 전달되지 않거나 조치 결과가 기록되지 않아 대응체계가 실질적으로 작동하지 않은 경우
--	---

4.4.3 환경경영시스템 적용 범위 결정

구분	분류번호	영역	법적/의무/권고사항
	• 4.3	• 조직상황	• 의무 요구사항
요구정의	• ISO 14001 4.3 환경경영시스템 적용 범위 결정 참조		
조직담당자 중점사항	• 적용 범위의 명확한 설정 ✓ 환경경영시스템이 적용되는 조직 단위, 기능, 사업장, 활동, 제품 및 서비스를 명확히 결정하여야 한다. ✓ 본사, 공장, 지점, 창고, 연구소, 물류거점 등 운영 단위별 환경영향과 관리 책임의 범위를 구체적으로 반영하여야 한다. ✓ 범위는 추상적 문구가 아니라 실제 운영 경계와 일치하도록 설정하여야 한다. • 4.1 및 4.2 결과의 반영 ✓ 적용 범위를 결정할 때 4.1에서 식별한 외부 및 내부 이슈와 4.2에서 파악한 준수의무사항을 반영하여야 한다. ✓ 법규 변화, 지역 환경여건, 고객 요구, 공급망 특성, 사업장 주변 민원, 기후 리스크 등 범위 결정에 영향을 주는 요소를 함께 검토하여야 한다. ✓ 운영상 실질적인 환경영향이 있는 활동이 범위에서 누락되지 않도록 하여야 한다. • 조직의 권한과 능력 고려 ✓ 조직은 자사의 활동, 제품 및 서비스 전과정에 걸쳐 통제력과 영향력을 행사할 수 있는 권한과 능력을 고려하여 적용 범위를 설정하여야 한다. ✓ 직접 운영하는 공정뿐 아니라 외주, 물류, 조달, 폐기 등 간접적 영향 영역도 조직이 통제하거나 영향을 미칠 수 있는 수준을 검토하여야 한다. ✓ 적용 범위는 단순한 물리적 경계가 아니라 실제 관리 가능성과 영향력의 범위를 반영하여야 한다. • 적용 제외 또는 경계 설정의 합리적 설명 ✓ ISO 14001은 9001식 임의 제외 조항을 두지 않으므로, 조직은 범위에서 제외되거나 경계 밖에 있는 활동에 대하여 그 사유를 합리적으로 설명할 수 있어야 한다. ✓ 특히 외주공정, 공동시설, 위탁처리 시설 등은 조직의 법적 책임, 계약상 책임, 실질적 영향력 여부를 기준으로 신중히 판단하여야 한다. ✓ 범위의 경계는 환경성과와 준수의무사항 충족에 불리한 왜곡을 초래하지 않아야 한다.		

	• 문서화된 정보의 유지와 제공 ✓ 결정된 적용 범위는 문서화된 정보로 유지하여야 한다. ✓ 문서에는 적용 대상 조직 단위, 활동, 제품, 서비스, 사업장, 기능 및 물리적 경계가 명확히 나타나야 한다. ✓ 적용 범위 정보는 이해관계자가 이용할 수 있도록 관리하여야 한다. • 주기적 검토와 갱신 ✓ 적용 범위는 고정된 정보가 아니므로 사업 확장, 조직 개편, 신규 공정 도입, 제품 변경, 외주 확대, 법규 개정 등 변화가 있을 때 재검토하고 갱신하여야 한다. ✓ 검토 결과는 6.1 환경측면 및 준수 의무사항 검토, 8장 운용관리, 9.3 경영검토와 연계하여 반영하여야 한다
인증심사원 중점사항	• 적용 범위 결정 기준의 적절성 검증 ✓ 조직이 어떤 기준에 따라 적용 범위를 설정하였는지 확인하여야 한다. ✓ 단순한 주소나 사업장 명시 여부가 아니라, 활동·제품·서비스·조직 단위·기능·물리적 경계 및 통제 가능성이 반영되었는지 검토하여야 한다. ✓ 4.1과 4.2의 결과가 범위 결정에 실제로 반영되었는지 확인하여야 한다. • 문서화와 실제 운영의 일치성 확인 ✓ 적용 범위 문서가 존재하고, 그 내용이 명확하며 최신 상태인지 확인하여야 한다. ✓ 문서에 포함된 활동, 제품, 서비스, 사업장, 기능이 실제 운영 현황과 일치하는지 현장관찰과 인터뷰를 통해 검증하여야 한다. ✓ 신규 생산라인, 외주공정, 임시시설, 보관장소 등이 누락되지 않았는지 확인하여야 한다. • 경계 설정 및 제외 사유의 타당성 평가 ✓ 조직이 범위 밖으로 설명하는 영역에 대하여 객관적 근거가 있는지 평가하여야 한다. ✓ 외주 또는 위탁활동이라 하더라도 조직이 법적 책임이나 실질적 영향력을 가지는 경우, EMS에서 완전히 배제할 수 있는지 신중히 검토하여야 한다. ✓ 심사원은 계약서, 허가조건, 운영절차, 책임분장표 등을 통해 실제 책임 범위를 확인하여야 한다. • 후속 조항과의 일관성 검증 ✓ 적용 범위가 6.1 환경측면, 6.1.3 준수의무사항, 8장 운용, 9.1 성과평가, 9.3 경영검토와 일관되게 연결되는지 확인하여야 한다. ✓ 적용 범위에는 포함되어 있으나 환경목표, 성과지표, 내부심사, 준수평가 대상에서 누락된 영역이 없는지 검토하여야 한다.

	• 정보의 현행성 확인 ✓ 최근의 사업 확장, 조직 개편, 신규 공정, 제품 변경, 외주 전환, 공급망 변화가 적용 범위 문서에 반영되었는지 확인하여야 한다. ✓ 문서 개정일, 승인기록, 관련 리스크 검토 이력을 통해 최신성을 판단하여야 한다.
결함사례	• 사례 1. 적용 범위 불명확 ✓ 환경경영시스템 적용 범위 문서가 없거나, “본사 및 일부 부서”와 같이 모호하게 기재되어 실제 적용 대상을 판단할 수 없는 경우 • 사례 2. 실제 운영과 문서의 불일치 ✓ 신규 생산라인, 추가 사업장, 외주 운영공정이 이미 가동 중이나 적용 범위 문서에 반영되지 않아 환경측면 평가 및 운영통제 대상에서 누락된 경우 • 사례 3. 4.1 및 4.2 결과 미반영 ✓ 법규 변화, 고객 요구, 지역사회 민원, 공급망 환경리스크가 식별되었음에도 적용 범위 결정 시 이를 고려하지 않아 실제 환경영향이 큰 영역이 범위 밖에 남아 있는 경우 • 사례 4. 제외 또는 경계 설정의 근거 부족 ✓ 외주 폐수처리, 공동 유틸리티 설비, 위탁보관시설 등을 “관리 대상 아님”으로 설명하였으나, 계약상 책임 또는 법적 책임이 존재함에도 객관적 근거 없이 EMS 범위에서 제외한 경우 • 사례 5. 범위와 후속 운영의 불일치 ✓ 적용 범위에는 본사와 공장이 포함되어 있으나, 환경목표, 성과지표, 내부심사, 준수평가가 공장만을 대상으로 운영되어 범위와 실제 EMS 운용이 불일치한 경우 • 사례 6. 문서 갱신 미흡 ✓ 조직의 사업 확장, 제품 변경, 조직 개편 이후에도 적용 범위 문서가 갱신되지 않아 현재 운영상태와 EMS 문서가 일치하지 않는 경우

4.4.4 환경경영시스템

구분	분류번호	영역	법적/의무/권고사항
	• 4.4	• 조직상황	• 의무 요구사항
요구정의	ISO 45001 4.4. 품질경영시스템과 그 프로세스 참조		
조직담당자 중점사항	환경경영시스템의 체계적 수립 ✓ 조직은 환경성과 향상을 포함한 의도된 결과를 달성하기 위하여 필요한 프로세스와 그 상호작용을 포함하는 환경경영시스템을 수립하여야 한다. ✓ 환경경영시스템은 단순한 문서 묶음이 아니라, 기획, 지원, 운용, 성과평가 및 개선이 상호 연계되어 작동하는 관리체계로 설계되어야 한다. 4.1 및 4.2 결과의 반영 ✓ 환경경영시스템을 수립하고 유지할 때 조직과 그 상황, 이해관계자의 니즈와 기대에 관한 정보를 반영하여야 한다. ✓ 즉, 외부 및 내부 이슈, 환경여건, 준수의무사항, 이해관계자 요구가 EMS의 구조와 운영방식에 실제로 연결되어야 한다. 프로세스와 상호작용의 명확화 ✓ 조직은 EMS를 구성하는 주요 프로세스와 그 상호작용을 명확히 하여야 한다. ✓ 예를 들어 4.1과 4.2의 입력이 6.1 리스크 및 기회, 6.2 환경목표, 8장 운용관리, 9장 성과평가, 10장 개선으로 이어지는 흐름이 명확하여야 한다. ✓ 각 프로세스별 책임, 수행기준, 필요한 자원, 모니터링 방식이 정리되어야 한다. 방향과 운영기준으로 반영되어야 한다. ✓ 예를 들어 자원 절감, 오염예방, 기후대응, 준수의무 이행과 같은 방침의 내용이 목표, 실행계획, 운영통제, 성과평가 항목으로 연결되어야 한다. 지원 및 운용요소의 통합 관리 ✓ 자원, 역량, 인식, 의사소통, 문서화된 정보, 운용관리, 비상사태 대비 및 대응이 EMS 내에서 통합적으로 운영되어야 한다. ✓ 특히 문서화된 정보는 관련 프로세스를 포함한 환경경영시스템과 운영정보, 달성된 결과의 증거를 포함할 수 있으므로, 실제 운용과 기록 관리가 연결되어야 한다. 지속적 개선 체계의 구축 ✓ 조직은 EMS를 수립하는 데 그치지 않고 실행, 유지 및 지속적으로 개선하여야 한다.		

	✓ 성과평가, 준수평가, 내부심사, 외부심사, 경영검토 결과를 활용하여 시스템과 환경성과를 개선하는 체계를 운영하여야 한다. • 역할·책임·자원의 명확화 ✓ EMS의 효과적 운영을 위하여 각 프로세스별 역할, 책임, 권한 및 필요한 자원을 명확히 하여야 한다. ✓ 직접 수행 부서뿐 아니라 외주, 위탁, 공급망 관련 부문도 조직의 통제 또는 영향 범위 내에서 적절히 관리되어야 한다.
인증심사원 중점사항	• EMS 구조의 완전성 검증 ✓ 조직의 EMS가 ISO 14001 요구사항에 따라 필요한 프로세스와 상호작용을 포함하고 있는지 확인하여야 한다. ✓ 개별 절차서 존재 여부보다, 시스템 전체가 유기적으로 연결되어 작동하는지를 중점적으로 검토하여야 한다. • 4.1 및 4.2 정보의 반영 여부 검증 ✓ 조직과 그 상황, 이해관계자 요구, 준수의무사항이 EMS 설계와 운영에 실제 반영되었는지 확인하여야 한다. ✓ 단순 배경정보로만 존재하고 시스템 운영에 연결되지 않는 경우 실효성이 부족한 것으로 판단할 수 있다. • 프로세스 간 연계성과 PDCA 구조 검증 ✓ 환경방침, 환경목표, 리스크 및 기회, 운용관리, 성과평가, 경영검토, 개선조치가 논리적으로 연결되는지 검증하여야 한다. ✓ 인증심사원은 특정 환경이슈 하나를 선정하여 기획부터 개선까지 추적하는 방식으로 EMS 유효성을 검증할 수 있다. • 문서화와 실제 운영의 일치성 확인 ✓ 환경경영시스템 관련 문서, 절차, 기록이 최신 상태로 유지되는지 확인하여야 한다. ✓ 인터뷰와 현장관찰을 통해 문서화된 절차와 실제 운영이 일치하는지 검증하여야 한다. • 지속적 개선의 유효성 평가 ✓ 성과평가, 준수평가, 내부심사, 경영검토 결과가 실제 개선조치로 이어지고 있는지 확인하여야 한다. ✓ 개선이 단순 시정에 그치지 않고 환경성과 향상과 시스템 성숙도 제고로 연결되는지 평가하여야 한다. • 역할·책임·자원 배분의 적절성 검증 ✓ EMS 각 프로세스에 필요한 책임자, 자원, 기준, 지원체계가 정의되어 있고 실제 운영되는지 확인하여야 한다. ✓ 심사원은 관련 담당자가 자신의 역할과 책임을 인식하고 있는지 인터뷰로 확인할 필요가 있다.

결함사례	• 사례 1. 환경경영시스템 구조 미흡 ✓ 조직이 EMS를 운영한다고 주장하나, 필요한 프로세스와 그 상호작용을 설명하지 못하고, 시스템이 개별 문서의 집합 수준에 머무는 경우 • 사례 2. 4.1 및 4.2 결과 미반영 ✓ 조직상황과 이해관계자 요구를 분석하였으나, 해당 결과가 리스크 및 기회, 환경목표, 운용관리 절차에 반영되지 않아 EMS 설계와 실제 입력 간 단절이 발생한 경우 • 사례 3. 문서화 미흡 또는 실제 운영과 불일치 ✓ 환경방침, 환경측면 관리, 준수의무사항 관리, 비상사태 대응 등 주요 절차가 최신 상태로 유지되지 않거나, 현장 운영 방식과 일치하지 않는 경우 • 사례 4. 환경방침 및 목표와의 연계 부재 ✓ 환경방침에서 자원절감, 배출저감, 오염예방을 선언하였으나, 이를 달성하기 위한 목표, 실행계획, 운영통제, 성과지표가 설정되지 않은 경우 • 사례 5. 지속적 개선 미이행 ✓ 내부심사 또는 경영검토에서 개선 필요사항이 도출되었으나 후속 조치가 수립되지 않거나, 조치 효과가 검증되지 않아 동일 문제가 반복되는 경우 • 사례 6. 역할과 책임의 불명확 ✓ EMS 관련 주요 프로세스의 담당자와 책임이 문서상 불명확하거나, 현장 담당자가 자신의 역할과 권한을 인지하지 못하는 경우
--	--

4.5 리더십

4.5.1 리더십과 의지 표명

구분	분류번호	영역	법적/의무/권고사항
	• 5.1	• 리더십	• 의무 요구사항
요구정의	• ISO 14001 5.1. 리더십과 의지 표명 참조		
조직담당자 중점사항	• 최고경영자의 리더십과 책무성 실증 ✓ 최고경영자는 환경경영시스템의 유효성에 대한 책무를 명확히 지고, 환경경영시스템의 수립, 실행, 유지 및 지속적 개선을 주도하여야 한다. ✓ 단순 승인이나 위임에 그치지 않고, 환경성과, 준수의무사항 충족, 환경목표 달성 등 환경경영시스템의 의도된 결과가 확보되도록 실질적으로 관여하여야 한다. • 환경방침 및 환경목표와 전략적 방향의 정합성 확보 ✓ 환경방침과 환경목표가 조직의 전략적 방향 및 조직상황과 조화되도록 보장하여야 한다. ✓ 조직의 경영전략, 사업계획, ESG 방향, 기후대응 전략, 친환경 제품 또는 공정 전환계획 등이 환경방침과 환경목표에 일관되게 반영되도록 관리하여야 한다. • 환경경영시스템 요구사항의 비즈니스 프로세스 통합 ✓ 환경경영시스템 요구사항이 조직의 주요 비즈니스 프로세스에 통합되도록 보장하여야 한다. ✓ 설계 및 개발, 구매, 생산, 물류, 유지보수, 영업, 외주관리, 경영지원 등 관련 프로세스에서 환경요소와 준수의무사항이 실제 반영되어야 한다. • 필요한 자원의 가용성 보장 ✓ 환경경영시스템 운영에 필요한 인적, 기술적, 재정적 자원의 가용성을 보장하여야 한다. ✓ 환경전문 인력, 모니터링 장비, 법규 대응 역량, 교육훈련 예산, 시설개선 투자, 데이터 관리체계 등 필요한 지원수단을 적시에 확보하여야 한다. • 환경경영의 중요성에 대한 의사소통 강화 ✓ 최고경영자는 효과적인 환경경영과 환경경영시스템 요구사항 준수의 중요성을 조직 내에 의사소통하여야 한다. ✓ 이를 위해 방침 공표, 회의 주제, 교육 참여, 메시지 전달, 경영층 검토회의 등 다양한 수단을 활용하여 전 구성원의 인식과 참여를 촉진하여야 한다.		

	• 인원의 기여와 역할 수행 지원 ✓ 최고경영자는 인원들이 환경경영시스템의 유효성에 기여할 수 있도록 지휘하고 지원하여야 한다. ✓ 관련 경영 역할을 가진 자들이 자신의 책임 영역에서 리더십을 발휘할 수 있도록 지원체계를 마련하여야 한다. • 지속적 개선의 촉진 ✓ 최고경영자는 환경경영시스템과 환경성과의 지속적 개선을 촉진하여야 한다. ✓ 내부심사, 준수평가, 외부심사, 경영검토 결과를 토대로 개선 필요사항을 승인하고 후속 조치가 실행되도록 관리하여야 한다.
인증심사원 중점사항	• 최고경영자의 실질적 관여 여부 검증 ✓ 최고경영자가 환경경영시스템 관련 의사결정과 운영에 실제로 관여하고 있는지 확인하여야 한다. ✓ 단순 서명이나 형식적 보고 수령 여부가 아니라, 회의록, 경영검토 기록, 자원 승인 내역, 인터뷰 결과 등을 통해 실질적 리더십을 검증하여야 한다. • 5.1 요구사항(a)~(i)의 이행 수준 확인 ✓ 심사원은 유효성 책무, 방침·목표 정합성, 비즈니스 프로세스 통합, 자원 보장, 중요성 의사소통, 의도된 결과 달성 보장, 인원 지원, 지속적 개선 촉진, 관련 역할 지원이 실제 운영에서 구현되고 있는지 확인하여야 한다. ✓ 특정 항목만 충족되고 나머지가 형식적으로 운영되는 경우 부분적 리더십으로 판단할 수 있다. • 전략적 방향과 환경방침·목표의 일관성 검증 ✓ 환경방침과 환경목표가 조직의 전략적 방향, 사업계획, 환경이슈 대응 방향과 실제로 조화되는지 검토하여야 한다. ✓ 경영전략에는 친환경 전환이나 탄소저감이 포함되어 있으나, 환경방침과 목표에는 반영되지 않은 경우 불일치로 판단할 수 있다. • 비즈니스 프로세스 통합 여부 확인 ✓ 환경경영시스템 요구사항이 지원부와 운영부의 실제 프로세스에 통합되었는지 확인하여야 한다. ✓ 설계, 구매, 생산, 유지보수, 외주관리, 인사, 재무 등 관련 기능이 환경경영 요구사항을 인지하고 반영하고 있는지 샘플링 검증하여야 한다. • 자원 지원의 적절성 검증 ✓ EMS 운영에 필요한 인력, 설비, 예산, 측정수단, 교육체계가 최고경영자의 의사결정 하에 확보되고 있는지 검토하여야 한다. ✓ 필요한 자원이 반복적으로 부족하여 목표 달성이나 준수의무사항 충족에 지장을 주는 경우 리더십 부족의 징후로 볼 수 있다.

	• 지속적 개선 리더십 검증 ✓ 경영검토 및 심사 결과로 도출된 개선사항에 대하여 최고경영자가 후속 의사결정을 수행하고 있는지 확인하여야 한다. ✓ 동일 문제가 반복되는데도 경영층의 개입과 조치 승인 흔적이 없다면 개선 리더십이 부족한 것으로 판단할 수 있다.
결함사례	• 사례 1. 리더십 부재 ✓ 최고경영자가 환경경영시스템 구축 및 운영에 실질적으로 참여하지 않고, 모든 책임을 환경담당 부서에 일임하여 리더십과 책무성의 객관적 증거가 부족한 경우 • 사례 2. 환경방침 및 목표와 전략의 불일치 ✓ 조직의 전략계획에는 친환경 제품 확대, 탄소저감, 자원효율화가 포함되어 있으나, 환경방침과 환경목표에는 해당 방향성이 반영되지 않아 정합성이 결여된 경우 • 사례 3. 비즈니스 프로세스 통합 미흡 ✓ 환경경영시스템은 별도 문서로만 존재하고, 구매, 생산, 외주관리, 설계변경, 유지보수 등 실제 업무 프로세스에는 환경요구사항이 반영되지 않은 경우 • 사례 4. 자원 지원 부족 ✓ 법규 대응, 모니터링 설비 개선, 폐기물 저감, 오염방지 설비 교체에 필요한 자원이 지속적으로 요청되었으나, 최고경영자의 승인 지연 또는 거부로 인해 필요한 개선이 실행되지 않은 경우 • 사례 5. 의사소통 부족 ✓ 환경방침은 승인되었으나 조직 내 공표, 교육, 회의 공유가 이루어지지 않아 다수의 임직원이 환경방침과 EMS의 중요성을 인식하지 못하는 경우 • 사례 6. 지속적 개선 미이행 ✓ 내부심사, 준수평가, 경영검토에서 동일한 환경문제가 반복적으로 제기되었음에도 최고경영자의 후속 의사결정, 개선 승인 또는 실행 지원이 확인되지 않은 경우

4.5.2 환경방침

구분	분류번호	영역	법적/의무/권고사항
	• 5.2	• 리더십	• 법적/의무 요구사항
요구정의	• ISO 14001 5.2 환경방침 참조		
조직담당자 중점사항	• 환경방침의 수립·실행·유지 ✓ 최고경영자는 조직의 환경경영시스템 적용범위 내에서 환경방침을 수립하고, 실행하며, 유지하여야 한다. ✓ 환경방침은 일회성 선언문이 아니라 환경경영시스템 운영의 기준으로 지속적으로 관리되어야 한다. • 조직의 목적과 상황에 대한 적절성 확보 ✓ 환경방침은 조직의 목적과 상황에 적절하여야 하며, 조직의 활동, 제품 및 서비스의 성격, 규모 및 환경영향을 반영하여야 한다. ✓ 방침 수립 시 주요 환경측면, 준수 의무사항, 이해관계자 요구, 조직의 전략적 방향을 함께 고려하여야 한다. • 환경목표 설정의 틀 제공 ✓ 환경방침은 환경목표를 설정하기 위한 틀을 제공하여야 한다. ✓ 방침의 내용이 실제 환경목표, 실행계획, 성과지표로 전개될 수 있도록 구체성과 방향성을 갖추어야 한다. ✓ 예를 들어 자원절감, 폐기물 저감, 배출 저감, 기후대응 등의 방침이 6.2 환경목표로 연결되어야 한다. • 환경보호 의지의 명확한 반영 ✓ 환경방침에는 환경보호에 대한 의지가 포함되어야 한다. ✓ 여기에는 조직의 상황과 관련된 오염예방뿐 아니라 지속가능한 자원 사용, 기후변화 완화 및 적응, 생물다양성과 생태계 보호와 같은 구체적인 의지가 포함될 수 있다. • 준수 의무 충족 의지의 명시 ✓ 환경방침에는 조직의 준수 의무사항을 충족하겠다는 의지가 포함되어야 한다. ✓ 법적 요구사항뿐 아니라 조직이 수용한 기타 요구사항도 포함하여 관리하여야 한다. • 지속적 개선 의지의 명시 ✓ 환경방침에는 환경성과 향상을 위한 환경경영시스템의 지속적 개선 의지가 포함되어야 한다. ✓ 방침은 단순 유지가 아니라 환경성과와 시스템 효과성의 향상을 지향하는 내용이어야 한다.		

	• 의사소통과 인식 제고 ✓ 환경방침은 조직 내에서 의사소통되어야 하며, 관련 인원이 그 취지와 주요 내용을 이해할 수 있도록 하여야 한다. ✓ 교육, 게시, 인트라넷, 회의, 신규 입사자 교육 등을 통해 방침이 실질적으로 전달되도록 관리하여야 한다. • 문서화 및 이용 가능성 확보 ✓ 환경방침은 문서화된 정보로 유지되어야 한다. ✓ 최신본 관리, 개정이력, 승인자, 시행일 등을 명확히 하고, 이해관계자가 이용할 수 있도록 관리하여야 한다.
인증심사원 중점사항	• 환경방침 수립 주체의 적정성 검증 ✓ 환경방침이 최고경영자에 의해 수립·승인되고 유지되는지 확인하여야 한다. ✓ 외부에서 초안을 지원할 수는 있으나, 방침의 책임과 최종 승인 주체는 최고경영자여야 한다. • 방침 내용의 요구사항 충족 여부 검증 ✓ 환경방침이 조직의 목적과 상황에 적절한지, 환경목표 설정의 틀을 제공하는지, 환경보호·준수의무·지속적 개선 의지를 포함하는지 확인하여야 한다. ✓ 지나치게 일반적이거나 선언적 문구만 있고 구체적 방향성이 없는 경우 적절성을 의심할 수 있다. • 전략 및 주요 환경이슈와의 정합성 검증 ✓ 방침이 조직의 전략적 방향, 주요 환경측면, 준수의무사항, 조직상황과 조화되는지 확인하여야 한다. ✓ 예를 들어 탄소저감, 자원순환, 오염예방이 핵심 이슈인데 방침에 전혀 반영되지 않았다면 정합성이 부족한 것으로 볼 수 있다. • 환경목표 및 운영으로의 연계성 확인 ✓ 방침에서 약속한 내용이 실제 환경목표, 기획 조치, 운영통제, 성과평가로 전개되는지 확인하여야 한다. ✓ 심사원은 방침의 특정 문구를 선정하여 6.2, 8장, 9장까지 추적하는 방식으로 검증할 수 있다. • 의사소통 및 인식 수준 검증 ✓ 환경방침이 조직 내에서 실제로 의사소통되고 있는지 확인하여야 한다. ✓ 직원 인터뷰, 교육자료, 게시 현황, 신규 입사자 교육기록 등을 통해 인식 수준을 검증하여야 한다. • 문서화된 정보와 최신성 확인 ✓ 환경방침의 최신본이 문서관리 체계에 따라 유지되는지 확인하여야 한다. ✓ 개정이력, 승인일자, 승인자, 배포 현황이 명확하고, 최근 조직상황과 전략 변화가 반영되었는지 검토하여야 한다.

결함사례	• 사례 1. 방침 수립 주체 부적정 ✓ 환경방침이 외부 컨설턴트 초안에 의존하여 작성되었고, 최고경영자의 검토·승인 또는 유지 책임의 증거가 확인되지 않는 경우 • 사례 2. 방침 내용 미비 ✓ 환경방침에 환경보호, 준수 의무 충족, 지속적 개선에 대한 필수 의지가 누락되거나, “환경을 보호한다” 수준의 일반적 문구만 기재된 경우 • 사례 3. 조직의 목적과 상황 반영 부족 ✓ 조직의 주요 환경측면이 에너지 사용, 폐기물, 대기배출, 수질배출인데도 방침이 이를 전혀 반영하지 못하고, 조직의 실제 환경영향과 동떨어진 경우 • 사례 4. 환경목표 연계 부재 ✓ 방침에서 자원절감, 배출저감, 기후대응을 약속하였으나, 관련 환경목표나 실행계획, 성과지표가 수립되지 않아 방침이 운영으로 이어지지 않는 경우 • 사례 5. 의사소통 미흡 ✓ 환경방침은 문서로 존재하나 직원들이 내용을 알지 못하거나, 게시·교육·인트라넷 공지 등 조직 내 의사소통의 증거가 없는 경우 • 사례 6. 문서관리 부적정 ✓ 환경방침의 최신본과 구버전이 혼재되어 있고, 개정이력 또는 승인기록이 불명확하여 현행 방침을 식별할 수 없는 경우 • 사례 7. 이해관계자 이용 가능성 미흡 ✓ 환경방침이 외부 요청 시 제공되지 않거나, 홈페이지·대외자료·현장 안내 등 이해관계자가 접근할 수 있는 방식으로 관리되지 않는 경우
-------------	---

4.5.3 조직의 역할, 책임 및 권한

구분	분류번호	영역	법적/의무/권고사항
	• 5.3	• 리더십	• 법적/의무 요구사항
요구정의	• ISO 14001 5.3. 조직의 역할, 책임 및 권한 참조		
조직담당자 중점사항	• 역할·책임·권한의 명확한 정의 ✓ 환경경영시스템과 관련된 모든 직책에 대하여 역할, 책임 및 권한을 명확히 정하여야 한다. ✓ 최고경영자, 환경경영 담당부서, 부서장, 현장관리자, 작업자 등 각 직무별 책임 범위를 구체적으로 정리하여야 한다. ✓ 특히 환경측면 관리, 준수 의무사항 이행, 환경목표 달성, 비상사태 대응, 모니터링 및 보고와 관련된 책임이 누락되지 않도록 하여야 한다. • 조직 내 책임체계의 구축 ✓ 환경경영시스템 운영과 관련된 보고 및 의사결정 체계를 명확히 수립하여야 한다. ✓ 조직도, 업무분장표, 직무기술서, 절차서 등을 통하여 상위경영층에서 실무부서까지 이어지는 보고라인과 책임구조를 분명히 하여야 한다. ✓ 각 부서가 환경경영시스템 내에서 어떤 역할을 수행하는지 상호 연계성을 포함하여 설명할 수 있어야 한다. • 환경경영시스템 관련 책임의 부여 ✓ 조직은 환경경영시스템이 표준 요구사항에 적합하도록 보장하는 책임을 관련 직무에 부여하여야 한다. ✓ 또한 환경경영시스템의 성과를 최고경영자에게 보고하는 책임을 명확히 지정하여야 한다. ✓ 이 책임은 명목상 지정이 아니라 실제 보고와 후속조치로 연결될 수 있도록 운영되어야 한다. • 권한 부여의 적정성 확보 ✓ 책임을 부여한 인원에게는 해당 책임을 수행할 수 있는 적절한 권한도 함께 부여하여야 한다. ✓ 예를 들어 개선조치 요구, 부서 간 협의 요청, 자료 확보, 시정조치 추적, 경영층 보고 등의 권한이 확보되어야 한다. ✓ 책임은 있으나 권한이 부족하여 법규 대응, 환경개선, 비상조치가 지연되는 상황이 발생하지 않도록 하여야 한다. • 내부 의사소통과 인식 제고 ✓ 관련 인원이 자신의 환경 관련 역할과 책임을 이해할 수 있도록 교육, 공		

	지, 회의, 훈련 등을 실시하여야 한다. ✓ 현장작업자에게는 폐기물 관리, 화학물질 취급, 에너지 절감, 비상대응 등 실무 수준의 책임을 구체적으로 전달하여야 한다. ✓ 부서장과 관리자는 부서 내 환경책임 이행 상태를 점검하고 필요한 조치를 취할 수 있어야 한다. • 변경 시 신속한 재정의와 문서화 ✓ 조직 개편, 인사 이동, 업무분장 변경, 신규 사업 또는 공정 도입 시 환경 관련 역할과 책임을 즉시 재검토하고 반영하여야 한다. ✓ 변경사항은 조직도, 직무기술서, 책임자 지정서, 절차서 등 관련 문서에 최신 상태로 반영되어야 한다.
인증심사원 중점사항	• 역할·책임·권한의 문서화 여부 검증 ✓ 환경경영시스템 관련 주요 역할과 책임 및 권한이 문서로 명확히 정해져 있는지 확인하여야 한다. ✓ 조직도, 업무분장표, 직무기술서, 절차서, 책임자 지정 문서 등을 검토하여야 한다. ✓ 단순 직함만 존재하고 구체적 책임 내용이 불명확한 경우 적절성을 의심할 수 있다. • 책임과 권한의 일치성 검증 ✓ 환경성과 관리, 준수의무사항 이행, 내부심사, 시정조치, 비상대응 등의 책임을 가진 인원이 실제로 필요한 권한을 보유하고 있는지 확인하여야 한다. ✓ 책임은 부여되어 있으나 승인권, 보고권, 자원 요청권, 개선요구권 등이 없는 경우 실효성이 부족한 것으로 판단할 수 있다. • 최고경영자 보고체계 검증 ✓ 환경경영시스템의 성과가 최고경영자에게 정기적으로 보고되는 체계가 운영되고 있는지 확인하여야 한다. ✓ 보고 주기, 보고 내용, 보고 경로, 경영층 후속조치 여부를 회의록, 보고서, 인터뷰 등을 통해 검증하여야 한다. • 현장 인원의 역할 인식 수준 확인 ✓ 관련 인원이 자신의 환경 관련 역할과 책임을 실제로 이해하고 있는지 인터뷰와 현장관찰을 통해 확인하여야 한다. ✓ 특히 현장작업자, 설비운영자, 창고관리자, 폐기물 담당자 등이 자신의 책임을 인지하지 못하는 경우 부적합 또는 개선 필요사항으로 판단할 수 있다. • 환경경영시스템 담당자의 실질적 기능 확인 ✓ 환경경영시스템 담당자 또는 관련 책임자가 표준 적합성 유지, 성과 모니터링, 경영층 보고, 개선조치 추적 등의 역할을 실제 수행하고 있는지 검

	증하여야 한다. ✓ 단순 명목상 지정에 그치지 않고, 실질적 운영 권한과 기능이 확인되어야 한다. • 변경관리와 최신성 확인 ✓ 조직 개편, 담당자 변경, 신규 사업장 추가, 공정 변경 등이 있었을 경우 관련 책임과 권한 문서가 최신 상태로 반영되었는지 확인하여야 한다. ✓ 문서 개정일, 승인기록, 실제 인터뷰 결과가 일치하는지 함께 검토하여야 한다.
결함사례	• 사례 1. 책임·권한 미정의 ✓ 환경법규 관리, 준수평가, 환경성과 모니터링, 내부심사, 비상사태 대응 등에 대한 담당자 책임과 권한이 명확히 정의되지 않아 업무 수행 주체가 불분명한 경우 • 사례 2. 환경경영 담당자의 권한 부족 ✓ 환경경영 담당자로 지정된 인원이 개선조치 요구, 예산 요청, 부서 협의, 경영층 보고 등의 권한이 부족하여 발견된 환경문제를 적시에 해결하지 못하는 경우 • 사례 3. 역할 인식 부족 ✓ 현장 작업자나 실무 담당자가 폐기물 분리배출, 화학물질 관리, 설비 누출 대응, 에너지 절감 등 자신의 환경업무 책임을 인지하지 못하고 있는 경우 • 사례 4. 보고체계 불명확 ✓ 환경성과, 준수의무사항 이행상황, 환경사고 또는 민원 현황이 최고경영자에게 정기적으로 보고되지 않거나, 보고라인이 명확하지 않아 운영책임이 불분명한 경우 • 사례 5. 문서 미갱신 ✓ 조직 개편이나 담당자 교체가 있었음에도 조직도, 업무분장표, 책임자 지정서, 절차서 등이 개정되지 않아 실제 운영과 문서가 불일치하는 경우 • 사례 6. 부서 간 책임 경계 불명확 ✓ 생산부서, 시설관리부서, 구매부서, 환경안전부서 간 역할이 중복되거나 누락되어, 환경문제 발생 시 어느 부서가 조치해야 하는지 명확하지 않은 경우

4.6 기획

4.6.1 리스크와 기회를 다루기 위한 조치

구분	분류번호	영역	법적/의무/권고사항
	• 6.1	• 기획	• 의무 요구사항
요구정의	• ISO 14001 6.1. 리스크와 기회를 다루기 위한 조치 참조		
조직담당자 중점사항	(1) 6.1.1 일반사항 • 6.1을 충족하는 프로세스의 수립·실행·유지 ✓ 조직은 6.1.2 환경측면, 6.1.3 준수 의무, 6.1.4 리스크 및 기회, 6.1.5 기획 조치를 충족하는 데 필요한 프로세스를 수립, 실행 및 유지하여야 한다. ✓ 2026년판에서는 6.1.1이 단순 서문이 아니라 6.1.2~6.1.5 전체를 작동시키는 상위 프로세스 요건으로 읽혀야 한다. ✓ 조직은 “환경측면 평가 절차”, “준수의무사항 파악 절차”, “리스크·기회 결정 기준”, “조치계획 수립 절차”가 서로 분리된 문서인지 여부보다, 상호 연계된 하나의 EMS 기획 체계로 운영되는지를 설명할 수 있어야 한다. • 문서화된 정보 유지 수준의 명확화 ✓ 6.1.1은 6.1.2~6.1.5를 위한 프로세스가 계획된 대로 수행되고 있다는 확신을 줄 수 있는 수준으로 문서화된 정보가 유지되어야 함을 요구한다. ✓ 조직은 최소한 절차서, 평가기준, 입력자료, 검토기록, 승인기록, 실행증적이 상호 추적 가능하도록 관리하여야 한다. ✓ 단순 양식 보유가 아니라 “누가, 어떤 기준으로, 어떤 입력을 반영하여, 무엇을 결정했고, 그 결정이 어떻게 조치로 연결되었는지”가 보여야 한다. • 6.1 전체와 4장 및 6.3의 연결 ✓ 6.1은 4.1 조직상황, 4.2 이해관계자 니즈와 기대, 4.3 적용범위와 분리될 수 없다. ✓ 2026년판은 6.3 변경의 기획을 별도 조항으로 두므로, 신규 설비, 원료, 외주, 제품, 공정 변경 발생 시 6.1 프로세스가 재가동되는 체계가 필요하다. ✓ 조직은 정기평가뿐 아니라 변경 발생 시점의 재평가 트리거를 운영하여야 한다. (2) 6.1.2 환경측면 • 환경측면 결정 범위의 확장 이해 ✓ 조직은 자사 내부 운전단계만이 아니라 원재료 획득, 설계, 생산, 운송·납품, 사용, 폐기처리 및 최종폐기까지의 전과정 관점에서 환경측면을 검토		

	하여야 한다. ✓ 2026년판에서는 “통제할 수 있는 것”과 함께 “영향을 미칠 수 있는 것”을 함께 보도록 보다 분명히 요구하므로, 공급망·외주·물류·사용단계·폐기단계 관련 측면 검토가 중요하다. • 정상·비정상·비상상황 및 변경 반영 ✓ 환경측면 결정 시 정상조건뿐 아니라 비정상조건, 잠재적 비상사태, 계획되거나 신규인 개발, 신규 또는 수정된 활동·제품·서비스를 반영하여야 한다. ✓ 시운전, 정지·기동, 설비고장, 우수유출, 정전, 화재, 누출, 저장탱크 파손, 외주공정 사고 등도 측면 결정의 입력이어야 한다. ✓ 2026년판에서는 6.3 변경의 기획과 연결되므로 변경 발생 시 측면평가를 즉시 재수행하는 체계가 필요하다. • 중대한 환경측면 결정기준의 타당성 ✓ 조직은 중대한 환경측면을 결정하는 기준을 수립하여야 하며, 기준은 최소한 환경영향의 규모·심각성·빈도·지속성·노출 가능성 등을 반영하여야 한다. ✓ 법규, 지역사회 민원, 이해관계자 요구, 생물다양성 및 생태계 영향, 자원 사용, 오염방지 측면 등도 기준에 반영될 수 있다. ✓ “영향이 큰데 법규와 직접 연결되지 않는다”는 이유로 중요도를 낮추는 방식은 부적절하다. • 문서화된 정보의 유지 ✓ 환경측면 및 관련 환경영향 ✓ 중대한 환경측면 결정 기준 ✓ 중대한 환경측면 ✓ 위 3가지는 최신 상태의 문서화된 정보로 유지되어야 한다. (3) 6.1.3 준수 의무 • 준수 의무의 범위 명확화 ✓ 준수 의무는 단순한 환경법규 목록이 아니다. ✓ 법률·규정·허가조건·행정명령뿐 아니라 고객 요구, 계약, 업계 표준, 지역사회와의 약속, 자발적 선언 등 조직이 채택한 기타 요구사항을 포함한다. ✓ 법규대장과 별도로 계약조건, 고객 환경기준, 공급망 요구사항, ESG 정보 공개 요구 등도 검토 대상이 될 수 있다. • 환경측면과의 연계 ✓ 준수 의무는 환경측면과 관련되어야 하며, 각 준수 의무가 어느 활동·공정·설비·물질·배출원에 적용되는지 식별되어야 한다. ✓ 법규 목록만 나열하고 적용 여부, 적용 부서, 준수 기준, 모니터링 주기,
--	---

	관련 측면이 연결되지 않으면 실효성이 떨어진다. • 접근 가능성과 적용성 판단 ✓ 조직은 최신 법규·허가조건·고객 요구사항에 접근할 수 있어야 하며, 개정 여부를 확인하는 체계가 있어야 한다. ✓ “무엇이 우리 조직에 적용되는지”를 판단하여 EMS에 반영하여야 한다. ✓ 2026년판에서는 단순 보유보다 적용판단과 EMS 내 반영이 중요하다. • 문서화된 정보 유지 ✓ 준수 의무 목록 ✓ 적용 여부 판단기록 ✓ 관련 공정/설비/측면 연결 ✓ 개정 검토기록 ✓ 준수평가 연계자료 (4) 6.1.4 리스크 및 기회 • 리스크 및 기회의 독립적 결정 ✓ 2015판에서는 조치계획 중심으로 읽히기 쉬웠으나, 2026년판은 “무엇을 리스크와 기회로 보았는가”를 먼저 명확히 하도록 구조를 바꾸었다. ✓ 조직은 조치계획표 이전에 리스크 및 기회 자체의 결정 근거를 제시할 수 있어야 한다. ✓ 예: 기후변화에 따른 침수 가능성, 용수 부족에 따른 생산차질, 생물다양성 민감지역 인접에 따른 운영제한, 공급망 원재료 전환에 따른 환경영향, 규제강화에 따른 설비개선 필요, 에너지 효율개선 기회 등 • 입력요소의 충실한 반영 ✓ 4.1 외부·내부 이슈 ✓ 4.2 관련 이해관계자의 니즈와 기대 ✓ 4.3 EMS 적용범위 ✓ 6.1.2 환경측면 ✓ 6.1.3 준수 의무 ✓ 위 입력을 종합하여 리스크 및 기회를 결정하여야 한다. • 환경여건 요소의 실질 반영 ✓ 2026년판은 환경여건으로 오염 수준, 천연자원 가용성, 기후변화, 생물다양성, 생태계 건강 등을 명시한다. ✓ 조직은 단순 내부 운영리스크만이 아니라 외부 환경여건 변화가 조직에 미치는 영향과 조직이 환경에 미치는 영향을 함께 검토하여야 한다. • 문서화된 정보 유지 ✓ 다루어야 할 리스크 및 기회 목록
--	--

	✓ 판단기준 ✓ 입력자료와의 연결근거 ✓ 우선순위 판단기록 ✓ 검토주기 및 변경 시 재평가 기록 (5) 6.1.5 기획 조치 • 대상과 조치의 명확한 분리 ✓ 6.1.4는 리스크 및 기획의 결정이다. ✓ 6.1.5는 그것을 포함하여 중대한 환경측면·준수 의무를 다루기 위한 조치의 기획이다. ✓ 문서 체계도 “판단”과 “조치”가 구분되어야 한다. • 조치의 구체성 확보 ✓ 조치계획에는 무엇을 할 것인지, 누가 책임지는지, 언제까지 완료하는지, 어떤 자원이 필요한지, 어느 EMS 또는 비즈니스 프로세스에 반영되는지, 어떤 지표로 유효성을 평가할 것인지를 포함되어야 한다. ✓ 조치는 목표관리, 구매기준, 설비투자, 운용절차, 외주관리, 교육, 비상대응, 모니터링, 준수평가 등으로 통합될 수 있다. • 유효성 평가의 사전 내장 ✓ 2026년판은 조치의 유효성을 어떻게 평가할 것인지도 함께 기획하도록 요구한다. ✓ “실행했다”에서 끝나지 않고, 에너지 사용량, 폐기물 발생량, 법규 위반 건수, 누출 사고 건수, 민원건수, 목표 달성률, 공급망 평가결과 등으로 효과를 확인할 수 있어야 한다. • EMS 및 비즈니스 프로세스 통합 ✓ 조치는 6.2 환경목표, 7장 지원, 8장 운용, 9.1 모니터링·측정·분석·평가와 연계되어야 한다. ✓ 필요 시 구매, 설계, 인사, 외주관리, 설비투자, 경영계획 등 다른 비즈니스 프로세스에도 통합되어야 한다.
인증심사원 중점사항	(1) 6.1.1 일반사항 • 6.1.2~6.1.5 프로세스의 존재 및 운영성 검증 ✓ 조직이 6.1.2 환경측면, 6.1.3 준수 의무, 6.1.4 리스크 및 기획, 6.1.5 기획 조치를 충족하기 위한 프로세스를 실제로 수립, 실행 및 유지하고 있는지 확인하여야 한다. ✓ 6.1.1은 이들 하위 조항을 작동시키는 상위 기획 프로세스 성격을 가진다. • 문서화된 정보 유지 수준 검증 ✓ 6.1.2~6.1.5를 위한 프로세스가 계획된 대로 수행되고 있다는 확신을 줄 수 있는 수준으로 문서화된 정보가 유지되는지 확인하여야 한다.

	✓ 단순 절차서 보유 여부보다 실제 검토기록, 판단기준, 승인기록, 갱신기록 까지 확보되어야 한다. • 4장과의 연계성 검증 ✓ 6.1 프로세스가 4.1 조직과 그 상황의 이해, 4.2 이해관계자의 니즈와 기대, 4.3 적용범위와 유기적으로 연결되는지 검토하여야 한다. ✓ 6.1은 독립적인 위험평가 양식이 아니라 4장의 결과를 EMS 기획으로 전환하는 조항이다. • 변경관리와의 연결성 검증 ✓ 2026년판에서 6.3 변경의 기획이 별도 조항으로 강화되었으므로, 신규 공정, 설비 교체, 원료 변경, 외주 확대, 공급망 변경 등이 발생할 때 6.1 프로세스가 재가동되는지 확인하여야 한다. (6.1.2) 환경측면 • 적용범위 내 환경측면 식별의 충실성 검증 ✓ 조직이 환경경영시스템의 정의된 적용범위 내에서 통제할 수 있는 활동·제품·서비스뿐 아니라 영향을 미칠 수 있는 환경측면까지 식별하였는지 확인하여야 한다. • 전과정 관점 반영 여부 검증 ✓ 조직이 원재료 획득, 설계, 생산, 운송·납품, 사용, 폐기처리 및 최종폐기 등 전과정 관점을 실질적으로 반영하였는지 검토하여야 한다. ✓ 단순 선언이 아니라 공급망, 물류, 사용 후 단계 등 영향력 행사 가능 영역이 실제 평가에 포함되어야 한다. • 정상·비정상·비상상황 및 변경사항 반영 검증 ✓ 환경측면 결정 시 정상조건, 비정상조건, 잠재적 비상사태, 계획되거나 새로운 개발, 새롭거나 수정된 활동·제품·서비스가 반영되었는지 확인하여야 한다. • 잠재적 비상사태 연계 검증 ✓ 조직이 환경영향을 미칠 수 있는 잠재적 비상사태를 환경측면 결정 단계에서 식별하고, 8.2 비상사태 대비 및 대응과 연계하여 관리하는지 확인하여야 한다. • 중대한 환경측면 결정기준의 적절성 검증 ✓ 중대한 환경측면을 결정하는 기준이 규모, 심각성, 빈도, 지속성, 노출 가능성, 법적 요구, 이해관계자 관심 등을 반영하여 일관되고 재현 가능하게 운영되는지 검토하여야 한다. • 문서화된 정보 유지 여부 검증 ✓ 환경측면 및 관련 환경영향, 중대한 환경측면 결정 기준, 중대한 환경측면
--	---

	이 최신 상태의 문서화된 정보로 유지되는지 확인하여야 한다. (6.1.3) 준수 의무 • 준수 의무 식별 범위의 적정성 검증 ✓ 조직이 환경측면과 관련된 준수 의무를 적절히 식별하고 접근 가능하게 유지하는지 확인하여야 한다. ✓ 준수 의무는 법규뿐 아니라 조직이 채택한 기타 요구사항을 포함할 수 있다. • 적용성 판단의 실질성 검증 ✓ 각 준수 의무가 조직의 어떤 공정, 설비, 활동, 제품, 서비스 및 환경측면에 적용되는지 구체적으로 판단되어 있는지 검토하여야 한다. ✓ 법규대상만 존재하고 적용성 판단이 없으면 미흡하다. • EMS 반영 여부 검증 ✓ 조직이 환경경영시스템을 수립·실행·유지·지속적으로 개선할 때 준수 의무를 실제로 반영하고 있는지 확인하여야 한다. ✓ 목표, 운용기준, 모니터링, 준수평가, 교육훈련, 비상대응에 연결되어야 한다. • 기타 요구사항 포함 여부 검증 ✓ 허가조건, 규제기관 요구, 고객 요구, 계약, 자발적 선언, 업계표준, 지역사회와의 약속 등 조직이 채택한 사항이 준수 의무로 관리되는지 확인하여야 한다. • 최신성 및 개정반영 체계 검증 ✓ 법규 개정, 허가조건 변경, 고객 요구 변경, 외부 공시 요구 변경 이후 관련 문서와 운영기준이 적시에 갱신되는지 확인하여야 한다. • 문서화된 정보 유지 여부 검증 ✓ 준수 의무 자체가 문서화된 정보로 유지되고 있는지 확인하여야 한다. (6.1.4) 리스크 및 기회 • 리스크 및 기회 결정 기준의 적절성 검증 ✓ 조직이 어떠한 기준과 절차로 리스크와 기회를 결정하는지 확인하여야 한다. ✓ 2026년판에서는 6.1.4가 별도 조항으로 명확히 구분되므로, 심사원은 조직이 리스크와 기회 자체를 적절히 결정하였는지부터 확인하여야 한다. • 입력정보 반영 여부 검증 ✓ 조직상황, 이해관계자의 관련 니즈와 기대, 적용범위, 환경측면, 준수 의무 및 기타 관련 이슈와 요구사항이 실제 리스크와 기회 결정에 반영되었는지 확인하여야 한다.
--	---

	• 환경여건 반영 여부 검증 ✓ 오염 수준, 천연자원 가용성, 기후변화, 생물다양성, 생태계 건강과 같은 환경여건이 형식적으로만 언급되지 않고 실제 리스크 및 기회 평가에 반영되었는지 검토하여야 한다. ✓ 2026년판은 이러한 환경여건을 조직상황의 핵심 요소로 명시한다. • EMS 의도된 결과와의 관련성 검증 ✓ 조직이 결정한 리스크와 기회가 단순 일반 경영리스크가 아니라, 환경경영시스템이 의도된 결과를 달성하게 하고, 원치 않는 영향을 예방·감소시키며, 지속적 개선을 달성하는 것과 관련되는지 확인하여야 한다. • 문서화된 정보 유지 여부 검증 ✓ 다루어야 할 리스크와 기회가 문서화된 정보로 유지되고 있는지 확인하여야 한다. • 추적성 검증 ✓ 심사원은 특정 리스크 또는 기회 하나를 선정하여, 그것이 어떤 외부·내부 이슈, 이해관계자 요구, 환경측면, 준수 의무에서 도출되었는지 역추적 방식으로 검증할 필요가 있다. (6.1.5) 기획 조치 • 조치 기획 대상의 완전성 검증 ✓ 조직이 6.1.2에서 결정된 중대한 환경측면, 6.1.3에서 결정된 준수 의무, 6.1.4에서 결정된 리스크와 기회를 다루기 위한 조치를 실제로 기획하였는지 확인하여야 한다. • “결정”과 “조치”의 분리 검증 ✓ 2026년판은 6.1.4 리스크 및 기회와 6.1.5 기획 조치를 구분하였으므로, 심사원은 무엇을 리스크와 기회로 결정했는지와, 그에 대해 어떤 조치를 기획했는지를 각각 독립적으로 확인하여야 한다. • 조치의 구체성과 실행가능성 검증 ✓ 조치가 단순 선언이나 계획표에 머무르지 않고, 책임자, 일정, 자원, 기술적 옵션, 운영방법이 명확하며 실제 실행 가능한 수준으로 기획되어 있는지 검토하여야 한다. • EMS 및 비즈니스 프로세스 통합 여부 검증 ✓ 조치가 환경목표, 지원, 운용, 성과평가 등 EMS 프로세스에 구현되거나 다른 비즈니스 프로세스에 통합되는 방식이 명확한지 확인하여야 한다. ✓ 예를 들면 구매, 설계, 외주관리, 설비투자, 교육, 운영기준, 비상대응, 모니터링에 연결되어야 한다.
--	--

	• 유효성 평가 체계 검증 ✓ 조직이 조치의 유효성을 어떻게 평가할 것인지 사전에 정하고 있는지 확인하여야 한다. 단순히 실행되었다는 사실만으로 충분하지 않으며, 실제로 리스크 감소 또는 기회 실현에 기여했는지를 확인할 수 있어야 한다. • 기술적·재무적·운영적 고려 검증 ✓ 조치 기획 시 조직이 기술적 옵션과 재무적, 운영적, 비즈니스적 요구사항을 고려하였는지 확인하여야 한다. ✓ 비현실적이거나 실행 곤란한 계획은 적절하지 않다. • 6.2, 8장, 9.1, 9.3 및 6.3과의 연계성 검증 ✓ 조치가 6.2 환경목표, 8.1 운용 기획 및 관리, 8.2 비상사태 대비 및 대응, 9.1 모니터링·측정·분석 및 평가, 9.3 경영검토, 그리고 6.3 변경의 기획과 실제 연결되는지 확인하여야 한다.
결함사례	(6.1.1) 일반사항 • 사례 1. 6.1 프로세스의 통합적 운영 부재 ✓ 조직이 환경측면평가표, 법규대장, 리스크 목록, 조치계획서 등을 각각 보유하고 있으나, 이들이 하나의 6.1 기획 프로세스로 연계되지 않아 입력-판단-조치-평가 흐름이 끊어진 경우 • 사례 2. 문서화된 정보 유지 수준 미흡 ✓ 6.1.2~6.1.5를 위한 절차는 존재하나, 실제 적용기록, 검토기록, 승인기록, 개정이력, 최신성 확인자료가 없어 프로세스가 계획된 대로 수행되었다는 확신을 줄 수 없는 경우 ✓ 평가 양식은 있으나 작성 기준, 작성 시점, 작성 책임자, 승인자, 검토주기가 불명확한 경우 • 사례 3. 4장 결과와 6.1 간 연계 부족 ✓ 조직이 4.1 조직상황, 4.2 이해관계자 요구사항, 4.3 적용범위를 별도로 관리할 뿐, 그 결과가 6.1 환경측면·준수 의무·리스크 및 기회·기획 조치로 이어지지 않는 경우 ✓ 결과적으로 EMS 기획이 조직상황 기반이 아니라 형식적 양식 작성 수준에 머무는 경우 • 사례 4. 변경 시 6.1 재가동 체계 부재 ✓ 신규 공정, 설비 교체, 외주 확대, 신규 원료 도입, 공급망 변경 등이 발생했음에도 6.1 프로세스가 재수행되지 않는 경우 ✓ 2026년판의 6.3 변경의 기획과 6.1이 연계되지 않아, 변경 전 기준으로 계속 관리하는 경우

(6.1.2) 환경측면

• 사례 5. 환경측면 식별 범위 부족

- ✓ 조직이 내부 생산공정만 환경측면으로 검토하고, 원재료 조달, 외주공정, 물류, 사용단계, 사용 후 처리 및 폐기단계 등 전과정 관점에서 영향을 미칠 수 있는 측면을 반영하지 않은 경우
- ✓ 공급업체 변경이나 외부 제공 프로세스의 환경영향이 평가에서 누락된 경우

• 사례 6. 정상상황 중심 평가

- ✓ 정상 운전조건만 평가하고 비정상조건, 정지·기동, 설비고장, 유지보수, 세정작업, 우수 유입, 임시보관, 계절적 변화 등 비정상 조건에서의 환경영향을 검토하지 않은 경우

• 사례 7. 잠재적 비상사태 미반영

- ✓ 환경측면 결정 시 잠재적인 비상사태를 포함하지 않아 화학물질 누출, 폐수 유출, 화재, 저장탱크 파손, 폭우 시 오염물질 유출, 정전 시 방지시설 정지 등의 환경영향이 누락된 경우
- ✓ 8.2 비상사태 대비 및 대응과 연결되지 않는 경우

• 사례 8. 중대한 환경측면 결정기준 미흡

- ✓ 중대한 환경측면을 결정하는 기준이 규모, 심각성, 빈도, 노출 가능성, 법규성, 민원성 등을 반영하지 못하거나 평가자 임의판단에 따라 일관성 없이 적용되는 경우
- ✓ 동일 유형의 측면이 사업장마다 다르게 평가되는데도 합리적 근거가 없는 경우

• 사례 9. 문서화 정보 불충분

- ✓ 환경측면 목록은 존재하나 관련 환경영향, 중대한 환경측면 결정 기준, 중대한 환경측면 결과 중 일부가 누락되어 있는 경우
- ✓ 문서가 오래되어 현재 공정이나 설비 상태를 반영하지 못하는 경우

(6.1.3) 준수 의무

• 사례 10. 준수 의무 식별 누락

- ✓ 환경법규 일부만 관리하고 허가조건, 규제기관 요구, 고객 환경기준, 계약 요구사항, 자발적 협약, 업계 기준 등 조직이 채택한 기타 요구사항을 준수 의무에 포함하지 않은 경우

• 사례 11. 적용성 판단 부재

- ✓ 법규대장이나 요구사항 목록은 존재하나, 각 준수 의무가 어떤 공정·설비·

	환경측면·부서에 적용되는지 판단되어 있지 않은 경우 ✓ 현장 담당자가 자기 업무와 관련된 준수 의무를 인지하지 못하는 경우 • 사례 12. EMS 반영 부족 ✓ 준수 의무를 문서상으로만 파악하고 있을 뿐, 운용기준, 점검항목, 준수평가, 교육훈련, 비상대응, 목표관리 등에 실제 반영하지 않은 경우 ✓ 법규는 관리부서만 알고 현장 운영에는 연결되지 않는 경우 • 사례 13. 최신성 관리 실패 ✓ 법규 개정, 허가조건 변경, 고객 요구 변경 이후에도 준수 의무 목록과 관련 절차서, 점검기준, 교육자료가 갱신되지 않은 경우 ✓ 과거 기준으로 준수평가를 계속 수행하는 경우 • 사례 14. 문서화 수준은 있으나 활용성 부족 ✓ 준수 의무 목록은 있으나 최신 개정일, 검토자, 출처, 적용 여부 판단, 관련 증빙 링크가 없어 실제 준수관리 도구로 활용되지 못하는 경우 (6.1.4) 리스크 및 기회 • 사례 15. 리스크 및 기회 자체의 결정 누락 ✓ 조직이 조치계획표는 작성하였으나, 무엇을 왜 리스크 또는 기회로 판단했는지에 대한 독립적 결정기록이 없는 경우 ✓ 2026년판에서 6.1.4가 분리되었음에도 2015판 방식처럼 조치 중심으로만 운영하는 경우 • 사례 16. 4.1 및 4.2 결과 미연계 ✓ 조직상황과 이해관계자 요구사항을 별도로 관리할 뿐, 그 결과가 리스크 및 기회 결정에 반영되지 않아 EMS 기획의 연계성이 부족한 경우 ✓ 예를 들어 지역사회 민원 요구, 고객의 친환경 요구, 규제강화 전망이 리스크 및 기회 목록에 반영되지 않는 경우 • 사례 17. 환경여건 미반영 ✓ 기후변화, 수자원 부족, 지역 오염 수준, 천연자원 가용성, 생물다양성 영향, 생태계 건강과 같은 2026년판 핵심 환경여건 요소가 리스크 및 기회 결정에 포함되지 않은 경우 ✓ 환경여건을 4.1 보고서에만 언급하고 실제 6.1.4 평가에서는 제외하는 경우 • 사례 18. 일반 경영리스크와 EMS 리스크 혼동 ✓ 환율, 경쟁심화, 매출감소, 인력난 등 일반 경영이슈만 리스크로 기재하고, 환경성과·준수 의무·환경목표·환경영향과 관련된 리스크와 기회는 반영하지 않은 경우
--	---

- 사례 19. 공급망 및 외부환경 변화 미반영
 - ✓ 공급망 환경리스크, 원재료 수급불안, 외부 제공자 변경, 에너지 가격 및 자원 제약, 규제강화, 지역사회 기대 변화 등을 고려하지 않은 경우
 - ✓ 조직 외부 변화가 EMS 의도된 결과에 미치는 영향을 평가하지 않은 경우
 - 사례 20. 문서화는 있으나 판단근거 불명확
 - ✓ 리스크 및 기회 목록은 존재하나 평가근거, 판단기준, 관련 입력자료, 우선순위 결정 논리가 불명확하여 형식적 문서에 그치는 경우
- (6.1.4) 리스크 및 기회
- 사례 21. 조치계획 미흡
 - ✓ 중대한 환경측면, 준수 의무, 리스크 및 기회에 대한 대응조치가 기재되어 있으나 책임부서, 일정, 자원, 방법, 실행근거가 없어 실제 실행 가능한 계획으로 보기 어려운 경우
 - 사례 22. 조치 미실행
 - ✓ 조치계획은 있으나 실제 운영절차 개정, 설비개선, 교육 실시, 예산 반영, 외주관리 강화, 모니터링 체계 수립 등 후속 실행이 이루어지지 않은 경우
 - 사례 23. “결정”과 “조치”의 구분 불명확
 - ✓ 6.1.4에서 무엇을 리스크와 기회로 판단했는지와 6.1.5에서 어떤 조치를 기획했는지가 구분되지 않아, 심사 시 결정의 타당성과 조치의 적절성을 각각 확인할 수 없는 경우
 - 사례 24. EMS 및 비즈니스 프로세스 통합 부족
 - ✓ 기획된 조치가 환경목표, 구매기준, 설계기준, 외주관리, 교육, 운용기준, 비상대응, 모니터링 항목 등 실제 프로세스에 반영되지 않은 경우
 - ✓ 조치가 별도 리스트에만 존재하고 현장 운용과 연결되지 않는 경우
 - 사례 25. 유효성 평가 기준 부재
 - ✓ 조치를 실행하였다고 하나 성과지표, 기준값, 평가주기, 데이터 출처, 평가방법이 없어 리스크 감소 또는 기회 실현 여부를 확인할 수 없는 경우
 - ✓ 단순 완료 여부만 확인하고 실제 성과 변화는 평가하지 않는 경우
 - 사례 26. 목표 및 운용과의 연계 부재
 - ✓ 에너지 사용 증가, 폐기물 발생 증가, 배출기준 초과 가능성 등이 리스크로 도출되었으나, 이를 반영한 환경목표, 운영통제, 모니터링, 성과평가가 설정되지 않은 경우
 - 사례 27. 기술적·재무적·운영적 고려 부족
 - ✓ 조치계획이 기술적으로 실행 불가능하거나 필요한 예산·인력·설비를 전혀 고려하지 않아 실질적 이행이 불가능한 경우

	• 사례 28. 변경관리와의 연계 부족 ✓ 신규 도장라인, 신규 화학물질, 외주공정 추가, 공급업체 변경, 신규 사업 진출 등 중요한 변경이 있었음에도 관련 조치계획이 재검토·갱신되지 않은 경우 ✓ 6.3 변경의 기획과 분리되어 조치계획이 과거 상태에 머무르는 경우 • 사례 29. 문서화 수준은 있으나 실효성 부족 ✓ 조치계획표는 존재하나 평가근거, 실행증적, 진행현황, 유효성 검토기록, 승인자, 검토주기가 불명확하여 실제 관리도구로 활용되지 못하는 경우 ✓
--	---

4.6.2 환경목표와 이를 달성하기 위한 기획

구분	분류번호	영역	법적/의무/권고사항
	• 6.2	• 기획	• 의무 요구사항
요구정의	• ISO 14001 6.2. 환경목표와 이를 달성하기 위한 기획 참조		
조직담당자 중점사항	(1) 환경목표 수립(6.2.1) • 환경방침과의 일관성 확보 ✓ 환경목표는 환경방침과 일관되게 수립하여야 한다. ✓ 환경방침에서 최고경영자가 표명한 의지, 예를 들어 오염예방, 자원절감, 배출저감, 기후대응, 준수 의무 충족, 지속적 개선의 방향이 환경목표로 구체화되어야 한다. ✓ 환경목표와 환경방침은 광범위하게 정렬되고 조화를 이루어야 한다. • 환경목표 수립 시 고려사항 반영 ✓ 환경목표는 중대한 환경측면과 관련된 준수 의무를 반영하고, 리스크와 기회를 고려하여 관련 기능과 계층에서 수립하여야 한다. ✓ 모든 중대한 환경측면마다 반드시 개별 목표를 둘 필요는 없으나, 목표를 설정할 때 중대한 환경측면은 높은 우선순위를 가져야 한다. ✓ 조직상황, 이해관계자 요구, 사업 변화, 기술 수준, 환경여건 변화도 함께 고려하는 것이 바람직하다. • 측정 가능하고 평가 가능한 형태로 수립 ✓ 환경목표는 실행 가능한 경우 측정 가능하여야 하며, 달성 여부를 판단할 수 있는 형태로 정하여야 한다. ✓ 기준연도, 기준값, 단위, 목표수준, 기한을 포함하여 구체적으로 설정하는 것이 바람직하다. ✓ “측정 가능”은 정량적 또는 정성적 방법을 사용하여 목표 달성 여부를 판단할 수 있음을 의미하므로, 예외적 경우를 제외하고는 가급적 지표 기반 목표로 설정하여야 한다. ✓ 예: 연간 전력사용량 10% 절감, 폐기물 재활용률 80% 달성, 용수 사용량 원단위 5% 저감. • 조직 수준별 목표 전개 ✓ 환경목표는 전략적 수준, 전술적 수준 또는 운영적 수준에서 수립할 수 있다. ✓ 조직 전체 목표 외에도 부서별, 공정별, 기능별 세부목표를 설정하여 실행력을 확보하여야 한다. ✓ 상위목표와 하위목표 간 정합성을 유지하여야 하며, 상위목표와 무관한		

	개별 부서 목표가 독립적으로 운영되지 않도록 하여야 한다. • 의사소통과 문서화 ✓ 환경목표는 관련 인원에게 의사소통되어야 하며, 문서화된 정보로 유지하여야 한다. ✓ 목표의 내용, 책임부서, 추진일정, 성과지표, 측정주기 등을 문서로 관리하여야 한다. ✓ 특히 환경목표 달성에 영향을 미칠 수 있는 조직의 통제 하 인원에게 목표가 전달되어야 한다. (2) 환경목표 달성을 위한 기획(6.2.2) • 실행계획의 구체화 ✓ 조직은 환경목표를 달성하기 위하여 무엇을 할 것인지, 어떤 자원이 필요한지, 누가 책임을 질 것인지, 언제 완료할 것인지, 결과를 어떻게 평가할 것인지를 계획하여야 한다. ✓ 계획은 실행 가능한 수준으로 구체화되어야 하며, 관련 부서와 협업체계가 반영되어야 한다. ✓ 2026년판에서는 특히 목표 달성 진척도를 모니터링하기 위한 지표를 포함하여 결과를 어떻게 평가할 것인지가 더 명확히 드러난다. • 자원 배정과 실행 지원 ✓ 목표 달성을 위해 필요한 인력, 예산, 설비, 기술, 교육훈련 및 외부지원 자원을 확보하여야 한다. ✓ 자원 부족으로 목표 달성이 지연되거나 형식적으로 운영되지 않도록 사전에 지원체계를 마련하여야 한다. ✓ 자원계획은 7.1 자원 요구사항과 일관되게 운영되어야 한다. • 성과지표 및 모니터링 체계 구축 ✓ 목표 진척도를 확인할 수 있도록 KPI 또는 적절한 환경지표를 설정하고 주기적으로 모니터링하여야 한다. ✓ 월간, 분기별, 반기별 등 조직 특성에 맞는 점검주기를 정하여 실적을 관리하여야 한다. ✓ 측정 가능한 목표에 대해서는 달성 여부를 평가할 수 있는 지표 선정이 필수적이며, 환경지표 설정 시 ISO 14031 활용도 고려할 수 있다. • 조치 결과의 평가와 갱신 ✓ 목표 달성 여부를 정기적으로 평가하고, 미달성 시에는 원인을 분석하여 시정 또는 개선조치를 추진하여야 한다. ✓ 달성된 목표는 성과로 기록하고, 차기 목표 설정 시 기초자료로 활용하여야 한다.
--	---

	✓ 환경목표는 적절하게 갱신되어야 하며, 이미 달성되어 의미가 약화된 목표를 장기간 반복하지 않도록 하여야 한다. • 비즈니스 프로세스와의 통합 ✓ 조직은 환경목표 달성을 위한 조치가 조직의 비즈니스 프로세스에 어떻게 통합될 수 있는지를 고려하여야 한다. ✓ 예를 들어 에너지 절감 목표는 설비투자, 구매기준, 운영기준, 유지보수, 성과평가 절차와 연결되어야 한다. ✓ 2026년판에서는 이 통합 관점이 더 분명하게 읽히므로, 목표가 EMS 내부 문서에만 머물지 않고 실제 운영에 반영되도록 하여야 한다. • 경영검토와의 연계 ✓ 환경목표의 추진현황과 달성성과는 경영검토의 주요 입력자료로 반영되어야 한다. ✓ 목표 미달성 시 필요한 조치와 자원 지원 필요성도 함께 검토되어야 한다. ✓ 환경목표 검토 결과는 지속적 개선과 차기 연도 기획으로 이어져야 한다.
인증심사원 중점사항	• 환경목표 수립 근거의 적절성 검증 ✓ 환경방침, 중대한 환경측면, 준수 의무, 리스크와 기회가 목표 수립의 논리적 근거로 반영되어 있는지 확인하여야 한다. ✓ 단순 선언형 또는 홍보성 표현에 그치고 구체적 근거가 없는 목표는 부적절할 수 있다. ✓ 심사원은 목표 설정 배경이 4.1, 4.2, 6.1과 실제로 연결되는지 추적할 필요가 있다. • 측정 가능성과 명확성 검증 ✓ 목표가 측정 가능하고, 달성 여부를 객관적으로 판단할 수 있는 방식으로 설정되어 있는지 확인하여야 한다. ✓ 기준값, 기준연도, 단위, 목표수준, 기한이 불명확하면 실효성이 떨어진다. 예: “전력절감”은 불명확하고, “2026년 말까지 전력사용 원단위 8% 절감”은 보다 적절한 형태이다. • 기획 조치의 구체성과 실행성 검증 ✓ 목표 달성을 위한 계획서에 무엇을 할 것인지, 자원, 책임자, 완료시점, 평가방법이 포함되어 있는지 확인하여야 한다. ✓ 계획이 실제로 실행 중인지, 관련 예산과 조치이력이 존재하는지 객관적 증거를 통해 검토하여야 한다. ✓ 2026년판에서는 목표 달성 진척도 평가 지표까지 포함하여 결과 평가방법을 정하도록 하고 있으므로, 심사 시 이 부분을 중점적으로 확인하여야 한다.

	• 모니터링 및 성과관리 체계 검증 ✓ 목표 달성률을 주기적으로 점검하고 있는지, 모니터링 결과가 기록되고 분석되는지 확인하여야 한다. ✓ 목표 미달성 시 원인분석, 시정조치, 목표 조정 또는 자원 재배치가 이루어지는지 검토하여야 한다. ✓ 단순 실적 집계가 아니라, 달성 여부 판단 기준과 후속조치가 연결되는지가 중요하다. • 조직 수준 간 정합성 확인 ✓ 조직 전체 목표와 부서별·공정별 세부목표가 일관되게 전개되고 있는지 확인하여야 한다. ✓ 상위목표만 존재하고 현장 수준의 실행목표가 없거나, 반대로 세부목표가 상위 방침과 무관하게 설정된 경우 정합성이 부족할 수 있다. ✓ 전략적, 전술적, 운영적 수준의 목표가 서로 연결되는지 확인하여야 한다. • 경영검토 반영 여부 검증 ✓ 경영검토 회의록 또는 관련 보고서에 환경목표 달성 현황, 미달성 원인, 후속 조치, 차기 방향이 포함되어 있는지 확인하여야 한다. ✓ 목표가 경영층 의사결정과 연결되지 않으면 관리체계로서의 실효성이 떨어진다.
결함사례	• 사례 1. 환경방침과의 연계 미흡 ✓ 환경방침에서 오염예방, 에너지 효율 향상, 자원절감을 약속하였으나, 수립된 환경목표가 단순 교육 실시 등과 같이 방침의 핵심 방향과 직접 연결되지 않은 경우 • 사례 2. 측정 가능성 부족 ✓ 환경목표가 “환경오염 최소화”, “폐기물 감축 노력”, “친환경 활동 강화”와 같이 정성적 표현만으로 제시되어 달성 여부를 판단할 수 없는 경우 • 사례 3. 수립 근거 불명확 ✓ 중대한 환경측면, 준수 의무, 리스크와 기회를 고려하였다는 근거가 없고, 목표 설정 이유를 설명할 수 없는 경우 • 사례 4. 달성계획 부재 ✓ 환경목표는 정해져 있으나 무엇을 할 것인지, 누가 책임지는지, 언제 완료할 것인지, 어떤 자원이 필요한지, 어떤 지표로 평가할 것인지에 대한 계획이 문서화되어 있지 않은 경우 • 사례 5. 실행 및 추적 미흡 ✓ 목표 달성을 위한 추진계획은 존재하나 실제 실행내역, 측정기록, 진행상황 보고, 완료증적이 없어 실행 여부를 확인할 수 없는 경우

	• 사례 6. 성과평가 및 개선 부재 ✓ 목표 달성률을 정기적으로 평가하지 않거나, 미달성 원인분석과 후속 개선조치가 수행되지 않아 동일 문제가 반복되는 경우 • 사례 7. 목표 갱신 미 실시 ✓ 과거 목표가 이미 달성되었거나 의미가 약화되었음에도 신규 목표가 수립되지 않고 동일한 목표가 장기간 반복되어 지속적 개선이 정체된 경우 • 사례 8. 리스크 및 기회와의 연계 부재 ✓ 리스크 평가에서 에너지 사용량 증가, 폐기물 증가, 배출허용기준 초과 가능성이 도출되었으나, 이를 다루는 구체적 환경목표가 설정되지 않은 경우 • 사례 9. 문서화 및 의사소통 미흡 ✓ 환경목표가 구두로만 결정되었거나 관련 부서에 전달되지 않아 실행 책임자가 자신의 목표와 역할을 인지하지 못하는 경우 • 사례 10. 비즈니스 프로세스 통합 부족 ✓ 환경목표는 수립되어 있으나 구매, 설비, 생산, 유지보수, 운영관리 절차에 반영되지 않아 실제 업무와 단절된 상태로 운영되는 경우
--	--

4.6.3 변경의 기획

구분	분류번호	영역	법적/의무/권고사항
	• 6.3	• 기획	• 의무 요구사항
요구정의	• ISO 14001 6.3. 변경의 기획 참조		
조직담당자 중점사항	• 변경의 기획 체계 수립 ✓ 조직은 환경경영시스템에 영향을 미치거나 미칠 수 있는 변경의 필요성을 결정할 때, 해당 변경을 계획된 방식으로 수행하고 관리하는 체계를 수립하여야 한다. ✓ 변경관리는 단순한 문서개정 절차가 아니라, 변경 이후에도 환경경영시스템이 의도된 결과를 달성할 수 있도록 보장하는 관리활동이어야 한다. ✓ 2026년판에서는 이 요구사항이 독립 조항으로 신설되었으므로, 변경관리를 별도 관리주제로 명확히 운영하는 것이 필요하다. • 변경 발생 원인의 체계적 식별 ✓ 변경 필요성은 내부 또는 외부 출처에서 발생할 수 있음을 전제로 식별하여야 한다. ✓ 내부 출처에는 조직개편, 공정변경, 설비 교체, 신규 제품 도입, 원부자재 변경, 외주 전환, 인력 변경, 운영절차 개정 등이 포함될 수 있다. ✓ 외부 출처에는 법규 개정, 인허가 조건 변경, 고객 요구 변화, 공급망 변경, 지역사회 요구, 기후·재난 환경 변화 등이 포함될 수 있다. • 변경 영향의 사전 평가 ✓ 조직은 예상되는 변경이 환경측면, 준수의무사항, 환경목표, 운용관리, 비상사태 대응, 모니터링 및 측정, 외부 의사소통에 미치는 영향을 사전에 평가하여야 한다. ✓ 특히 변경으로 인해 신규 환경측면이 발생하거나 기존 중대한 환경측면의 중요성이 달라질 수 있는지 검토하여야 한다. ✓ 변경이 환경성과, 법규 준수, 외부 공개정보의 신뢰성에 미치는 영향까지 함께 고려하는 것이 바람직하다. • 리스크 및 기회와의 연계 ✓ 변경의 기획은 6.1.4 리스크 및 기회와 연계되어야 한다. ✓ 조직은 변경으로 인해 새롭게 발생하거나 증대되는 리스크와 기회가 무엇인지 검토하고, 필요한 경우 조치를 재기획하여야 한다. ✓ 따라서 변경관리는 기존 리스크 및 기회 관리체계와 분리되지 않고 통합적으로 운영되어야 한다.		

	• 조치계획 및 실행조건의 명확화 ✓ 조직은 변경을 추진할 때 변경 목적, 대상 범위, 책임부서, 일정, 필요한 자원, 승인 절차, 관련 교육, 의사소통, 후속 검증방법을 명확히 하여야 한다. ✓ 필요한 경우 시험운전, 단계적 적용, 임시 통제조치, 비상대응 보강조치 등을 포함하여 계획하여야 한다. ✓ 변경이 외부 제공자나 협력업체에 영향을 미치는 경우에는 계약조건, 요구사항 전달, 수행능력 확인도 포함하여야 한다. • 비즈니스 프로세스 및 EMS와의 통합 ✓ 변경의 기획은 환경경영시스템 내부에서만 관리되는 것이 아니라, 설계, 구매, 생산, 물류, 유지보수, 외주관리, 인허가, 보고체계 등 다른 비즈니스 프로세스에 통합되어야 한다. ✓ 예를 들어 신규 설비 도입은 구매기준, 설치검토, 시운전, 교육훈련, 비상대응, 운영절차, 성과측정과 연계되어야 한다. ✓ 2026년판의 취지상 변경관리는 EMS의 유지에 필수적인 관리요소로 이해하여야 한다. • 변경 후 검증 및 재평가 ✓ 조직은 변경이 실행된 후 그 효과와 적절성을 검증하여야 한다. ✓ 변경이 의도한 결과를 달성하였는지, 환경성과 저하나 법규 위반, 신규 민원, 비상상황 가능성 증가가 발생하지 않았는지 평가하여야 한다. ✓ 필요 시 추가 시정조치, 목표 조정, 운영기준 개정, 교육 보완을 시행하여야 한다. • 문서화된 정보의 유지 ✓ 조직은 변경관리와 관련된 문서화된 정보를 유지하여야 한다. ✓ 변경 요청서, 영향평가서, 승인기록, 교육기록, 관련 절차 개정이력, 실행결과 및 후속 검증자료 등이 최신 상태로 관리되어야 한다. ✓ 변경이 외부보고나 고객 제출자료에 영향을 미치는 경우에는 관련 정보의 정합성도 함께 관리하여야 한다.
인증심사원 중점사항	• 변경관리 체계의 존재와 독립성 검증 ✓ 조직이 6.3 요구사항에 따라 변경의 기획을 별도로 인식하고 관리하고 있는지 확인하여야 한다. ✓ 단순 문서개정 절차만 존재하고 환경경영시스템 수준의 변경관리 체계가 없다면 2026년판 요구사항을 충분히 반영하지 못한 것으로 볼 수 있다. • 변경 필요성 식별 방식 검증 ✓ 조직이 어떠한 기준으로 변경 필요성을 식별하는지 확인하여야 한다. ✓ 내부 변화와 외부 변화가 모두 반영되는지, 특히 법규 개정, 인허가 변경, 고객 요구, 공급망 변화, 지역 환경변화가 누락되지 않는지 검토하여야 한다.

	• 변경 영향평가의 적절성 검증 ✓ 조직이 변경 전 영향평가를 수행하고 있는지 확인하여야 한다. ✓ 심사원은 환경측면, 준수의무사항, 비상대응, 모니터링, 문서화, 외부 의사소통, 환경정보 신뢰성 측면에서 검토가 이루어졌는지 살펴보아야 한다. ✓ 변경이 신규 리스크와 기회를 야기하는 경우, 6.1과 연계되어 재평가가 이루어지는지 확인하여야 한다. • 조치계획의 구체성과 실행성 검증 ✓ 변경에 대해 무엇을 할 것인지, 누가 책임지는지, 언제 완료되는지, 어떤 자원이 필요한지, 어떻게 검증하는지가 계획되어 있는지 확인하여야 한다. ✓ 계획이 실제 운영절차, 교육, 설비투자, 외주관리, 승인체계와 연결되는지 객관적 증거를 통해 검토하여야 한다. • 변경 후 검증과 후속조치 확인 ✓ 조직이 변경 완료 후 결과를 검증하고 있는지 확인하여야 한다. ✓ 변경 이후 발생한 환경성과 변화, 민원, 부적합, 사고, 보고오류 등을 분석하여 후속조치가 이루어졌는지 살펴보아야 한다. ✓ 변경의 실행 자체보다, 변경 후 EMS의 의도된 결과가 유지되거나 향상되었는지가 핵심이다. • 6.1, 6.2, 8장, 9.3과의 연계성 검증 ✓ 변경의 기획이 리스크 및 기회, 환경목표, 운용관리, 경영검토와 실제로 연결되는지 추적하여야 한다. ✓ 예를 들어 신규 공정 도입 후 리스크 재평가, 목표 수정, 운용기준 개정, 경영검토 보고가 이어졌는지 확인하여야 한다. • 문서화된 정보의 최신성 검증 ✓ 변경 요청, 승인, 영향평가, 절차 개정, 교육, 검증자료가 문서화된 정보로 유지되고 최신 상태인지 확인하여야 한다. ✓ 실제 현장 운영과 문서 개정상태가 일치하는지도 함께 검토하여야 한다.
결함사례	• 사례 1. 변경관리 체계 부재 ✓ 조직이 공정변경, 설비 교체, 원료 변경 등을 수시로 수행하면서도, 이를 환경경영시스템 변경으로 인식하지 않고 별도의 변경관리 절차 없이 운영한 경우 • 사례 2. 법규 변경 미반영 ✓ 환경관련 법규 또는 인허가 조건이 변경되었음에도, 조직이 이를 변경의 기획 대상으로 검토하지 않아 운영기준과 실제 법적 요구가 불일치한 경우 • 사례 3. 영향평가 미실시 ✓ 신규 화학물질 도입, 외주 전환, 설비 교체가 이루어졌으나 환경측면, 준수의무사항, 비상사태 대응 영향평가가 수행되지 않은 경우

	• 사례 4. 리스크 및 기회 재검토 누락 ✓ 공정 변경 후 신규 리스크가 발생하였음에도 6.1 리스크 및 기회 평가표가 갱신되지 않아 기존 관리대상만 유지된 경우 • 사례 5. 책임과 자원 불명확 ✓ 변경 실행계획은 있으나 책임부서, 일정, 승인권자, 자원계획이 불명확하여 실행이 지연되거나 중간에 중단된 경우 • 사례 6. 변경 후 검증 부재 ✓ 변경이 완료되었으나 성과 확인, 법규 준수 여부 확인, 비상대응 적정성 검토, 후속 모니터링이 수행되지 않은 경우 • 사례 7. 문서와 실제 운영의 불일치 ✓ 현장에서는 이미 변경된 공정이나 설비로 운영 중이나, 절차서·작업기준서·비상대응 매뉴얼·교육자료는 구버전 상태로 남아 있는 경우 • 사례 8. 외부 제공자 변경 관리 미흡 ✓ 폐기물 처리업체, 운송업체, 분석기관 등 외부 제공자가 변경되었음에도 적격성 검토, 계약조건 반영, 요구사항 전달이 이루어지지 않은 경우 • 사례 9. 경영검토 미연계 ✓ 중요한 변경이 발생하였음에도 해당 내용이 경영검토 입력자료로 반영되지 않아, 경영층이 변경 영향을 검토하거나 자원을 결정하지 못한 경우
--	---

4.7 지원

4.7.1 자원

구분	분류번호	영역	법적/의무/권고사항
	• 7.1	• 지원	• 의무 요구사항
요구정의	• ISO 14001 7.1. 자원 참조		
조직담당자 중점사항	• 인식 대상 범위의 명확화 ✓ 조직의 통제 하에서 업무를 수행하는 관련 인원이 인식 대상에 포함되도록 하여야 한다. ✓ 여기에는 정규직, 계약직, 임시직, 파견인력, 협력업체 인원, 계약자 등 조직의 통제 하에서 업무를 수행하는 인원이 포함될 수 있다. ✓ 특히 환경성과, 준수의무사항 이행, 비상사태 대응, 주요 환경측면 관리와 관련된 업무 수행자를 우선적으로 관리하여야 한다. • 인식하여야 할 핵심 내용의 명확화 ✓ 조직은 관련 인원이 다음 사항을 인식하도록 하여야 한다. ☐ 환경방침의 존재, 내용 및 방향성 ☐ 자신의 업무와 관련된 중대한 환경측면 및 실제 또는 잠재적 환경영향 ☐ 향상된 환경성과의 편익을 포함하여 환경경영시스템의 효과성에 대한 자신의 기여 ☐ 준수의무사항 불충족을 포함한 환경경영시스템 요구사항 미준수의 영향 ✓ 자신의 업무가 외부 공개 환경정보의 정확성, 환경데이터의 신뢰성, 조직의 대외 신뢰에 어떤 영향을 미치는지도 함께 인식시키는 것이 바람직하다. • 교육 및 의사소통 체계 운영 ✓ 신규 입사자 교육, 정기 교육, 현장 브리핑, 작업 전 회의, 게시물, 인트라넷, 사내 공지 등을 활용하여 인식 수준을 유지하여야 한다. ✓ 환경방침은 단순 게시에 그치지 않고, 관련 인원이 그 취지와 자신의 역할을 이해하도록 설명되어야 한다. ✓ 법규 개정, 환경여건 변화, 신규 공정, 공급망 변경, 외부 공시 요구 변화가 있을 때 인식교육 내용도 함께 최신화하여야 한다. • 직무별 차별화된 인식 관리 ✓ 직무 특성에 따라 인식 내용의 중점을 달리하여야 한다. ✓ 현장 작업자는 폐기물, 오염물질, 자원사용, 비상대응과 관련된 실제 업무영향을 중심으로 인식하여야 한다. ✓ 관리자는 환경목표, 준수의무사항, 리스크 및 기회, 변경관리, 경영검토와		

	연계된 내용을 중심으로 인식하여야 한다. ✓ 외부 공개자료 작성 또는 보고 업무를 수행하는 인원은 환경정보의 산정 근거, 검토절차, 승인체계와 정보 신뢰성에 대한 인식을 갖추어야 한다. • 인식 수준 점검 및 보완조치 ✓ 조직은 질의응답, 인터뷰, 현장관찰, 점검결과 등을 통해 인식 수준을 확인하여야 한다. ✓ 단순 교육 참석 여부가 아니라 실제 업무수행 중 인식이 반영되는지를 확인하여야 하며, 미흡 시 재교육 또는 보완조치를 실시하여야 한다. ✓ 반복되는 오조작, 오기록, 보고 누락, 비상대응 미흡은 인식 부족의 징후로 보고 원인분석과 보완조치를 하여야 한다. • 외부 인원에 대한 인식 관리 ✓ 환경에 영향을 미칠 수 있는 외부 작업자와 방문자에게도 필요한 환경규정, 출입 통제사항, 비상 시 유의사항을 안내하여야 한다. ✓ 특히 폐기물 처리, 화학물질 취급, 설비 보수, 운송, 측정·분석 등 환경영향 가능성이 있는 외주활동은 별도 안내와 확인이 필요하다.
인증심사원 중점사항	• 인식 대상 범위의 적절성 검증 ✓ 인식관리 대상이 조직의 통제 하에서 업무를 수행하는 모든 관련 인원을 포함하는지 확인하여야 한다. ✓ 협력업체, 외주용역 인원, 임시직, 신규 배치자, 계약자 등이 누락되지 않았는지 검토하여야 한다. • 표준 요구사항 충족 여부 검증 ✓ 인식 교육자료와 현장 운영이 다음 네 가지 핵심 요구를 충족하는지 확인하여야 한다. ✓ 환경방침 ☐ 업무와 관련된 중대한 환경측면 및 실제 또는 잠재적 환경영향 ☐ 환경경영시스템 효과성에 대한 자신의 기여 ☐ 준수의무사항 불충족을 포함한 요구사항 미준수의 영향 • 직원 인터뷰를 통한 인식 수준 검증 ✓ 심사원은 현장 인터뷰를 통하여 다음 사항을 확인하여야 한다. ☐ 조직의 환경방침이 무엇인지 알고 있는지 ☐ 자신의 업무가 환경에 어떠한 영향을 미치는지 알고 있는지 ☐ 자신의 업무가 환경성과 및 환경경영시스템 효과성 향상에 어떻게 기여하는지 이해하고 있는지 ☐ 요구사항을 지키지 않을 경우 어떤 결과가 발생하는지 알고 있는지 ✓ 대외 제출 환경정보나 내부 기록의 정확성에 영향을 주는 직무의 경우 정보 신뢰성에 대한 인식도 함께 확인하는 것이 바람직하다.

	• 교육 및 의사소통 실행 여부 검증 ✓ 교육계획, 교육자료, 참석자 명단, 게시물, 브리핑 기록, 평가자료 등을 통하여 인식 제고 활동이 실제로 운영되고 있는지 검토하여야 한다. ✓ 단순 게시만 있고 구성원이 내용을 이해하지 못하는 경우 실효성이 부족한 것으로 판단할 수 있다. • 직무별 인식 적합성 확인 ✓ 인식 내용이 직무 특성에 맞게 운영되는지 확인하여야 한다. ✓ 예를 들어 도장공정 작업자가 VOC 배출과 폐기물 관리 영향을 인식하지 못하거나, 폐수처리 담당자가 비상조치 절차를 알지 못하거나, 보고 담당자가 데이터 검증 절차를 모르면 부적절하다. • 보완조치의 운영 여부 검증 ✓ 인식 수준이 미흡한 경우 재교육, 현장지도, 추가 설명, 재평가 등 보완조치가 수행되는지 확인하여야 한다. ✓ 반복되는 인식 부족 사례가 방치되는 경우 7.3 요구사항의 실효성이 부족한 것으로 볼 수 있다.
결함사례	• 사례 1. 환경방침 미인식 ✓ 현장 근로자 다수가 조직의 환경방침을 알지 못하거나, 방침의 취지와 방향성을 설명하지 못하는 경우 • 사례 2. 중대한 환경측면 인식 부족 ✓ 작업자가 자신이 수행하는 공정이 환경에 미치는 영향, 예를 들어 폐수 발생, VOC 배출, 폐기물 증가, 에너지 사용 증가 등을 인식하지 못하는 경우 • 사례 3. 자신의 기여도 인식 결여 ✓ 직원이 자신의 업무가 환경성과 향상이나 환경경영시스템 효과성에 어떻게 기여하는지 설명하지 못하고, 환경관리를 특정 부서만의 업무로 인식하는 경우 • 사례 4. 미준수 영향 인식 부족 ✓ 환경요구사항이나 준수의무사항을 지키지 않을 경우 발생할 수 있는 법규 위반, 환경오염, 민원, 사고, 평판 손실 등을 이해하지 못하는 경우 • 사례 5. 외부 인원 관리 미흡 ✓ 협력업체, 외주인력, 방문 작업자 등이 인식교육 또는 사전 안내 대상에서 제외되어, 환경사고 발생 시 적절한 대응을 하지 못하는 경우 • 사례 6. 교육 미실시 또는 형식적 운영 ✓ 신규 입사자, 전환 배치자 또는 공정변경 관련 인원에게 필요한 인식교육이 실시되지 않았거나, 단순 서명만 받고 종료되어 실제 이해도 점점이 이루어지지 않은 경우

	• 사례 7. 환경정보 신뢰성 관련 인식 부족 ✓ 대외 보고 또는 내부 기록 작성 담당자가 환경데이터 산정근거와 검토절차를 충분히 이해하지 못해, 외부 공개자료와 내부 기록 간 불일치가 발생한 경우 • 사례 8. 비상상황 인식 부족 ✓ 화학물질 누출, 폐수 유출, 배출기준 초과 등 비상 또는 준비상황 발생 시 누구에게 무엇을 보고해야 하는지 관련 인원이 알지 못하는 경우 • 사례 9. 인식 수준 점검 및 보완 미흡 ✓ 교육은 반복적으로 실시하였으나 인터뷰, 현장확인, 이해도 평가가 없어 인식 부족이 계속 방치되는 경우
--	---

4.7.2 역량

구분	분류번호	영역	법적/의무/권고사항
	• 7.2	• 지원	• 의무 요구사항
요구정의	• ISO 14001 7.2. 역량 참조		
조직담당자 중점사항	• 환경성과에 영향을 미치는 인원의 명확한 식별 ✓ 조직의 통제 하에서 업무를 수행하며, 환경성과와 준수의무를 충족하는 능력에 영향을 미치는 인원을 식별하여야 한다. ✓ 여기에는 정규직, 계약직, 파견인력, 협력업체 인원, 외주작업자 등 조직의 업무수행에 관여하는 관련 인원이 포함될 수 있다. ✓ 특히 환경측정, 오염방지시설 운영, 폐기물 관리, 법규 대응, 비상대응, 화학물질 취급과 같은 업무 수행 인원을 우선적으로 관리하여야 한다. • 필요 역량의 결정 ✓ 조직은 각 직무별로 필요한 역량을 결정하여야 한다. ✓ 역량은 단순 자격증 보유 여부에 그치지 않고, 의도된 결과를 달성하기 위해 필요한 지식과 기술의 적용 능력을 의미한다. ✓ 학력, 경력, 자격, 실무경험, 법정 교육이수 여부, 현장 숙련도 등을 포함하여 직무별 요건을 명확히 하여야 한다. • 환경측면 및 EMS 관련 교육훈련 니즈의 결정 ✓ 2026년판 요구사항에 따라 조직은 환경측면 및 환경경영시스템과 관련된 교육훈련 니즈를 별도로 결정하여야 한다. ✓ 이는 단순 정기교육 계획 수립을 넘어, 각 직무가 다루는 환경측면, 환경영향, 준수의무사항, 비상절차, 운영기준에 따라 필요한 교육내용을 구체화하는 것을 의미한다. ✓ 신규 입사자, 전환배치자, 법규 변경 관련자, 신규 공정 담당자에 대한 맞춤형 교육훈련 계획을 수립하여야 한다. • 적격성 확보를 위한 조치 시행 ✓ 조직은 적절한 학력, 교육훈련 또는 경험을 바탕으로 관련 인원이 역량을 갖추고 있음을 보장하여야 한다. ✓ 필요한 경우 교육 제공, 멘토링, 재배치, 외부 전문인력 채용 또는 계약 등의 조치를 취하여야 한다. ✓ 외부 시험·분석기관, 폐기물 처리업체, 설비 유지보수업체 등 외부 수행자에 대해서도 적격성을 확인하여야 한다. • 조치의 유효성 평가 ✓ 2026년판에서는 취해진 조치의 유효성을 평가할 것을 명확히 요구하므로,		

	조직은 교육 실시 여부만이 아니라 실제 역량 확보 여부를 확인하여야 한다. ✓ 시험, 인터뷰, 현장관찰, 실습평가, 작업오류 감소 여부, 비상대응 수행능력 등을 통해 효과성을 검증하여야 한다. ✓ 역량 부족이 확인된 경우에는 재교육, 보완훈련, 현장지도 등 후속조치를 실시하여야 한다. • 문서화된 정보의 유지 ✓ 조직은 역량의 증거로서 적절한 문서화된 정보를 유지하여야 한다. ✓ 직무별 역량기준, 교육계획, 참석자 명단, 자격증 사본, 평가결과, 효과성 검토기록, 외부 수행자 적격성 확인자료 등을 최신 상태로 관리하여야 한다. • 심사 대응 관점의 역량 관리 강화 ✓ 인증심사원 관점에서는 단순 내부 운영능력뿐 아니라 환경 전문용어, 환경측면과 환경영향, 현장 관련 요인에 대한 이해도 중요하다. ✓ 따라서 조직은 내부 담당자 역시 자사 사업장의 환경측면과 영향, 민감한 환경여건, 법규 및 운영통제에 대해 실질적으로 설명할 수 있도록 역량을 관리하는 것이 바람직하다.
인증심사원 중점사항	• 역량 요구사항의 명확성 검증 ✓ 조직이 직무별로 필요한 역량을 명확히 정의하고 있는지 확인하여야 한다. ✓ 직무기술서, 업무분장표, 절차서, 운영기준서 등에 필요한 교육, 자격, 경험 요건이 반영되어 있는지 검토하여야 한다. ✓ 환경성과와 직접 관련되는 업무일수록 역량기준이 더 구체적으로 설정되어야 한다. • 역량 확보 조치의 적절성 검증 ✓ 조직이 필요한 역량을 확보하기 위하여 적절한 교육훈련, 실습, 경험축적 또는 외부지원 활용 조치를 취하였는지 확인하여야 한다. ✓ 신규 입사자, 담당자 변경자, 법규 변경 관련자, 신규 공정 담당자 등에 대한 조치가 적절히 이루어졌는지 검토하여야 한다. • 교육훈련 실행 및 효과성 검토 ✓ 최근 실시한 환경 관련 교육의 계획, 자료, 참석자 명단, 평가기록을 검토하여야 한다. ✓ 교육이 단순 참석으로 끝나지 않고 실제 업무수행 능력 향상으로 이어졌는지 인터뷰와 현장관찰을 통해 확인하여야 한다. ✓ 비상대응, 법규 준수, 환경측정, 폐기물 관리와 같은 핵심 업무는 효과성 검증이 특히 중요하다. • 부족 역량에 대한 후속조치 확인 ✓ 역량 평가 결과 미흡한 인원에게 대하여 추가 교육, 실습, 재평가, 외부 과정 이수 등의 조치가 실제로 시행되었는지 확인하여야 한다.

	✓ 동일한 오류가 반복되거나 교육 후에도 업무 부적합이 지속되는 경우 효과성 부족으로 판단할 수 있다. • 외주인력 및 협력업체의 적격성 검증 ✓ 환경 관련 외주업무 수행자의 자격, 면허, 교육수료, 법적 적격성 여부를 확인하여야 한다. ✓ 필요 시 계약서, 허가서, 자격증, 교육기록 등을 통해 검증하여야 하며, 조직이 외부인력에 대한 관리책임을 인식하고 있는지도 확인하여야 한다. • 문서화된 정보의 완전성 및 최신성 확인 ✓ 교육훈련 기록, 자격증 사본, 평가결과, 효과성 검토자료가 최신 상태로 유지되는지 검증하여야 한다. ✓ 과거 자료와 최신 자료가 혼재되어 있거나, 핵심 인력의 자격정보가 누락된 경우 문서관리의 적정성을 재검토할 필요가 있다.
결함사례	• 사례 1. 필요 역량 미정의 ✓ 폐수처리, 대기방지시설 운영, 폐기물 관리, 환경측정 등 환경성과에 직접 영향을 미치는 업무에 대해 필요한 자격이나 교육요건이 문서로 정의되어 있지 않은 경우 • 사례 2. 교육훈련 미실시 ✓ 환경방침, 환경목표, 법규 변경사항, 비상사태 대응절차 등에 대한 교육계획이 수립되지 않았거나 최근 1년간 관련 교육이 전혀 실시되지 않은 경우 • 사례 3. 교육효과 미평가 ✓ 교육 참석자 명단은 존재하나 시험, 면담, 작업평가 등 효과성 검토기록이 없어 실제 역량 향상 여부를 확인할 수 없는 경우 • 사례 4. 외주인력 적격성 미검증 ✓ 폐기물 운반, 환경측정, 위험물 취급, 설비 유지보수 등 환경 관련 외주업무 수행자의 자격·면허·교육이수 여부를 확인하지 않고 계약을 체결한 경우 • 사례 5. 법적 자격 또는 교육요건 미충족 ✓ 관련 직무 담당자가 필요한 법정 교육을 이수하지 않았거나, 필수 자격요건을 충족하지 않은 상태로 업무를 수행하고 있는 경우 • 사례 6. 교육자료 및 기록 미보존 ✓ 교육이 실시되었다고 주장하나 교육자료, 참석자 서명부, 결과보고서, 평가기록 등이 없어 교육 실시 사실과 효과성을 입증할 수 없는 경우 • 사례 7. 신규 인원 교육 누락 ✓ 환경 관련 부서에 신규 배치된 인원 또는 전환 배치된 인원에게 환경방침, 주요 환경측면, 비상사태 대응절차 등에 대한 기본 교육이 제공되지 않은 경우 • 사례 8. 역량 부족에 대한 후속조치 미흡 ✓ 현장점검 또는 평가에서 업무 수행 미흡이 확인되었음에도 추가 교육이나 재평가가 이루어지지 않아 동일 문제가 반복되는 경우

4.7.3 인식

구분	분류번호	영역	법적/의무/권고사항
	• 7.3	• 지원	• 의무 요구사항
요구정의	• ISO 14001 7.3. 인식 참조		
조직담당자 중점사항	• 인식 대상자의 범위 명확화 ✓ 조직의 관리 하에서 업무를 수행하는 인원이 인식 대상에 포함되도록 하여야 한다. ✓ 여기에는 정규직, 계약직, 임시직, 파견인력, 협력업체 인원 등 조직의 통제 하에서 업무를 수행하는 인원이 포함될 수 있다. ✓ 특히 환경성과, 준수의무사항 이행, 비상사태 대응, 주요 환경측면 관리와 관련된 업무 수행자를 우선적으로 관리하여야 한다. • 인식하여야 할 핵심 내용의 명확화 ✓ 조직은 관련 인원이 다음 사항을 인식하도록 하여야 한다. □ 환경방침의 내용과 방향성 □ 자신의 업무와 관련된 중대한 환경측면 및 실제 또는 잠재적 환경영향 □ 향상된 환경성과의 편익을 포함하여 환경경영시스템의 효과성에 대한 자신의 기여 □ 준수의무사항 불충족을 포함한 환경경영시스템 요구사항 미준수의 영향 • 교육 및 의사소통 체계 운영 ✓ 신규 입사자 교육, 정기 교육, 현장 브리핑, 작업 전 안전·환경회의, 게시물, 인트라넷, 사내 공지 등을 활용하여 인식 수준을 유지하여야 한다. ✓ 환경방침은 단순 게시에 그치지 않고, 관련 인원이 그 취지와 자신의 역할을 이해하도록 설명되어야 한다. • 직무별 차별화된 인식 관리 ✓ 직무 특성에 따라 인식 내용의 중점을 달리하여야 한다. ✓ 현장 작업자는 폐기물, 오염물질, 자원사용, 비상대응과 관련된 실제 업무 영향을 중심으로 인식하여야 한다. ✓ 관리자는 환경목표, 준수의무사항, 리스크 및 기회, 경영검토와 연계된 내용을 중심으로 인식하여야 한다. • 인식 수준 점검 및 보완조치 ✓ 조직은 질의응답, 인터뷰, 현장관찰, 점검결과 등을 통해 인식 수준을 확인하여야 한다. ✓ 단순 교육 참석 여부가 아니라 실제 업무수행 중 인식이 반영되는지를 확인하여야 하며, 미흡 시 재교육 또는 보완조치를 실시하여야 한다.		

	• 외부 인원에 대한 인식 관리 ✓ 환경에 영향을 미칠 수 있는 외부 작업자와 방문자에게도 필요한 환경규정과 비상 시 유의사항을 안내하여야 한다. ✓ 특히 폐기물 처리, 화학물질 취급, 설비 보수, 운송 등 환경영향 가능성이 있는 외주활동은 별도 안내가 필요하다.
인증심사원 중점사항	• 인식 대상 범위의 적절성 검증 ✓ 인식관리 대상이 조직의 통제 하에서 업무를 수행하는 모든 관련 인원을 포함하는지 확인하여야 한다. ✓ 협력업체, 외주용역 인원, 임시직, 신규 배치자 등이 누락되지 않았는지 검토하여야 한다. • 인식 내용의 표준 요구사항 충족 여부 확인 ✓ 인식 교육자료와 현장 운영이 다음 네 가지 요구사항을 충족하는지 확인하여야 한다. ☐ 환경방침 ☐ 업무와 관련된 중대한 환경측면 및 실제 또는 잠재적 환경영향 ☐ EMS 효과성에 대한 자신의 기여 ☐ 준수의무사항 불충족을 포함한 요구사항 미준수의 영향 • 직원 인터뷰를 통한 인식 수준 검증 ✓ 심사원은 현장 인터뷰를 통하여 다음 사항을 확인하여야 한다. ☐ 조직의 환경방침이 무엇인지 알고 있는지 ☐ 자신의 업무가 환경에 어떠한 영향을 미치는지 알고 있는지 ☐ 자신의 업무가 EMS 성과 향상에 어떻게 기여하는지 이해하고 있는지 ☐ 요구사항을 지키지 않을 경우 어떤 결과가 발생하는지 알고 있는지 • 교육 및 의사소통 실행 여부 검증 ✓ 교육계획, 교육자료, 참석자 명단, 게시물, 브리핑 기록, 평가자료 등을 통하여 인식 제고 활동이 실제로 운영되고 있는지 검토하여야 한다. ✓ 단순 게시만 있고 구성원이 내용을 이해하지 못하는 경우 실효성이 부족한 것으로 판단할 수 있다. • 직무별 인식 적합성 확인 ✓ 인식 내용이 직무 특성에 맞게 운영되는지 확인하여야 한다. ✓ 예를 들어 도장공정 작업자가 VOC 배출과 폐기물 관리 영향을 인식하지 못하거나, 폐수처리 담당자가 비상조치 절차를 알지 못하면 부적절하다. • 보완조치의 운영 여부 검증 ✓ 인식 수준이 미흡한 경우 재교육, 현장지도, 추가 설명 등 보완조치가 수행되는지 확인하여야 한다. ✓ 반복되는 인식 부족 사례가 방치되는 경우 7.3의 실효성이 부족한 것으로 볼 수 있다.

결함사례	• 사례 1. 환경경영 관련 예산 미확보 ✓ 환경측정 장비 교체, 오염방지시설 유지보수, 법규 준수 점검에 필요한 예산이 편성되지 않아 필수 관리활동이 지연되거나 누락된 경우 • 사례 2. 전문인력 부족 또는 역량 미흡 ✓ 환경담당자가 법규, 허가조건, 오염방지시설 운영에 대한 지식이 부족하여 보고기한 누락, 허가조건 위반 또는 부적절한 대응이 발생한 경우 • 사례 3. 장비 유지관리 부적정 ✓ 대기·수질 측정장비 또는 감시장치의 교정 유효기간이 경과하였거나 유지보수 기록이 없어 측정결과의 신뢰성을 보장할 수 없는 경우 • 사례 4. 비상대응 자원 미비 ✓ 화학물질 누출 또는 폐수 유출 사고에 대비한 방재장비, 흡착재, 보호구, 차단장치가 현장에 없거나 사용 불가능한 상태인 경우 • 사례 5. 자원 배정 절차 부재 ✓ 각 부서가 필요한 자원을 요청하였으나 승인기준과 지원절차가 명확하지 않아 조치가 장기간 지연되는 경우 • 사례 6. 지속적 개선 지원 부족 ✓ 에너지 절감 설비 개선, 폐기물 저감 프로젝트, 온실가스 저감 활동이 계획되었으나 예산 또는 인력 부족으로 수년간 실행되지 않은 경우 • 사례 7. 외부자원 관리 미흡 ✓ 외부 폐기물 처리업체나 시험·분석기관의 허가 또는 적격성을 확인하지 않고 계속 활용하여 법규 위반 또는 데이터 신뢰성 저하 위험이 발생한 경우
--	--

4.7.4 의사소통

구분	분류번호	영역	법적/의무/권고사항
	• 7.4	• 지원	• 의무 요구사항
요구정의	• ISO 14001 7.4. 의사소통 참조		
조직담당자 중점사항	(1) 7.4.1 일반사항 • 의사소통 프로세스의 수립 및 운영 ✓ 조직은 환경경영시스템과 관련하여 내부 및 외부 의사소통에 필요한 프로세스를 수립, 실행 및 유지하여야 한다. ✓ 이 프로세스에는 무엇을 의사소통할 것인지, 언제 의사소통할 것인지, 누구와 의사소통할 것인지, 어떻게 의사소통할 것인지를 포함하여야 한다. • 환경정보의 일관성 및 신뢰성 확보 ✓ 조직은 의사소통되는 환경정보가 내부적으로 생성·관리되는 정보와 일관되고 신뢰할 수 있도록 관리하여야 한다. ✓ 환경성과, 배출량, 폐기물량, 에너지 사용량, 기후대응 실적, 친환경 주장 등의 정보는 산정기준, 데이터 출처, 검토 절차, 승인체계를 명확히 하여야 한다. ✓ 외부 공개자료, 지속가능경영보고서, 홈페이지 게시자료, 고객 제출자료가 내부 관리자료와 불일치하지 않도록 하여야 한다. • 의사소통 항목의 식별 ✓ 내부 의사소통 항목에는 환경방침, 환경목표, 중대한 환경측면, 환경성과, 준수의무사항, 법규 변경사항, 비상사태 대응절차, 개선조치 등이 포함될 수 있다. ✓ 외부 의사소통 항목에는 법적 보고사항, 규제기관 제출자료, 고객 요구 대응자료, 민원 대응, 지역사회 공지, 지속가능성 관련 공개정보 등이 포함될 수 있다. • 의사소통 매체 및 주기의 설정 ✓ 회의, 전자결재, 이메일, 인트라넷, 게시판, 보고서, 홈페이지, 대외공문, 고객포털 등 조직 특성에 적합한 채널을 정하여야 한다. ✓ 각 의사소통 유형별로 주기, 승인권자, 검토자, 기록보존 방식을 명확히 하여야 한다. • 투명성, 적시성 및 추적성 확보 ✓ 환경성과나 사고 관련 정보는 왜곡 없이 적시에 전달되어야 하며, 필요한 경우 검토·승인 이력과 근거자료를 추적할 수 있어야 한다. ✓ 특히 규제기관 보고, 고객 요청 대응, 외부 공시정보는 정확성과 적시성이		

	중요하다. (2) 7.4.2 내부 의사소통 • 부서 간 환경정보 공유체계 운영 ✓ 환경성과, 준수평가 결과, 법규 변경사항, 비상사태 대응결과, 내부심사 결과, 개선사항 등이 관련 부서 간 적시에 공유되도록 하여야 한다. ✓ 생산, 설비, 구매, 물류, 환경안전, 품질, 경영지원 등 관련 부서가 필요한 정보를 적시에 수신하고 활용할 수 있어야 한다. • 환경방침 및 목표의 조직 내 전달 ✓ 환경방침과 환경목표는 조직의 관리 하에서 업무를 수행하는 관련 인원이 이해할 수 있도록 전달되어야 한다. ✓ 단순 공지에 그치지 않고, 각 직무와 관련된 의미와 실행사항까지 이해할 수 있도록 하여야 한다. • 근로자 참여 및 피드백 활성화 ✓ 조직은 환경문제 개선, 절차 개선, 사고 예방과 관련된 제안과 의견이 수렴될 수 있도록 내부 피드백 채널을 운영하여야 한다. ✓ 제안 접수, 검토, 회신, 반영 여부를 관리하여 구성원의 참여가 실질적인 개선으로 연결되도록 하여야 한다. • 비상상황 시 신속한 내부 전달체계 구축 ✓ 화학물질 누출, 폐수 유출, 배출기준 초과, 설비 고장, 민원 급증 등 비상상황 또는 준비상황 발생 시 관련 부서와 책임자에게 즉시 전달되는 체계를 갖추어야 한다. ✓ 보고 우선순위, 연락체계, 야간·휴일 대응, 대체연락망 등을 포함하여야 한다. (3) 7.4.3 외부 의사소통 • 외부 의사소통 필요성의 결정과 체계 수립 ✓ 조직은 환경경영시스템과 관련하여 무엇을 외부와 의사소통할 것인지를 결정하여야 한다. ✓ 정부기관, 고객, 지역사회, 투자자, 협력업체, 인증기관, 언론 등 외부 이해관계자별 요구와 법적 의무를 고려한 절차를 수립하여야 한다. • 법적 및 준수의무사항 관련 보고의 정확한 이행 ✓ 대기·수질 배출 측정결과, 폐기물 배출량, 화학물질 관련 신고, 인허가 보고, 사고보고 등 법적으로 요구되는 외부 보고를 정확한 주기와 형식에 따라 수행하여야 한다. ✓ 보고자료는 내부 검토와 승인 절차를 거쳐 신뢰성을 확보하여야 한다. • 외부 제공 정보의 신뢰성 확보 ✓ 외부 의사소통 정보는 환경경영시스템 내부에서 생성된 정보와 일관되어야 하며, 신뢰할 수 있는 정보이어야 한다. ✓ 지속가능경영보고서, ESG 공시, 고객 질의응답, 홈페이지 홍보자료, 친환경
--	--

	경 주장 표현 등은 내부 성과자료와 정합성을 유지하여야 한다. ✓ 추정치나 미검증 수치를 외부 확정정보처럼 제공해서는 안 된다. • 민원 및 외부 요청 대응체계 운영 ✓ 지역사회 민원, 고객 문의, 규제기관 요청, 언론 질의 등에 대응하기 위한 절차와 책임자를 정하여야 한다. ✓ 접수, 검토, 회신, 시정조치, 재발방지 및 기록보존까지 포함하는 체계가 필요하다. • 외부 의사소통 기록의 유지 ✓ 외부 공문, 이메일, 고객 요청서, 신고자료, 민원 접수기록, 회신자료, 보고서 등은 문서화된 정보로 관리하여야 한다. ✓ 필요 시 제출 근거, 승인기록, 변경이력까지 확인 가능하도록 유지하는 것이 바람직하다.
인증심사원 중점사항	• 의사소통 프로세스의 완전성 검증 ✓ 조직이 무엇을, 언제, 누구와, 어떻게 의사소통할 것인지 정한 프로세스를 수립·실행하고 있는지 확인하여야 한다. ✓ 내부와 외부 의사소통이 분리되어 관리되는지, 또는 통합 프로세스 내에서 적절히 구분되는지 검토하여야 한다. • 환경정보의 일관성·신뢰성 검증 ✓ 외부 공개 또는 제출되는 환경정보가 내부 성과자료와 일관되는지 확인하여야 한다. ✓ 배출량, 에너지 사용량, 폐기물 재활용률, 탄소저감 실적, 친환경 주장 등이 산정기준과 근거자료에 의해 검증 가능한지 검토하여야 한다. ✓ 그린워싱 가능성이 있는 표현이나 미검증 수치 사용 여부도 확인하여야 한다. • 내부 의사소통의 실효성 검증 ✓ 부서 간 회의록, 공지, 이메일, 교육자료, 전달체계 등을 통하여 환경정보가 적시에 공유되고 있는지 확인하여야 한다. ✓ 근로자 인터뷰를 통해 환경방침, 목표, 비상보고체계, 최근 법규 변경사항 등에 대한 인식 수준을 확인하여야 한다. • 외부 의사소통의 적법성 및 적시성 검증 ✓ 법적 보고사항과 준수의무사항 관련 외부 의사소통이 정해진 기한과 방식에 따라 수행되고 있는지 확인하여야 한다. ✓ 누락, 지연, 허위, 부정확한 보고가 없는지 검토하여야 한다. • 비상상황 의사소통 체계 검증 ✓ 비상사태 발생 시 내부 보고와 외부 보고 체계가 실제로 작동 가능한지 확인하여야 한다. ✓ 비상연락망, 보고절차, 훈련기록, 사고 후 통보 및 회신기록 등을 통해 검

	증할 수 있다. • 의사소통 기록의 보존 및 최신성 확인 ✓ 내부·외부 의사소통 기록이 적절히 보존되고 있으며, 관련 변경사항이 최신 상태로 반영되는지 확인하여야 한다. ✓ 구버전 양식, 오래된 승인권자 정보, 연락처 오류 등이 있는 경우 실효성이 저하될 수 있다.
결함사례	• 사례 1. 의사소통 절차 부재 ✓ 내부 및 외부 의사소통 프로세스가 문서화되어 있지 않거나, “필요 시 보고” 수준으로만 기재되어 무엇을 언제 누구와 어떻게 의사소통할지 불명확한 경우 • 사례 2. 내부 정보 전달 미흡 ✓ 환경성과, 법규 변경사항, 비상대응 절차 등이 관련 부서에 적시에 전달되지 않아 일부 부서가 구버전 기준을 적용하거나 보고기한을 놓친 경우 • 사례 3. 환경정보의 불일치 ✓ 지속가능경영보고서, 홈페이지, 고객 제출자료에 기재된 환경성과 수치가 내부 모니터링 기록과 다르거나, 산정근거 없이 작성된 경우 • 사례 4. 비상사태 보고체계 미비 ✓ 화학물질 누출, 폐수 유출, 배출초과 등의 사고 발생 시 관련 부서 또는 외부 기관에 즉시 보고되지 않아 대응 지연이 발생한 경우 • 사례 5. 외부 보고 누락 또는 지연 ✓ 대기오염물질 배출 측정 결과, 폐기물 실적, 인허가 보고 등 법적 보고사항을 기한 내 제출하지 못하거나, 제출자료가 불완전한 경우 • 사례 6. 민원 대응체계 부적정 ✓ 지역주민의 소음·악취·폐수 관련 민원이 접수되었으나 담당자와 처리절차가 명확하지 않아 응답이 지연되거나 조치기록이 남지 않은 경우 • 사례 7. 외부 공개정보의 검증 부족 ✓ 친환경 홍보문구, ESG 성과, 탄소저감 실적 등이 내부 검토와 승인 없이 외부 공개되어 사실과 다른 정보가 제공된 경우 • 사례 8. 교육 및 인식 부족으로 인한 의사소통 단절 ✓ 직원들이 환경사고 발생 시 누구에게 어떻게 보고해야 하는지 알지 못하여 초기 대응과 의사소통이 실패한 경우

4.7.5 문서화된 정보

구분	분류번호	영역	법적/의무/권고사항
	• 7.5	• 지원	• 의무 요구사항
요구정의	• ISO 14001 7.5. 문서화된 정보 참조		
조직담당자 중점사항	(1) 7.5.1 일반사항 • 문서화된 정보의 범위 결정 ✓ 조직은 환경경영시스템에 대해 이 표준이 요구하는 문서화된 정보와, 환경경영시스템의 유효성을 위해 조직이 필요하다고 결정한 문서화된 정보를 포함하여야 한다. ✓ 문서화된 정보의 범위는 조직의 규모, 활동, 프로세스, 제품 및 서비스의 유형, 준수의무 충족 입증 필요성, 프로세스의 복잡성, 그리고 조직의 통제 하에 업무를 수행하는 인원의 역량에 따라 달라질 수 있다. • 필수 및 필요 문서의 체계적 정의 ✓ 환경방침, 환경목표, 환경측면 관련 정보, 준수의무사항 관련 정보, 모니터링·측정 결과, 교육 및 역량 증거, 내부심사 결과, 경영검토 결과, 부적합 및 시정조치 기록 등 필수 문서화된 정보를 식별하여야 한다. ✓ 이와 함께 조직 특성에 따라 필요한 절차서, 운영기준서, 점검표, 비상대응 매뉴얼, 외부 보고자료 관리기준 등 추가 문서를 정할 수 있다. • 문서화된 정보의 목적 명확화 ✓ 문서화된 정보는 환경경영시스템의 일관성, 추적성, 증빙성 및 신뢰성을 확보하기 위한 기반이다. ✓ 2026년판 실무 관점에서는 내부 운영기록뿐 아니라 외부에 공개하거나 제출하는 환경정보의 근거를 뒷받침하는 기능도 중요하다. • 형태와 매체의 다양성 관리 ✓ 문서화된 정보는 종이문서, 전자파일, 데이터베이스, 이메일, 시스템 입력자료, 인트라넷 게시자료 등 다양한 형식과 매체로 존재할 수 있다. ✓ 형태가 달라도 동일한 관리원칙이 적용되도록 하여야 한다. (2) 7.5.2 작성 및 갱신 • 식별 및 설명 체계의 확보 ✓ 문서화된 정보를 작성하거나 갱신할 때 제목, 날짜, 작성자 또는 참조번호 등 식별과 설명이 적절하게 이루어지도록 하여야 한다. ✓ 필요 시 문서번호, 개정번호, 적용부서, 관련 조항, 보존기간 등을 포함하여 식별성을 강화하는 것이 바람직하다.		

	• 형식 및 매체의 적정성 확보 ✓ 문서의 언어, 소프트웨어 버전, 양식, 그래픽, 종이 또는 전자매체 등 형식과 매체가 사용 목적에 적합하도록 하여야 한다. ✓ 현장 사용문서는 작업자가 이해하기 쉬운 형태여야 하며, 전자문서는 접근성과 보안성을 함께 고려하여야 한다. • 검토 및 승인 절차 운영 ✓ 문서화된 정보는 작성 또는 갱신 시 적합성과 타당성에 대한 검토 및 승인을 거쳐야 한다. ✓ 검토자와 승인권한자를 명확히 정하고, 무단 수정이나 비공식 배포를 방지하여야 한다. • 변경 이력과 최신성 관리 ✓ 법규 개정, 공정 변경, 조직개편, 환경목표 조정, 보고기준 변경 등 주요 변화가 발생할 경우 문서화된 정보를 적시에 갱신하여야 한다. ✓ 변경 사유, 개정일자, 개정자, 승인자, 변경내용 요약 등을 관리하여 추적가능성을 확보하여야 한다. ✓ 외부 공개자료와 내부 기록 간 정합성을 유지하기 위한 변경관리도 중요하다. (3) 7.5.3 문서화된 정보의 관리 • 필요 시점·필요 장소에서의 사용 가능성 확보 ✓ 문서화된 정보는 필요할 때 필요한 곳에서 사용 가능하고, 사용 목적에 적합하여야 한다. ✓ 현장 작업자, 관리자, 비상대응 인원, 보고 담당자가 최신본에 즉시 접근할 수 있도록 하여야 한다. • 보호 및 보안 관리 ✓ 문서화된 정보는 기밀유지, 무결성 유지, 부적절한 사용 또는 훼손 방지를 위해 충분히 보호되어야 한다. ✓ 전자문서의 경우 접근권한, 백업, 변경이력, 삭제 제한, 복구체계 등을 포함한 관리가 필요하다. • 배포·접근·검색·사용·보관·보존·변경·폐기 관리 ✓ 문서화된 정보의 배포, 접근, 검색, 사용, 보관 및 보존, 변경관리, 보유 및 폐기 방식이 정해져 있어야 한다. ✓ 최신본만 사용되도록 하고, 구버전은 오사용되지 않도록 식별·회수·폐기 또는 별도 보관하여야 한다. • 외부 출처 문서의 식별 및 관리 ✓ 법규, 고시, 인허가 조건, 고객 요구문서, 규제기관 통지, 시험성적서 양식 등 외부 출처의 문서화된 정보도 식별되고 적절히 관리되어야 한다.
--	---

	✓ 최신본 여부를 주기적으로 확인하고, 내부 절차 및 기준에 반영하여야 한다. • 기록 보존과 증빙성 확보 ✓ 측정기록, 준수평가 기록, 내부심사 보고서, 교육기록, 사고 및 시정조치 기록, 외부 의사소통 기록 등은 손상·분실 없이 보존되어야 한다. ✓ 법적 보존기간, 계약상 요구, 조직 내부 기준을 반영하여 보존기간을 정하여야 한다. • 비상 시 접근성 확보 ✓ 환경사고, 누출, 배출초과, 규제기관 요청 등 비상 또는 긴급상황에서도 주요 절차서와 대응 매뉴얼, 연락체계, 보고 양식에 접근할 수 있어야 한다. ✓ 전산장애나 정전 시 대체 접근수단까지 고려하는 것이 바람직하다.
인증심사원 중점사항	• 문서화된 정보 범위 결정의 적절성 검증 ✓ 조직이 표준 요구사항과 자사 EMS 유효성 확보를 위해 필요한 문서화된 정보 범위를 적절히 결정하였는지 확인하여야 한다. ✓ 필수 문서가 누락되지 않았는지, 반대로 불필요한 문서 과잉으로 인해 실효성이 저하되지 않았는지도 검토하여야 한다. • 작성·갱신 절차의 실효성 검증 ✓ 문서의 식별, 형식 및 매체, 검토 및 승인 절차가 명확히 운영되는지 확인하여야 한다. ✓ 신규 또는 개정 문서가 권한 있는 자의 승인 없이 배포되지 않는지 검토하여야 한다. • 최신본 사용 여부 확인 ✓ 현장 작업자와 관련 부서가 최신 절차서, 작업기준서, 보고양식, 비상대응 문서를 사용하고 있는지 확인하여야 한다. ✓ 게시판, 서버, 인트라넷, 공유폴더, 인쇄본 비치 장소 등에 구버전이 혼재되어 있지 않은지 검토하여야 한다. • 외부문서 및 법규 문서 관리 검증 ✓ 법규, 정부지침, 인허가 기준, 고객 요구문서 등 외부 출처 문서가 식별되고 최신 상태로 관리되는지 확인하여야 한다. ✓ 외부문서 개정사항이 내부 운영문서에 적절히 반영되는지도 함께 검토하여야 한다. • 기록 보존과 접근성 검증 ✓ 내부심사, 경영검토, 준수평가, 모니터링, 교육훈련, 시정조치, 외부 의사소통 등의 기록이 체계적으로 보존되고 있는지 확인하여야 한다. ✓ 기록이 손상·분실되지 않고 필요 시 신속히 검색·제시될 수 있어야 한다. • 보안 및 무결성 검증 ✓ 전자문서 관리시스템을 사용하는 경우 접근권한, 수정권한, 삭제권한, 백업, 복구체계가 적절한지 확인하여야 한다.

	✓ 외부 공개 환경정보의 근거 문서가 위·변조 없이 관리되는지도 중요하다. • 환경정보 신뢰성과 정합성 검증 ✓ 내부 기록과 외부 공개자료, 고객 제출자료, 규제기관 보고자료 간 정합성을 확인하여야 한다. ✓ 문서화된 정보가 외부 의사소통의 신뢰성을 뒷받침하는지, 산정근거와 승인기록이 남아 있는지 검토하여야 한다.
결함사례	• 사례 1. 문서화 범위 누락 ✓ 환경경영시스템 운영에 필수적인 문서화된 정보, 예를 들어 환경측면 관련 정보, 준수의무사항 관련 정보, 내부심사 기록이 존재하지 않거나 일부 부서에서 비공식 자료로만 관리되는 경우 • 사례 2. 구버전 문서 사용 ✓ 최신 개정본이 공지되었음에도 현장에서는 이전 버전의 절차서, 작업기준서, 비상대응 문서를 사용하고 있는 경우 • 사례 3. 작성·승인 절차 미이행 ✓ 신규 작성 또는 개정된 문서가 검토와 승인 없이 임의 배포되어, 일부 내용이 실제 운영 또는 상위 기준과 일치하지 않는 경우 • 사례 4. 변경 이력 미관리 ✓ 문서 개정 시 개정일자, 개정사유, 승인자 등이 기록되지 않아 변경내용의 추적이 불가능한 경우 • 사례 5. 기록 보존 미흡 ✓ 준수평가 기록, 내부심사보고서, 측정기록, 교육기록 등이 분실 또는 삭제되어 과거 활동의 증빙을 제시할 수 없는 경우 • 사례 6. 외부문서 관리 부재 ✓ 환경법규, 인허가 기준, 고객 요구사항이 개정되었으나 내부 문서에 반영되지 않아 구기준으로 운영되는 경우 • 사례 7. 전자문서 보안 미비 ✓ 공용 서버 내 문서가 누구나 수정 가능하도록 설정되어 승인되지 않은 변경이 발생하였고, 변경 이력도 확인할 수 없는 경우 • 사례 8. 폐기 문서 관리 부재 ✓ 개정으로 폐기된 절차서가 현장 캐비닛, 책상, 공유폴더 등에 남아 있어 잘못된 적용 가능성이 존재하는 경우 • 사례 9. 내부 기록과 외부 공개자료 불일치 ✓ 지속가능경영보고서, 고객 제출자료, 홈페이지에 공개된 환경성과 수치가 내부 원기록과 다르거나, 근거 문서 없이 수정된 경우 • 사례 10. 비상 시 문서 접근성 부족 ✓ 환경사고 발생 시 대응절차서, 비상연락망, 보고양식에 즉시 접근할 수 없어 초기 대응과 보고가 지연된 경우

4.8 운용

4.8.1 운용 기획 및 관리

구분	분류번호	영역	법적/의무/권고사항
요구정의	• 8.1	• 운용	• 의무 요구사항
조직담당자 중점사항	• ISO 14001 8.1. 운용 기획 및 관리 참조 • 운용 기획의 수립 및 관리 체계 구축 ✓ 조직은 환경경영시스템 요구사항을 충족하기 위해 필요한 프로세스를 계획, 실행 및 관리하여야 한다. ✓ 특히 6.1에서 결정한 리스크와 기회, 환경측면, 준수 의무사항, 6.2 환경목표, 6.3 변경의 기획 결과를 반영하여 운용계획을 수립하여야 한다. ✓ 운용기획은 단순 절차서 작성이 아니라 실제 현장 운전, 작업, 점검, 외주 관리, 비상대응과 연결되는 관리체계여야 한다. • 운용기준의 설정과 실행 ✓ 조직은 프로세스별로 필요한 운용기준을 수립하고, 그 기준에 따라 프로세스가 실행되도록 통제하여야 한다. ✓ 운용기준에는 폐기물 관리절차, 화학물질 취급기준, 오염방지시설 운전기준, 배출관리 기준, 점검기준, 설비 유지관리 기준 등이 포함될 수 있다. ✓ 운용기준은 현장에서 즉시 사용할 수 있는 수준으로 구체적이어야 하며, 담당자의 임의 판단에만 의존해서는 안 된다. • 전과정 관점의 반영 ✓ 조직은 전과정 관점에서 환경요구사항을 적절히 고려하여야 한다. ✓ 설계, 원부자재 조달, 생산, 보관, 운송, 사용, 수명 종료 처리까지 환경영향 가능성을 검토하고 필요한 관리기준을 정하여야 한다. ✓ 특히 원자재, 에너지, 천연자원 사용, 폐기물, 배출원, 다운스트림 처리 등은 환경성가에 직접 영향을 주므로 우선 관리대상으로 설정할 필요가 있다. • 외부 제공자 및 외주활동 관리 ✓ 조직은 외주 또는 외부 제공 프로세스가 환경경영시스템과 일관되게 관리되도록 하여야 한다. ✓ 외부 계약자나 협력업체가 수행하는 환경관련 업무, 예를 들어 폐기물 수거, 배출시설 유지관리, 도장작업, 화학물질 운송, 분석업무 등에 대해서도 필요한 환경요구사항을 명확히 전달하여야 한다. ✓ 계약조건, 작업지시, 평가기준, 현장교육 등을 통해 외주활동이 조직의 EMS 범위 안에서 통제되도록 하여야 한다.		

	• 운영 프로세스의 변경관리 ✓ 공정변경, 설비 교체, 원료 변경, 외주 전환, 생산량 급증, 신규 제품 도입 등으로 인해 환경영향이 달라질 수 있는 경우, 사전에 영향을 검토하고 운용기준을 갱신하여야 한다. ✓ 이는 2026년판에서 신설된 6.3 변경의 기획과 직접 연계되어야 하며, 변경 후에도 기존 통제가 유효한지 검증하여야 한다. ✓ 변경 전후의 환경측면, 준수의무사항, 비상대응 절차, 모니터링 기준이 함께 재검토되어야 한다. • 비상상황을 고려한 운용통제 ✓ 화재, 유해물질 누출, 정전, 폭우, 설비 고장 등 비상 또는 비정상 상황 시 운영 중단, 우회운전, 재가동, 외부 통보 절차를 포함하여 통제체계를 마련하여야 한다. ✓ 8.2 비상사태 대비 및 대응과 일관되게 유지되어야 하며, 비상 시에도 환경오염 최소화가 가능하도록 준비되어야 한다. • 문서화된 정보와 운용기록의 유지 ✓ 운용계획, 작업표준, 점검기준, 운전기록, 배출 측정기록, 외주관리 기록, 시정조치 기록 등은 문서화된 정보로 유지하여야 한다. ✓ 절차 변경 시 최신본으로 즉시 갱신하고 관련 부서와 현장에 신속히 반영하여야 한다. ✓ 2026년판 실무 관점에서는 외부 보고나 공개자료와 연결되는 운용기록의 정합성과 신뢰성도 중요하다.
인증심사원 중점사항	• 운용기획의 6장 연계성 검증 ✓ 6.1 리스크 및 기회, 6.1.2 환경측면, 6.1.3 준수의무, 6.1.5 기획 조치, 6.2 환경목표, 6.3 변경의 기획 결과가 실제 운용계획에 반영되어 있는지 확인하여야 한다. ✓ 심사원은 특정 환경이슈 하나를 선정하여 기획에서 운용기준과 현장 실행까지 추적할 수 있어야 한다. • 운용기준의 명확성과 현장 이행성 검증 ✓ 각 프로세스별 운용기준이 수립되어 있고, 현장에서 실제 준수되고 있는지 확인하여야 한다. ✓ 절차서, 작업표준서, 점검표, 운전기록, 관리계획, 공정흐름도 등을 검토하여 기준과 실제 운영의 일치 여부를 확인하여야 한다. • 전과정 관점 반영 여부 검증 ✓ 조직이 자사 내부 공정만이 아니라 조달, 운송, 사용, 수명 종료 처리 등 전과정 관점에서 필요한 환경요구사항을 고려하고 있는지 확인하여야 한다. ✓ 업스트림과 다운스트림 영향이 큰 업종의 경우, 운용기획이 공급망과 사용·폐기 단계까지 적절히 반영하는지 검토하여야 한다.

	• 외주 및 외부 제공자 관리 검증 ✓ 외부용역업체와 협력업체의 업무 수행이 조직의 EMS 요구사항에 맞게 관리되는지 검증하여야 한다. ✓ 계약서, 협력업체 평가표, 작업허가서, 환경·안전교육 이수기록, 현장 통제 상태를 확인하여야 한다. ✓ 외주활동에서 발생하는 환경영향이 조직의 통제 밖으로 방치되지 않는지 검토하여야 한다. • 변경관리 절차의 적정성 검증 ✓ 공정변경, 설비 도입, 원료 변경, 외주 전환 시 환경영향 검토와 운용기준 개정이 수행되었는지 확인하여야 한다. ✓ 변경 이력, 영향평가서, 승인기록, 교육기록, 절차 개정상태를 함께 검토하여야 한다. ✓ 2026년판에서는 6.3과 8.1의 연결 검증이 중요한 심사 포인트가 된다. • 운용기록의 완전성과 신뢰성 검증 ✓ 점검표, 환경측정 데이터, 설비운전기록, 배출기록, 시정조치기록이 최신 상태로 관리되고 있는지 확인하여야 한다. ✓ 기록 누락, 사후 작성, 내부 자료와 외부 보고자료 간 불일치가 없는지 검토하여야 한다. • 비상상태 대응 연계성 검증 ✓ 8.2와 연계된 비상 시 운용통제 절차가 문서화되어 있고 실제 현장에서 이행 가능한지 평가하여야 한다. ✓ 정전, 설비고장, 유출, 화재, 폭우 등 상황에서 운영 중단 및 재가동 절차가 명확한지 확인하여야 한다.
결함사례	• 사례 1. 리스크 반영 미흡 ✓ 6장에서 도출된 주요 리스크, 예를 들어 화학물질 누출 위험, 폐수처리시설 과부하, 악취 민원 위험이 운용기획 단계에서 반영되지 않아 통제 절차가 없는 경우 • 사례 2. 운용기준 부재 ✓ 폐기물 관리, 대기방지시설 운영, 오염물질 배출 관리 등 주요 활동에 대한 작업절차서나 관리기준이 마련되지 않아 담당자의 임의적 판단에 따라 운영되는 경우 • 사례 3. 전과정 관점 미반영 ✓ 원부자재 선정, 외주공정, 운송, 사용 후 처리와 관련된 환경영향이 있음에도 자사 생산공정만 관리하고 전과정 관련 통제가 없는 경우 • 사례 4. 변경관리 미이행 ✓ 신규 설비 도입, 신규 화학물질 사용, 외주공정 추가 후에도 환경측면 재평가와 운용기획 갱신이 이루어지지 않아 기존 기준으로 계속 운영된 경우

	• 사례 5. 외주활동 통제 부재 ✓ 외주업체가 현장 내 도장작업이나 폐기물 처리업무를 수행하면서도 VOC 배출 통제, 폐기물 보관기준, 비상조치 절차가 적용되지 않아 민원이나 사고가 발생한 경우 • 사례 6. 비상상태 통제 미흡 ✓ 정전이나 설비고장으로 폐수처리시설이 일시 중단되었으나 비상가동 또는 우회조치 절차가 없어 무처리 배출이 발생한 경우 • 사례 7. 운용기록 미보존 ✓ 일일 환경점검표, 설비운전기록, 배출측정 데이터가 작성되지 않거나 보존되지 않아 실제 이행 여부를 추적할 수 없는 경우 • 사례 8. 문서 미갱신 ✓ 운용 절차가 개정되었음에도 현장에는 구버전 절차서가 남아 있어 직원들이 잘못된 기준으로 작업을 수행한 경우 • 사례 9. 외부 제공 정보와 내부 기록 불일치 ✓ 내부 운전기록이나 측정기록과 외부 제출 배출자료 또는 고객 제출 환경 정보가 일치하지 않아 정보 신뢰성 문제가 발생한 경우
--	--

4.8.2 비상사태 대비 및 대응

구분	분류번호	영역	법적/의무/권고사항
	• 8.2	• 운용	• 의무 요구사항
요구정의	• ISO 14001 8.2. 비상사태 대비 및 대응 참조		
조직담당자 중점사항	• 잠재적 비상사태의 식별 및 평가 ✓ 조직은 6.1.2에서 결정된 환경측면과 연계하여 환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 잠재적 비상사태를 식별하여야 한다. ✓ 예를 들어 화학물질 누출, 폐수 또는 대기오염물질의 비정상 배출, 화재·폭발, 유류유출, 저장탱크 파손, 정전, 폭우·홍수·산불과 같은 자연재해 등을 포함할 수 있다. ✓ 비상사태 식별은 단순 목록화가 아니라 사업장의 실제 공정, 저장물질, 설비, 위치, 주변 환경, 현장 관련 요인을 반영하여야 한다. • 비상사태 대응절차의 수립 및 유지 ✓ 조직은 잠재적 비상사태에 대비하고 대응하는 데 필요한 프로세스를 수립, 실행 및 유지하여야 한다. ✓ 각 비상사태 유형별로 초기대응, 누출 차단, 인명대피, 오염 확산 방지, 관계기관 통보, 사후복구 절차 등을 구체적으로 정하여야 한다. ✓ 비상사태의 규모와 잠재적 환경영향에 적절하게 결과를 예방하거나 완화할 수 있는 조치가 포함되어야 한다. • 비상대응 조직과 역할의 명확화 ✓ 비상대응 책임자, 상황보고자, 초기대응 요원, 외부기관 연락 담당자 등 주요 역할과 책임을 명확히 하여야 한다. ✓ 내부 보고라인과 외부기관 연락체계를 포함한 비상연락망을 최신 상태로 유지하여야 한다. ✓ 야간, 휴일, 교대근무 상황까지 고려한 대체연락 체계가 필요하다. • 실제 대응 준비와 자원 확보 ✓ 조직은 실제 비상사태에 대응할 수 있도록 필요한 장비와 자원을 확보하여야 한다. ✓ 소화기, 흡착포, 차단밸브, 방재복, 응급키트, 누출방지 장치, 예비전원 등 필요한 비상자원이 현장에 적절히 배치되고 정기적으로 점검되어야 한다. 장비의 위치와 사용방법은 관련 인원이 쉽게 인식할 수 있도록 표시하여야 한다. • 교육 및 훈련의 실시 ✓ 조직은 비상사태 대비 및 대응과 관련된 관련 정보와 교육을, 자사의 통		

	제 하에 일하는 인원을 포함한 관련 이해관계자에게 적절하게 제공하여야 한다. ✓ 실무자, 외주인력, 협력업체 인원 등에게 비상대응 절차를 교육하고, 실제 상황을 가정한 훈련을 실시하여야 한다. ✓ 훈련은 화학물질 유출, 정전, 방지시설 고장, 폭우 시 유출 등 현실적인 시나리오를 반영하는 것이 바람직하다. • 계획된 대응조치의 주기적 테스트 ✓ 2026년판 요구에 따라, 실행 가능한 경우 계획된 대응조치를 주기적으로 테스트하여야 한다. ✓ 모의훈련, 비상연락 체계 점검, 장비 작동시험, 재가동 절차 검증 등을 포함할 수 있다. ✓ 훈련 또는 시험은 단순 형식이 아니라 실제 대응 가능성을 점검하는 수준으로 이루어져야 한다. • 사후 검토 및 절차 개정 ✓ 특히 실제 비상사태 발생 이후 또는 테스트 이후에 비상대응 프로세스와 계획된 대응조치를 정기적으로 검토하고 개정하여야 한다. ✓ 훈련이나 실제 사고에서 발견된 문제점, 예를 들어 보고 지연, 장비 부족, 역할 혼선, 외부 통보 지연 등을 반영하여 절차를 보완하여야 한다. ✓ 사후 검토 결과는 시정조치, 재교육, 비상자원 보완과 연결되어야 한다. • 문서화된 정보의 유지 ✓ 비상사태 대비 및 대응에 필요한 프로세스는 계획된 대로 수행된다는 확신을 갖는 데 필요한 한도 내에서 문서화된 정보로 유지하여야 한다. ✓ 비상대응 절차서, 시나리오, 훈련계획서, 훈련결과서, 연락망, 점검표, 사후 검토기록 등을 최신 상태로 유지하여야 한다.
인증심사원 중점사항	• 잠재적 비상사태 식별의 적절성 검증 ✓ 조직이 식별한 잠재적 비상사태 목록이 해당 사업장의 공정, 저장물질, 설비, 주변 환경, 현장 관련 요인을 반영하고 있는지 확인하여야 한다. ✓ 예를 들어 화학물질을 취급하는 사업장에서 누출 또는 폭발 가능성이 식별되지 않았다면 적절하지 않다. ✓ 심사원은 현장 관련 요인과 잠재적 환경영향에 대한 충분한 이해를 바탕으로 그 타당성을 검토하여야 한다. • 대응 프로세스의 구체성과 실행성 검증 ✓ 문서화된 비상대응 절차가 존재하는지뿐 아니라, 실제 상황에서 작동 가능한 수준으로 구체적인지 확인하여야 한다. ✓ 조치순서, 담당자, 연락체계, 내부 보고, 외부 신고, 오염 확산 방지, 복구 절차가 명확히 규정되어 있는지 검토하여야 한다.

	• 훈련 및 테스트의 수행 여부 검증 ✓ 계획된 대응조치가 주기적으로 테스트되고 있는지 확인하여야 한다. ✓ 훈련계획서, 훈련보고서, 사진, 참석자 명단, 평가자료, 개선계획 등을 통해 실제 훈련 여부와 내용의 충실성을 검토하여야 한다. ✓ 실행 가능한 경우 테스트해야 한다는 요구가 있으므로, “계획은 있으나 훈련 없음” 상태가 지속되면 부적절할 수 있다. • 실제 사고 또는 훈련 후 검토·개정 여부 확인 ✓ 비상사태 발생 이후 또는 테스트 이후에 대응 프로세스와 대응조치가 검토·개정되었는지 확인하여야 한다. ✓ 동일한 문제점이 반복되는 경우, 검토와 개선이 실효적으로 이루어지지 않은 것으로 판단할 수 있다. • 관련 인원 및 이해관계자 정보 제공 검증 ✓ 비상사태 대비 및 대응 관련 정보와 교육이 자사의 통제 하에 일하는 인원뿐 아니라 관련 이해관계자에게 적절하게 제공되었는지 확인하여야 한다. ✓ 신규 직원, 외주인력, 협력업체 작업자, 방문 작업자 등이 필요한 안내를 받았는지 검토하여야 한다. • 비상장비 및 자원 유지관리 검증 ✓ 소화기, 흡착포, 응급키트, 차단장치 등 비상자원이 실제로 비치되어 있고 사용 가능한 상태인지 확인하여야 한다. ✓ 점검기록, 유효기간, 위치표시, 사용교육 여부를 함께 검토하여야 한다. • 문서화된 정보의 최신성 검증 ✓ 비상대응 절차서, 연락망, 훈련계획 및 결과, 사후 검토자료가 최신 상태로 유지되는지 확인하여야 한다. ✓ 담당자 변경, 조직개편, 외부기관 연락처 변경 이후에도 문서가 갱신되지 않았다면 실효성이 저하될 수 있다
결함사례	• 사례 1. 비상사태 식별 미비 ✓ 사업장에서 화학물질을 취급하고 있음에도 잠재적 비상사태 목록에 화학물질 누출, 화재, 폭발 위험이 포함되지 않은 경우 • 사례 2. 대응절차 부재 또는 불명확 ✓ 비상사태 대응절차가 구체적으로 문서화되어 있지 않거나, 담당자별 역할, 연락체계, 조치순서가 정의되지 않아 실제 발생 시 신속한 대응이 불가능한 경우 • 사례 3. 훈련 미 실시 또는 형식적 수행 ✓ 비상대응훈련이 장기간 실시되지 않았거나, 서류상으로만 기록되고 실제 훈련이나 테스트가 이루어지지 않은 경우

	• 사례 4. 비상장비 관리 미흡 ✓ 흡착포, 소화기, 차단장치 등 비상장비가 지정 위치에 없거나, 사용 불가능 상태이거나, 최근 점검기록이 없는 경우 • 사례 5. 관련 기관 통보체계 부재 ✓ 비상사태 발생 시 환경청, 소방서, 지자체 등 외부기관 연락 절차가 문서에 명시되어 있지 않거나, 연락망이 오래되어 실제 통보가 불가능한 경우 • 사례 6. 실제 사고 또는 훈련 후 개선 미이행 ✓ 훈련이나 실제 사고에서 보고 지연, 대피동선 혼선, 장비 부족이 발견되었음에도 후속 개선조치가 이루어지지 않아 동일 문제가 반복되는 경우 • 사례 7. 교육 대상 누락 ✓ 신규 직원, 외주 작업자, 협력업체 인원이 비상대응 절차 교육에서 제외되어 사고 시 적절한 초기 대응을 하지 못하는 경우 • 사례 8. 문서 미갱신 ✓ 비상대응절차서가 장기간 개정되지 않아 담당자 이름, 연락처, 역할, 장비 위치가 실제 현행 상태와 일치하지 않는 경우 • 사례 9. 실제 상황 대응 검증 부재 ✓ 비상상황이 발생했음에도 대응 결과를 검토하지 않아 절차의 적절성, 장비 충분성, 교육 효과성을 평가하지 못한 경우
--	--

4.9 성과평가

4.9.1 모니터링, 측정, 분석 및 평가

구분	분류번호	영역	법적/의무/권고사항
	• 9.1	• 성과평가	• 의무 요구사항
요구정의	• ISO 14001 9.1. 모니터링, 측정, 분석 및 평가 참조		
조직담당자 중점사항	(1) 9.1.1 일반사항 — 모니터링 및 측정 관리 • 모니터링 및 측정 계획의 수립 ✓ 조직은 환경성과를 평가하기 위하여 무엇을 모니터링하고 측정할 것인지, 어떤 방법을 사용할 것인지, 언제 수행할 것인지, 언제 결과를 분석하고 평가할 것인지 결정하여야 한다. ✓ 측정 대상에는 배출농도, 에너지 사용량, 용수 사용량, 폐기물 발생량 및 재활용률, 방지시설 운전상태, 민원 발생 현황 등 조직의 환경측면과 목표를 반영하는 항목이 포함되어야 한다. ✓ 2026년판 실무 관점에서는 환경여건 변화, 변경관리 결과, 외부 공개정보와 연결되는 항목도 함께 고려하는 것이 바람직하다. • 측정 방법 및 기준의 정의 ✓ 조직은 유효한 결과를 보장하기 위하여 측정, 모니터링, 분석 및 평가 방법을 명확히 정하여야 한다. ✓ 국가 공인 시험방법, 환경부 고시, KS, ISO 기준, 허가조건에서 정한 측정 기준 등을 반영하여야 한다. ✓ 측정장비와 감시장비는 교정 또는 검증이 요구되는 경우 적절히 관리하여야 한다. • 환경성과 지표의 설정과 추적관리 ✓ 조직은 환경성과를 평가하기 위한 적절한 지표를 설정하여야 한다. ✓ 지표는 환경목표, 중대한 환경측면, 준수의무사항, 리스크 및 기회와 연계되어야 하며, 단순 수치 수집이 아니라 성과 판단이 가능하도록 설계되어야 한다. □ 예: 생산량 대비 CO₂ 배출량, 에너지 원단위, 폐기물 재활용률, 배출 기준 적합률, 민원건수, 누출사고 건수 등. ✓ ISO 14031은 환경성과평가 지표 설정과 평가방법에 대한 추가 지침을 제공하므로 참고 가치가 높다. • 데이터 분석 및 경향 평가 ✓ 조직은 수집된 데이터를 분석하고 평가하여 환경성과의 경향과 개선 필요		

	영역을 식별하여야 한다. ✓ 단순 측정결과 보관에 그치지 않고, 추세분석, 원인분석, 기준 초과 여부 확인, 목표 달성률 검토를 수행하여야 한다. ✓ 분석결과는 환경목표 조정, 운용기준 개선, 자원 배정, 경영검토의 입력자료로 활용되어야 한다. • 데이터의 신뢰성과 정합성 확보 ✓ 측정장비의 교정·검증 상태를 유지하고, 기록은 적시에 문서화하여야 한다. ✓ 외부 분석기관 활용 시 공인기관 여부, 시험성적서의 유효성, 시료채취 및 분석의 적정성을 확인하여야 한다. ✓ 2026년판 실무 관점에서는 내부 측정기록과 외부 보고자료, 고객 제출자료, 공개자료 간 정합성과 신뢰성을 함께 확보하여야 한다. (2) 9.1.2 준수 평가 • 준수의무사항 목록의 최신화 ✓ 조직은 6.1.3에서 결정한 준수의무사항을 최신 상태로 유지하여야 한다. ✓ 여기에는 법규, 인허가 조건, 행정지침, 계약조건, 고객 요구, 자발적으로 수용한 기타 요구사항이 포함될 수 있다. ✓ 법규 개정, 허가조건 변경, 고객 요구 변경 시 관련 목록과 평가기준을 즉시 갱신하여야 한다. • 준수평가 방법과 빈도의 결정 및 실행 ✓ 조직은 준수상태를 평가하기 위한 빈도와 방법을 정하고, 이를 실행하여야 한다. ✓ 최소 연 1회 이상 또는 법규 개정, 신규 허가, 공정 변경 등 필요 시 추가 평가를 수행하는 것이 바람직하다. ✓ 평가결과는 “적합/부적합/해당 없음” 등으로 명확히 판단하되, 반드시 판단 근거를 함께 제시하여야 한다. • 부적합 사항의 조치 및 추적관리 ✓ 준수평가 결과 미준수 또는 미흡 사항이 확인되면 즉시 시정조치를 취하고, 근본원인을 분석하며, 재발방지 대책을 수립하여야 한다. ✓ 후속 확인을 통해 조치의 완료 여부와 효과성을 검증하여야 한다. ✓ 모든 조치결과는 문서화된 정보로 유지하여야 한다. • 외부기관 점검 및 결과 반영 ✓ 행정기관 점검, 규제기관 통보, 외부 감사, 민원 결과 등 외부에서 확인된 준수 관련 정보도 준수평가 결과에 반영하여야 한다. ✓ 내부 준수평가 결과와 외부 지적사항이 불일치하지 않도록 관리하여야 한다.
--	---

인증심사원
중점사항

- **모니터링·측정 체계의 적절성 검증**
 - ✓ 조직이 환경성과를 측정·분석·평가하기 위한 체계를 수립하고 실제 운영하고 있는지 확인하여야 한다.
 - ✓ 무엇을 측정하는지, 어떤 방법과 기준을 쓰는지, 누가 수행하는지, 언제 분석하는지, 교정 또는 검증이 필요한 장비가 적절히 관리되는지를 검토하여야 한다.
- **데이터 정확성 및 일관성 검증**
 - ✓ 측정데이터와 내부 보고자료, 경영보고자료, 외부 제출자료 간 일치 여부를 확인하여야 한다.
 - ✓ 외부 분석기관 사용 시 시험성적서, 인증상태, 분석일자, 시료정보의 적정성을 검토하여야 한다.
 - ✓ 2026년판 실무 관점에서는 환경정보의 신뢰성이 중요한 심사 포인트이므로, 데이터의 출처와 승인흐름까지 확인하는 것이 바람직하다.
- **환경성과 지표의 적절성 검증**
 - ✓ 환경목표 달성 여부와 환경성과 추세를 평가할 수 있는 적절한 지표가 설정되어 있는지 확인하여야 한다.
 - ✓ 단순 수치 나열에 그치지 않고, 분석·평가 활동이 실제로 이루어지는지 검토하여야 한다.
 - ✓ 심사원은 환경성과평가 방법과 지표에 대한 충분한 이해를 갖추어야 한다.
- **준수평가의 객관성과 충실성 검증**
 - ✓ 준수평가 방법, 빈도, 판정기준이 명확한지 확인하여야 한다.
 - ✓ 평가 결과가 모두 “적합”으로만 표시되어 있을 경우 허가서, 측정기록, 신고자료, 점검결과 등 객관적 근거를 요구하여야 한다.
 - ✓ 외부기관 지적사항이나 내부 사고 이력이 준수평가에 반영되는지도 검토하여야 한다.
- **부적합 시정조치 및 후속검증 확인**
 - ✓ 법규 미준수 또는 준수평가 부적합 사항에 대한 시정조치가 실제 완료되었는지, 그리고 후속확인이 이루어졌는지 검토하여야 한다.
 - ✓ 동일한 위반이나 경고가 반복되면 근본원인 분석과 재발방지 조치의 실효성을 중점 확인하여야 한다.
- **경영검토와의 연계성 확인**
 - ✓ 모니터링 결과, 분석 결과, 준수평가 결과가 경영검토의 입력자료로 실제 활용되고 있는지 평가하여야 한다.
 - ✓ 환경성과의 추세, 목표 달성 정도, 미준수 사항, 개선 필요 자원 등이 경영층 의사결정에 반영되는지 확인하여야 한다.

결함사례

- 사례 1. 모니터링 미실시
 - ✓ 계획된 측정주기 또는 모니터링 계획에 따라 대기, 수질, 폐기물, 에너지 사용 등의 측정이 수행되지 않아 데이터가 누락된 경우
- 사례 2. 측정장비 교정·검증 미이행
 - ✓ 대기오염 또는 수질 측정장비의 교정 유효기간이 경과하였음에도 재교정 또는 검증이 이루어지지 않아 측정결과의 신뢰성을 보장할 수 없는 경우
- 사례 3. 성과분석 미흡
 - ✓ 환경성과 데이터는 정기적으로 수집되고 있으나, 이를 분석하여 추세를 평가하거나 개선활동으로 연계하지 않은 경우
- 사례 4. 준수 의무사항 목록 미갱신
 - ✓ 법규, 허가조건, 고객 요구가 변경되었음에도 준수 의무사항 목록과 준수평가 기준이 장기간 갱신되지 않은 경우
- 사례 5. 준수평가 형식적 수행
 - ✓ 준수평가 결과표의 모든 항목이 “적합”으로 표시되어 있으나, 허가서, 성적서, 신고자료, 점검기록 등 근거자료가 없는 경우
- 사례 6. 시정조치 미흡
 - ✓ 배출기준 초과, 보고 누락, 허가조건 위반 등 미준수 사항이 반복적으로 발생하였음에도 근본원인 분석이나 재발방지 조치가 이루어지지 않은 경우
- 사례 7. 데이터 불일치
 - ✓ 내부 측정기록, 경영보고자료, 외부 제출자료 간 수치 또는 단위가 일치하지 않아 데이터 신뢰성이 떨어지는 경우
- 사례 8. 외부기관 지적 미반영
 - ✓ 환경청 또는 지자체의 점검에서 위반사항이 지적되었음에도 내부 준수평가 결과에는 반영되지 않고 동일 문제가 반복되는 경우
- 사례 9. 경향평가 및 경영검토 미연계
 - ✓ 성과지표가 수집되지만 경향분석 없이 단순 보관만 이루어지고, 경영검토에도 보고되지 않아 개선 의사결정으로 이어지지 않는 경우

4.9.2 내부 심사

구분	분류번호	영역	법적/의무/권고사항
	• 9.2	• 성과평가	• 의무 요구사항
요구정의	• ISO 14001 9.2. 내부심사 참조		
조직담당자 중점사항	(1) 9.2.1 일반사항 • 내부심사 목적의 명확화 ✓ 내부심사는 환경경영시스템이 ISO 14001 요구사항과 조직의 자체 요구사항에 적합한지를 검증하고, 효과적으로 실행되고 유지되는지를 평가하기 위한 활동으로 운영하여야 한다. ✓ 단순 적합성 확인에 그치지 않고, 시스템의 효과성과 개선 필요영역을 식별하는 관점에서 수행하여야 한다. • 심사 범위와 주기의 적절한 설정 ✓ 내부심사는 환경경영시스템 적용범위 전체를 포괄하도록 계획하여야 한다. ✓ 본사, 공장, 지점, 물류, 지원부서, 외주관리 관련 기능 등 EMS 적용범위 내 주요 프로세스가 누락되지 않도록 하여야 한다. ✓ 심사 주기는 일률적 반복이 아니라 관련 프로세스의 환경적 중요성, 준수 의무사항 영향, 이전 부적합 이력, 최근 변경사항 등을 반영하여 설정하는 것이 바람직하다. • 심사원의 독립성과 객관성 확보 ✓ 심사자는 심사되는 활동에 대한 책임으로부터 독립되어야 하며, 자신의 업무나 직접 책임이 있는 영역을 심사해서는 안 된다. ✓ 필요 시 타부서 교차심사, 다부서 합동심사, 외부 전문인력 지원 등을 활용하여 객관성을 확보하여야 한다. • 심사기준 및 증거기반 심사 운영 ✓ 심사기준에는 ISO 14001 요구사항, 조직의 EMS 절차서, 법규 및 준수의무사항, 내부 기준 등을 포함하여야 한다. ✓ 심사는 체크리스트 중심의 형식적 점검이 아니라 문서, 기록, 현장관찰, 인터뷰를 결합한 객관적 증거 기반으로 수행하여야 한다. ✓ 특히 2026년판에서는 환경여건, 변경관리, 환경정보 신뢰성과 관련된 운영 실태도 함께 확인하는 것이 바람직하다. • 심사결과의 기록과 보고 ✓ 심사결과는 명확히 기록하고 관련 관리층 및 부서에 보고하여야 한다. ✓ 적합, 부적합, 개선기회, 관찰사항 등 결과 유형과 판정 근거를 분명히 제시하여야 한다.		

	✓ 발견된 부적합은 10.2 부적합 및 시정조치와 연계하여 관리하여야 한다. (2) 9.2.2 내부심사 프로그램 • 내부심사 프로그램의 수립 및 유지 ✓ 조직은 심사의 빈도, 방법, 책임, 계획 요구사항 및 보고를 포함하는 내부심사 프로그램을 수립, 실행 및 유지하여야 한다. ✓ 연간 또는 다년 심사계획에는 일정, 범위, 대상 프로세스, 심사팀, 심사기준, 심사방법, 보고체계가 포함되어야 한다. • 환경적 중요성, 변경, 이전 결과의 반영 ✓ 내부심사 프로그램은 관련 프로세스의 환경적 중요성, 조직에 영향을 미치는 변경사항, 이전 심사 결과를 고려하여 수립하여야 한다. ✓ 따라서 중대한 환경측면이 있는 공정, 최근 법규 개정 영향 부문, 신규 설비 또는 공정 도입 부문, 반복 부적합 부문은 우선 심사대상으로 설정할 수 있다. ✓ 이는 2026년판에서 특히 중요한 심사 프로그램 설계 관점이다. • 심사원 자격과 역량 유지 ✓ 내부심사원은 ISO 14001 요구사항과 심사기법에 대한 이해를 보유하여야 하며, 정기적으로 역량을 유지·갱신하여야 한다. ✓ 환경측면, 준수 의무사항, 전과정 관점, 환경성과평가, 모니터링 및 측정기법 등에 대한 이해도 함께 요구된다. • 시정조치 및 후속조치 관리 ✓ 심사결과 도출된 부적합에 대하여 시정조치를 요구하고, 후속조치의 이행과 효과성을 검증하여야 한다. ✓ 반복 부적합은 개별 시정에 그치지 않고 시스템 차원의 원인분석과 개선조치로 이어져야 한다. • 문서화된 정보 유지 ✓ 심사계획서, 체크리스트, 인터뷰 기록, 심사보고서, 부적합 보고서, 시정조치 결과, 후속검증 자료 등은 문서화된 정보로 유지하여야 한다. ✓ 특히 심사 근거와 판정 논리가 추적 가능하도록 관리하여야 한다.
인증심사원 중점사항	• 내부심사 체계의 존재와 실행성 검증 ✓ 내부심사 절차와 프로그램이 존재하는지뿐 아니라, 실제 계획에 따라 심사가 수행되고 있는지 확인하여야 한다. ✓ 심사 일정이 형식적으로만 수립되고 일부 부서나 사업장이 반복적으로 제외되지 않았는지 검토하여야 한다. • 심사 프로그램의 리스크 기반 적절성 검증 ✓ 심사 프로그램이 관련 프로세스의 환경적 중요성, 조직에 영향을 미치는 변경, 이전 심사 결과를 반영하고 있는지 확인하여야 한다.

	✓ 최근 공정변경, 신규 설비, 외주 확대, 법규 개정이 있었음에도 심사 우선 순위에 반영되지 않았다면 프로그램의 적절성이 부족할 수 있다. • 심사원 독립성과 적격성 검증 ✓ 심사원이 자신이 직접 책임지는 영역을 심사하지 않았는지 검토하여야 한다. ✓ 내부심사원의 교육이수 기록, 자격, 경험, 심사배정 방식 등을 통해 독립성과 적격성을 확인하여야 한다. • 심사결과의 객관성과 근거성 검증 ✓ 심사결과가 단순 인상평가가 아니라 객관적 증거에 근거하여 작성되었는지 확인하여야 한다. ✓ 부적합 판정에는 조항, 기준, 객관적 증거, 불일치 내용이 명확히 제시되어야 한다. ✓ 현장관찰 없이 문서검토만으로 수행된 심사는 효과성 평가가 부족할 수 있다. • 시정조치 및 후속검증의 적절성 확인 ✓ 내부심사에서 도출된 부적합에 대해 시정조치가 실제로 완료되었는지, 그리고 효과성 검증이 수행되었는지 확인하여야 한다. ✓ 동일한 부적합이 반복된다면 근본원인 분석과 시스템 개선이 제대로 이루어졌는지 중점 검토하여야 한다. • 경영검토와의 연계성 확인 ✓ 내부심사 결과가 9.3 경영검토의 입력으로 활용되고 있는지 확인하여야 한다. ✓ 중대한 부적합, 반복 부적합, 자원 필요사항, 시스템 개선 필요성이 경영층에 전달되고 의사결정으로 이어지는지 검토하여야 한다.
결함사례	• 사례 1. 심사 미 실시 또는 범위 누락 ✓ 연간 내부심사계획은 수립되었으나 일부 사업장, 공정 또는 지원부서에 대해 심사가 실시되지 않아 EMS 적용범위 전체를 포괄하지 못한 경우 • 사례 2. 심사원 독립성 미 확보 ✓ 심사자가 자신이 담당하거나 책임지는 부서 또는 프로세스를 직접 심사하여 객관성이 확보되지 않은 경우 • 사례 3. 변경사항 미 반영 ✓ 신규 설비 도입, 원부자재 변경, 외주공정 추가, 법규 개정과 같은 중요한 변경이 있었음에도 내부심사 프로그램과 체크리스트가 이를 반영하지 않은 경우 • 사례 4. 심사기준 및 질문항목 불명확 ✓ 체크리스트에 조항 번호만 기재되어 있고 실제 평가기준, 질문, 확인할 증

	거가 정의되지 않아 심사 품질이 낮은 경우 • 사례 5. 형식적 심사 수행 ✓ 현장확인 및 인터뷰 없이 서류검토만으로 심사를 종료하여 실제 운용상 부적합이나 환경영향 문제를 발견하지 못한 경우 • 사례 6. 부적합 관리 미흡 ✓ 내부심사에서 동일한 부적합이 반복적으로 지적되었음에도 시정조치가 이행되지 않거나 효과성 검증이 이루어지지 않은 경우 • 사례 7. 심사기록 및 보고서 부재 ✓ 심사는 수행되었다고 하나 심사보고서, 부적합보고서, 인터뷰 기록, 후속 조치 기록이 없어 심사 근거를 입증할 수 없는 경우 • 사례 8. 심사결과 경영검토 미반영 ✓ 내부심사에서 발견된 중대한 부적합이나 시스템 개선 필요사항이 경영검토에 반영되지 않아 경영층의 인지와 자원지원이 이루어지지 않은 경우
--	--

4.9.3 경영검토

구분	분류번호	영역	법적/의무/권고사항
	• 9.3	• 성과평가	• 의무 요구사항
요구정의	• ISO 14001 9.3. 경영검토 참조		
조직담당자 중점사항	(9.3.1) 일반사항 • 경영검토의 목적 명확화 ✓ 경영검토는 조직의 환경경영시스템이 지속적으로 적절성, 충족성 및 유효성을 유지하고 있는지를 최고경영진이 검토하는 공식 활동으로 운영하여야 한다. ✓ 단순 보고회의가 아니라, 환경성과와 준수 의무 이행 수준을 종합 검토하고 향후 개선, 자원, 시스템 변경 방향을 결정하는 경영 의사결정 절차가 되어야 한다. • 계획된 주기 운영 ✓ 경영검토는 계획된 주기에 따라 수행되어야 하며, 조직은 연간 일정 또는 경영시스템 운영계획 속에 검토 주기를 명확히 설정하여야 한다. ✓ 정기 검토 외에도 법규 개정, 중대한 환경사고, 사업 확장, 외주 확대, 환경성과 악화, 이해관계자 불만 증가, 공급망 변화 등 중대한 변화가 있을 경우 추가 검토가 가능하도록 운영하여야 한다. 이 점은 2026년판의 변경 관리 강화 흐름과 연결된다. • 최고경영진 주도성 확보 ✓ 경영검토는 최고경영진이 주도하여야 하며, 환경부서나 관리책임자가 단독으로 운영하는 실무회의로 대체되어서는 안 된다. ✓ 최고경영진은 단순 참석자가 아니라 자원 배정, 시스템 변경, 목표 조정, 전략적 방향과의 정렬 여부에 대한 판단 주체여야 한다. • 문서화된 정보 유지 ✓ 경영검토의 수행 결과와 근거자료는 문서화된 정보로 유지되어야 하며, 회의록·보고자료·결정사항·후속조치 계획이 차기 검토와 연결되도록 관리하여야 한다. (9.3.2) 경영검토 입력사항 • 입력자료의 완전성 확보 ✓ 경영검토에는 표준이 요구하는 입력사항이 빠짐없이 포함되어야 한다. ✓ 최소한 다음 항목이 구조적으로 정리되어야 한다. ☐ 이전 경영검토 조치의 이행상황 ☐ 외부 및 내부 이슈의 변화		

	☐ 이해관계자의 니즈와 기대 변화 및 준수 의무 ☐ 중대한 환경측면의 변화 ☐ 리스크 및 기회의 변화 ☐ 환경목표 달성 정도 ☐ 환경성과 정보 및 추세 ☐ 자원의 적절성 ☐ 불만 포함 관련 의사소통 ☐ 지속적 개선 기회 • 환경성과 정보의 신뢰성 확보 ✓ 모니터링 및 측정 결과, 준수평가 결과, 내부심사 결과, 부적합 및 시정조치 결과가 서로 일치되고 신뢰할 수 있도록 정리되어야 한다. ✓ 외부 공개자료나 보고자료와 내부 성과 데이터 간 불일치가 있는 경우 이를 입력자료 단계에서 식별하여야 한다. ✓ 2026년판은 7.4에서 의사소통되는 환경정보의 신뢰성을 요구하므로, 경영검토에서도 이 문제가 다루어져야 한다. • 환경여건 및 변경관리 결과 반영 ✓ 2026년판에서는 4.1에서 환경여건으로 오염 수준, 천연자원 가용성, 기후 변화, 생물다양성, 생태계 건강을 명시하므로, 경영검토 입력에도 이러한 변화가 반영되어야 한다. ✓ 또한 6.3 변경의 기획 결과, 즉 신규 설비, 공정 변경, 외주 확대, 공급망 변화, 법규 변경 등이 EMS에 미친 영향이 입력자료에 포함되어야 한다. • 리스크 및 기회 대응 결과 포함 ✓ 6.1.4에서 결정한 리스크 및 기회와 6.1.5에서 기획한 조치의 진행결과 및 효과를 경영검토 입력에 포함시켜야 한다. ✓ 즉, 리스크와 기회가 경영검토와 분리된 별도 문서로만 존재해서는 안 된다. (9.3.3) 경영검토 결과 • 검토결과의 구체적 도출 ✓ 경영검토 결과는 단순한 “적절함” 선언이 아니라 실제 의사결정으로 연결되어야 한다. ✓ 결과에는 적절성·충족성·유효성에 대한 결론과 함께 개선사항, 자원 지원, 시스템 변경, 환경목표 조정, 전략적 방향 반영 등이 포함되어야 한다. • 환경목표 및 EMS 변경 필요성 반영 ✓ 환경목표 미달성 시 원인 분석과 필요한 조치를 명확히 정하여야 하며, 필요 시 목표를 조정하거나 신규 목표를 설정하여야 한다. ✓ 또한 자원을 포함한 EMS 변경 필요성을 결과로 도출할 수 있어야 한다.
--	---

	• 비즈니스 프로세스와의 통합 강화 ✓ 경영검토 결과는 환경부서 내부 개선지시로 끝나지 말고, 구매, 설계, 생산, 외주관리, 교육, 투자 등 다른 비즈니스 프로세스와의 통합 개선으로 이어져야 한다. • 전략적 방향과의 연계 ✓ 경영검토 결과는 조직의 전략적 방향에 미치는 영향을 고려하여야 한다. ✓ 예를 들어 기후 리스크 증가, 규제강화, 공급망 자원 제약, 공시 신뢰성 문제는 투자·운영·시장전략 변화와 연결될 수 있다. • 후속조치 추적관리 ✓ 결정사항별 책임자, 일정, 자원, 이행상태를 관리하고, 차기 경영검토에서 반드시 재확인할 수 있도록 운영하여야 한다. • 문서화된 정보 유지 ✓ 경영검토 결과의 증거로서 회의록, 의사결정서, 자원배정 기록, 목표조정 기록, 시스템 변경 계획을 문서화된 정보로 유지하여야 한다.
인증심사원 중점사항	(9.3.1) 일반사항 • 경영검토의 실제 수행 여부 검증 ✓ 심사원은 경영검토가 계획된 주기에 따라 실제로 수행되었는지 확인하여야 한다. ✓ 연간 계획만 존재하고 회의록, 보고자료, 참석자 기록, 결정사항이 없다면 실질적 수행으로 보기 어렵다. • 최고경영진 참여 및 리더십 검증 ✓ 최고경영진이 단순 결재권자가 아니라 실제로 참여하여 의사결정을 수행하였는지 확인하여야 한다. ✓ 특히 자원배정, 목표조정, 시스템 변경, 개선방향 결정이 경영검토에서 실제 이루어졌는지 보아야 한다. • 경영검토의 운영 목적 적정성 검증 ✓ 경영검토가 단순 실적보고가 아니라 EMS의 적절성·충족성·유효성 검토라는 목적에 맞게 운영되는지 검증하여야 한다. ✓ 형식상 회의가 열렸더라도 실질적 판단과 결정이 없으면 미흡하다. (9.3.2) 경영검토 입력사항 • 입력자료의 충실성 검증 ✓ 심사원은 표준이 요구하는 입력항목이 모두 포함되어 있는지 확인하여야 한다. ✓ 특히 환경성과, 준수 의무 이행결과, 외부·내부 이슈 변화, 불만사항, 자원 적절성, 개선기회가 누락되지 않았는지 검토하여야 한다. • 환경여건 및 변경사항 반영 검증

	✓ 2026년판 관점에서 환경여건 변화, 변경관리 결과, 리스크 및 기회 대응 결과가 포함되는지 확인하여야 한다. ✓ 기후변화, 자원 부족, 지역 오염 수준, 생물다양성 이슈, 공급망 변화 등 중요한 외부환경 변화가 입력자료에서 빠지면 미흡하다. • 9.1, 9.2, 10.2와의 연계성 확인 ✓ 모니터링 및 측정 결과, 준수평가 결과, 내부심사 결과, 부적합 및 시정조치 결과가 경영검토의 핵심 입력으로 연결되는지 확인하여야 한다. ✓ 심사원은 데이터, 심사, 시정조치, 경영검토가 하나의 순환체계로 작동하는지 추적할 필요가 있다. • 이전 조치의 후속관리 검증 ✓ 이전 경영검토에서 결정된 조치가 실제로 이행되었고, 그 결과가 금번 입력자료에 반영되었는지 확인하여야 한다. ✓ 반복되는 문제나 미이행 과제가 있는 경우 원인과 경영층 대응 수준을 함께 평가하여야 한다. (9.3.3) 경영검토 결과 • 출력항목의 구체성과 실행성 검증 ✓ 심사원은 경영검토 결과가 “적절함”과 같은 형식적 문구에 그치지 않고, 구체적인 결정사항과 후속조치로 연결되는지 확인하여야 한다. ✓ 개선계획, 목표조정, 자원투입, 절차 개정, 교육 보완, 대외정보 관리 강화 등 실질적 출력이 있는지를 검토하여야 한다. • 최고경영진 의사결정 실재성 검증 ✓ 경영검토 결과가 실제로 최고경영진의 판단과 결정에 기반한 것인지 확인하여야 한다. ✓ 특히 자원 지원, 목표 변경, 시스템 변경 필요성, 통합 개선 기회가 실제 승인 또는 지시로 이어졌는지 보아야 한다. • 전략적 방향 및 다른 프로세스와의 연계 검증 ✓ 결과가 조직의 전략적 방향 및 타 비즈니스 프로세스와 연결되는지 확인하여야 한다. ✓ 경영검토가 EMS 내부 점검으로만 끝나면 2026년판 취지에 부합하지 않는다. • 후속조치 이행관리 검증 ✓ 이전 검토 결과로 정해진 조치가 실제 이행되었고, 반복 문제에 대해 추가 결정이나 원인분석이 있었는지 확인하여야 한다. • 문서화 증거 검증 ✓ 경영검토 결과의 증거가 문서화된 정보로 유지되는지, 그리고 문서내용이 실제 논의와 일치하는지 확인하여야 한다.
--	---

결함사례	(9.3.1) 일반사항 • 사례 1. 경영검토 미실시 ✓ 연간 계획은 존재하나 실제 경영검토 회의가 열리지 않아 환경경영시스템의 적절성·충족성·유효성이 공식적으로 검토되지 않은 경우 • 사례 2. 최고경영진 참여 미흡 ✓ 최고경영진이 참석하지 않거나 실질적 의사결정을 하지 않아 경영검토가 관리책임자 보고회의 수준으로 운영된 경우 • 사례 3. 회의의 형식적 운영 ✓ 경영검토가 단순 결과 보고에 머무르고, 자원배정·목표조정·시스템 변경·개선방향 결정 등 실질적 경영판단이 이루어지지 않은 경우 • 사례 4. 기록 미보존 또는 증거 부족 ✓ 회의록, 참석자 기록, 보고자료, 결정사항이 보존되지 않거나 실제 논의내용과 일치하지 않아 수행 증거로 활용할 수 없는 경우 (9.3.2) 경영검토 입력사항 • 사례 5. 입력자료 누락 ✓ 환경성과, 준수 의무 이행결과, 내부심사 결과, 외부·내부 이슈 변화 등이 회의자료에 포함되지 않아 최고경영진이 EMS 상태를 판단할 수 없는 경우 • 사례 6. 환경여건 및 변경사항 미반영 ✓ 기후변화 영향, 지역 오염상태 변화, 생물다양성 이슈, 신규 설비 도입, 외주 확대, 법규 개정 등 중요한 변화가 있었음에도 경영검토 입력자료에 포함되지 않은 경우 • 사례 7. 환경정보 신뢰성 이슈 미검토 ✓ 외부 공개자료와 내부 환경성과 데이터 간 불일치, 산정오류, 보고기준 혼선이 있었음에도 입력자료에서 이를 다루지 않은 경우 • 사례 8. 이전 검토 후속조치 미반영 ✓ 이전 경영검토에서 결정된 개선사항의 이행상황이 금번 입력자료에서 확인되지 않아 반복문제가 계속되는 경우 (9.3.3) 경영검토 결과 • 사례 9. 출력항목 부재 ✓ 회의록에 “특이사항 없음”, “적절함”만 기재되어 있고 개선조치, 자원지원, EMS 변경, 환경목표 조정 등 구체적 결정이 없는 경우 • 사례 10. 환경목표 미달성에 대한 후속결정 부재 ✓ 목표 미달성 사실은 보고되었으나 원인 분석, 시정조치, 목표 조정 또는 자원 지원 결정이 없는 경우
------	--

	• 사례 11. 자원 및 시스템 변경 결정 미흡 ✓ 환경성과 저하, 법규 리스크, 설비 노후화 문제가 확인되었음에도 인력·예산·설비·절차 개선에 대한 결정이 내려지지 않은 경우 • 사례 12. 비즈니스 프로세스와의 통합 부재 ✓ 경영검토 결과가 환경부서 내부 조치로만 끝나고 구매, 설계, 생산, 외주 관리, 교육 등 다른 프로세스로 반영되지 않은 경우 • 사례 13. 후속조치 미추적 ✓ 이전 경영검토에서 결정된 개선사항이 차기 검토 시점까지 이행되지 않았음에도 동일 과제가 반복되고 원인분석이나 추가 결정이 이루어지지 않은 경우 • 사례 14. 기록 미보존 또는 최신성 부족 ✓ 회의록, 보고자료, 결정사항, 자원배정 결과가 보존되지 않거나 실제 논의와 일치하지 않아 수행 증거로 활용할 수 없는 경우
--	---

4.10 개선

4.10.1 지속적 개선

구분	분류번호	영역	법적/의무/권고사항
	• 10.1	• 개선	• 의무 요구사항
요구정의	• ISO 14001 14001 10.1. 지속적 개선 참조		
조직담당자 중점사항	• 지속적 개선의 목적 명확화 ✓ 조직은 환경성과를 향상시키기 위하여 환경경영시스템의 적절성, 충족성 및 유효성을 지속적으로 개선하여야 한다. ✓ 지속적 개선은 단순한 문제 해결이나 부적합 시정조치에만 국한되지 않으며, 환경성과 향상과 시스템 수준의 발전을 함께 포함하여야 한다. ✓ 2026년판에서는 이 요구가 10장의 첫 조항으로 이동하였으므로, 지속적 개선을 EMS 운영의 최종 결과이자 핵심 축으로 보는 관점이 더욱 분명해졌다. • 개선 기회의 체계적 결정 ✓ 조직은 지속적 개선을 위해 개선 기회를 결정하고, 환경경영시스템의 의도된 결과를 달성하는 데 필요한 조치를 실행하여야 한다. ✓ 개선 기회는 환경성과 분석, 준수평가, 내부심사, 외부심사, 경영검토, 민원, 사고, 리스크 및 기회 관리, 변경관리 결과 등 다양한 입력으로부터 도출될 수 있다. ✓ 2026년판 부속서 해설에 따라, 혁신적 변경, 이노베이션, 조직 개편 등 다른 프로세스에서도 개선 기회가 발생할 수 있음을 고려하여야 한다. • 환경성과의 지속적 향상 추진 ✓ 조직은 주요 환경성과 지표에 대하여 주기적으로 목표 대비 결과를 분석하고, 환경성과 향상을 위한 실질적 개선활동을 추진하여야 한다. ✓ 오염물질 저감, 에너지 효율화, 온실가스 감축, 폐기물 저감, 자원순환 향상, 용수 절감, 민원 감소 등 조직 특성에 맞는 성과향상 활동을 체계적으로 운영하여야 한다. ✓ 개선은 환경경영시스템 전체를 대상으로 할 수도 있고, 하나 이상의 특정 요소를 대상으로 할 수도 있다. • 개선의 주요 입력자료 활용 ✓ 조직은 내부심사 결과, 경영검토 결과, 환경성과 분석 결과, 준수평가 결과, 법규 및 기술변화, 이해관계자 요구, 사고·민원 이력, 직원 제안 등을		

	지속적 개선의 입력자료로 활용하여야 한다. ✓ 2026년판 관점에서는 특히 4.1 환경여건 변화, 6.1.4 리스크 및 기회, 6.3 변경의 기획 결과도 개선의 중요한 입력으로 연계하는 것이 바람직하다. • 조직문화 차원의 개선체계 구축 ✓ 지속적 개선은 환경담당 부서만의 과제가 아니라 조직 전반의 참여와 실행을 통해 이루어져야 한다. ✓ 제안제도, 개선과제 발굴, 성과공유, 포상제도, 현장개선 활동 등을 통하여 개선이 일상적 관리문화로 정착되도록 하여야 한다. ✓ 개선활동은 부서 단위의 단편적 조치에 머물지 않고 EMS 전체의 유효성 향상으로 이어지도록 관리하여야 한다. • 성과검증 및 피드백 운영 ✓ 개선활동 후에는 정량적 데이터와 정성적 판단을 활용하여 개선효과를 평가하여야 한다. ✓ 개선 전후의 배출량, 사용량, 적합률, 사고 건수, 민원 건수, 작업오류율 등을 비교하고, 그 결과를 차기 계획과 경영검토에 반영하여야 한다. ✓ 개선활동의 속도, 범위 및 일정은 조직이 결정하되, 실제 성과향상 여부를 입증할 수 있어야 한다. • 문서화 및 추적관리 ✓ 조직은 개선활동의 계획, 실행, 검토, 평가결과를 문서화된 정보로 유지하여야 한다. ✓ 개선과제 목록, 실행계획, 추진실적, 성과평가 자료, 후속조치 기록 등을 체계적으로 관리하여야 한다. ✓ 필요 시 “환경개선활동대장”, “지속적 개선 추적표”, “성과개선 프로젝트 기록” 형태로 운영할 수 있다.
인증심사원 중점사항	• 지속적 개선활동의 실증 검증 ✓ 조직이 최근 일정 기간 동안 수행한 환경성과 개선활동의 실제 증거를 확인하여야 한다. ✓ 개선활동이 선언적 구호나 일회성 행사에 그치지 않고, 실제 실행과 결과로 이어졌는지 검토하여야 한다. ✓ 2026년판 10.1은 개선 기회 결정과 필요한 조치 실행을 직접 요구하므로, 심사원은 “개선이 이루어지고 있는가”를 실증자료로 확인하여야 한다. • 환경성과 향상 여부 검증 ✓ 주요 환경성과 지표가 과거 대비 개선되고 있는지, 또는 악화 시 원인분석과 대응조치가 이루어졌는지 평가하여야 한다. ✓ 단순 수치 제시보다, 성과 추세 분석과 실제 운영개선의 연결성을 보는

	것이 중요하다. ✓ 환경성과의 정의 자체는 환경측면 관리와 관련된 성과이므로, 단순 교육 횟수 증가만으로 지속적 개선을 입증하기는 어렵다. • 개선 입력자료 활용 여부 검증 ✓ 조직이 환경성과 분석, 준수평가, 내부심사, 외부심사, 경영검토 결과를 실제 개선활동의 입력으로 활용하고 있는지 확인하여야 한다. ✓ 심사원은 특정 개선활동 하나를 선택하여 그 출발점이 무엇이었는지 역추적할 수 있어야 한다. ✓ 2026년판 부속서 A.10.1은 이러한 입력자료를 명확히 제시하고 있다. • PDCA 순환 및 시스템 개선 여부 검증 ✓ 개선활동이 계획, 실행, 점검, 개선의 순환 내에서 일관되게 운영되는지 확인하여야 한다. ✓ 반복 부적합, 경향 악화, 반복 민원 등은 지속적 개선체계가 실효적으로 작동하지 않는 징후일 수 있다. ✓ 심사원은 개선이 단순 시정 수준인지, 아니면 시스템적 재발방지와 성과향상으로 이어지는지 구분하여 판단하여야 한다. • 경영층의 참여와 자원지원 검증 ✓ 지속적 개선에 최고경영자가 참여하고, 필요한 자원과 의사결정을 제공하고 있는지 확인하여야 한다. ✓ 개선이 반복적으로 지연되거나 중단되는 경우, 자원 부족과 경영층 지원 부족 여부를 함께 검토하여야 한다. • 문서화된 정보의 유지관리 검증 ✓ 개선계획, 수행결과, 평가기록, 후속조치가 문서화되어 있고 최신 상태로 관리되는지 확인하여야 한다. ✓ 개선활동의 효과를 입증할 수 있는 데이터와 근거문서가 존재해야 하며, 단순 회의록만으로 대체되어서는 안 된다.
결함사례	• 사례 1. 지속적 개선활동 부재 ✓ 조직의 환경성과가 장기간 정체되거나 악화되고 있음에도, 개선활동 계획이나 실행증거가 존재하지 않는 경우 • 사례 2. 형식적 개선보고 ✓ 지속적 개선 보고서는 작성되어 있으나, 실제 데이터 변화, 오염저감 성과, 자원절감 결과 없이 행사·캠페인 실적만 나열된 경우 • 사례 3. 성과측정 및 효과검증 미이행 ✓ 개선활동을 수행하였으나 개선 전·후를 비교할 수 있는 지표, 데이터, 평가결과가 없어 개선효과를 입증할 수 없는 경우

	• 사례 4. 입력자료와 개선활동의 단절 ✓ 내부심사, 준수평가, 경영검토에서 반복적으로 문제점이 제기되었음에도 실제 개선과제로 전환되지 않은 경우 • 사례 5. 조직문화 수준의 개선체계 미정착 ✓ 개선활동이 환경담당자 개인 업무에 한정되고, 관련 부서나 현장 인원의 참여와 협력체계가 부재한 경우 • 사례 6. 경영층 지원 부족 ✓ 개선활동에 필요한 예산, 인력, 설비 지원이 이루어지지 않아 계획된 개선이 장기간 미실행 상태로 남아 있는 경우 • 사례 7. 반복적 부적합 발생 ✓ 동일한 환경문제, 예를 들어 폐수 누출, 분리배출 오류, 배출기준 초과가 반복되는데도 근본적 개선조치가 이루어지지 않은 경우 • 사례 8. 데이터 기반 부족 ✓ 배출량, 에너지 사용량, 폐기물 발생량, 민원 건수 등 핵심 데이터가 수집·분석되지 않아 개선 여부를 객관적으로 판단할 수 없는 경우 • 사례 9. 기록 미관리 ✓ 지속적 개선활동 이력, 결과, 평가자료, 후속조치 기록이 보존되지 않아 추적과 입증이 불가능한 경우
--	---

4.10.2 부적합 및 시정 조치

구분	분류번호	영역	법적/의무/권고사항
	• 10.2	• 개선	• 의무 요구사항
요구정의	• ISO 14001 10.2. 부적합 및 시정 조치 참조		
조직담당자 중점사항	• 부적합의 식별과 즉시 대응체계 구축 ✓ 조직은 환경경영시스템 요구사항 불충족, 법규 미준수, 내부심사 지적, 외부기관 지적, 고객 또는 이해관계자 불만, 환경사고, 비상상황 대응 실패 등에서 발생한 부적합을 신속히 식별하고 기록하여야 한다. ✓ 부적합이 발생하면 지체 없이 반응하여야 하며, 해당되는 경우 이를 통제하고 시정하기 위한 조치를 취하여야 한다. ✓ 2026년판에서는 단순 기록보다 “즉시 반응”과 “결과를 다루는 조치”가 더 분명히 요구되므로, 초기대응 체계가 명확하여야 한다. • 부정적 환경영향의 완화 포함 대응 ✓ 부적합 대응에는 단순 원상복구만이 아니라, 발생한 결과를 다루는 조치가 포함되어야 한다. ✓ 특히 해당되는 경우 부정적 환경영향의 완화를 포함하여야 하므로, 유출 확산 방지, 오염 제거, 외부 피해 최소화, 관계기관 통보, 주민 영향 완화 등 환경영향 저감조치가 함께 이루어져야 한다. • 근본원인 및 유사 부적합 가능성 검토 ✓ 조직은 부적합이 재발하거나 다른 곳에서 발생하지 않도록 원인 제거 조치의 필요성을 평가하여야 한다. ✓ 이를 위해 부적합 자체를 검토하고, 원인을 결정하며, 유사한 부적합이 이미 존재하는지 또는 잠재적으로 발생할 수 있는지를 판단하여야 한다. ✓ 즉, 2026년판은 단순 “재발 방지”를 넘어서 수평 전개와 다른 부서·공정·사업장으로의 확산 가능성 검토를 요구하는 방향으로 해석할 수 있다. • 시정조치 계획의 수립 및 실행 ✓ 조직은 원인 제거를 위해 필요한 시정조치를 결정하고 실행하여야 한다. ✓ 시정조치계획에는 담당자, 일정, 필요한 자원, 관련 교육, 절차 개정, 운영 기준 변경, 외주관리 보완, 보고체계 조정 등이 포함될 수 있다. ✓ 시정조치는 발생한 부적합과 그 환경영향의 중요성에 비례하도록 계획하여야 한다. • 시정조치 유효성 검토 ✓ 조직은 취해진 시정조치의 유효성을 검토하여야 한다.		

	✓ 단순 완료 여부가 아니라, 동일 또는 유사한 부적합이 재발하지 않았는지, 환경영향이 적절히 통제되었는지, 관련 프로세스가 실제로 개선되었는지를 확인하여야 한다. ✓ 필요 시 후속 모니터링, 재점검, 재심사, 현장검증을 실시하여야 한다. • 필요 시 EMS의 변경 ✓ 2026년판은 시정조치 후 필요한 경우 환경경영시스템을 변경해야 한다고 명시한다. ✓ 따라서 반복 부적합, 구조적 원인, 절차 부재, 역할 불명확, 정보 신뢰성 문제 등이 확인되면 절차 개정, 책임체계 조정, 목표 재설정, 교육체계 변경, 통제수단 추가 등 EMS 차원의 변경이 뒤따라야 한다. ✓ 이는 단순 현장 시정과 구별되는 핵심 요구이다. • 문서화된 정보의 유지 ✓ 조직은 다음의 증거로서 문서화된 정보를 유지하여야 한다. ☐ 부적합의 성격과 이후 취해진 후속 조치 ☐ 시정조치의 결과 ✓ 실무적으로는 부적합 보고서, 원인분석서, 시정조치 계획서, 효과성 검토 기록, EMS 변경이력 등을 함께 관리하는 것이 바람직하다. • 예방적 관리와의 연계 ✓ 2026년판 부속서 A.10.2는 예방조치 개념이 4.1과 6.1.4에 포함되어 있다고 설명한다. ✓ 따라서 조직은 부적합 처리 결과를 다시 4.1 조직상황, 6.1 리스크 및 기회 관리로 환류시켜 예방적 관리 수준을 높여야 한다.
인증심사원 중점사항	• 부적합 대응 프로세스의 존재와 실행성 검증 ✓ 조직이 부적합 발생 시 즉시 대응하고 통제·시정하는 절차를 정하고 실제로 운영하고 있는지 확인하여야 한다. ✓ 단순 절차 존재 여부보다, 실제 사고·민원·심사지적 사례에서 해당 절차가 작동했는지를 객관적 증거로 검토하여야 한다. • 부정적 환경영향 완화 조치 검증 ✓ 부적합 대응 시 부정적 환경영향의 완화가 실제로 이루어졌는지 확인하여야 한다. ✓ 예를 들어 폐수 누출 시 단순 청소로 그치지 않고 유출 차단, 오염제거, 외부 영향 확인, 관련 기관 대응이 포함되었는지 검토하여야 한다. 2026년판에서는 이 부분이 조문에 명시되어 있으므로 중점 확인사항이다. • 원인분석과 수평 전개의 적절성 검증 ✓ 시정조치서에서 원인이 명확히 식별되었는지, 단순 현상 기술에 머물지

	않았는지 확인하여야 한다. ✓ 또한 유사한 부적합이 다른 부서, 공정, 사업장, 외주활동에서도 존재하거나 잠재적으로 발생할 수 있는지를 검토하였는지 확인하여야 한다. ✓ 단순 “교육 실시”, “주의 조치” 수준으로 끝나는 경우 근본원인 분석이 부족할 수 있다. • 시정조치 이행 및 유효성 검토 ✓ 시정조치가 계획에 따라 완료되었는지, 그리고 동일·유사 부적합이 재발하지 않았는지 검증하여야 한다. ✓ 효과성 평가 결과가 기록으로 남아 있는지, 후속 모니터링이나 재점검이 수행되었는지 확인하여야 한다. • EMS 변경 여부 검증 ✓ 반복 부적합이나 구조적 문제의 경우 EMS 자체의 변경이 필요했는지, 그리고 실제로 절차·책임·운용기준·교육체계가 개정되었는지 검토하여야 한다. ✓ 현장 조치만 수행하고 시스템은 그대로 둔 경우 2026년판 요구사항 충족이 미흡할 수 있다. • 법규 관련 부적합 대응 검증 ✓ 법규 위반이나 인허가 조건 미준수에서 발생한 부적합의 경우, 관계기관 보고, 내부 시정, 재발방지 조치가 적절히 이루어졌는지 확인하여야 한다. ✓ 외부기관 지적사항이 EMS 부적합으로 관리되지 않으면 체계적 관리가 미흡한 것으로 볼 수 있다. • 문서화된 정보의 완전성 검증 ✓ 부적합 보고서, 원인분석서, 시정조치 기록, 효과성 검토자료, EMS 변경 이력 등이 누락 없이 유지되고 있는지 확인하여야 한다. ✓ 단순 완료 표시만 있고 근거자료가 없으면 객관적 증거로 보기 어렵다.
결함사례	• 사례 1. 부적합 미등록 ✓ 현장에서 환경사고나 법규 미준수, 민원 발생이 있었음에도 이를 EMS 부적합으로 공식 등록하지 않고 단순 현장조치로만 종료한 경우 • 사례 2. 부정적 환경영향 완화 미흡 ✓ 폐수 누출, 화학물질 유출, 배출기준 초과 발생 시 원인조사만 하고 실제 환경영향 완화조치나 피해 최소화 조치를 하지 않은 경우 • 사례 3. 근본원인 분석 미실시 ✓ 반복적으로 동일한 문제, 예를 들어 폐기물 보관기간 초과나 배출기록 오류가 발생함에도 원인분석 없이 “관리소홀”로만 기재한 경우 • 사례 4. 유사 부적합 확산 검토 누락

	✓ 한 공정에서 발생한 동일 유형의 부적합이 다른 공정이나 사업장에도 발생할 가능성이 있음에도 수평 전개 검토를 하지 않은 경우 • 사례 5. 시정조치 미이행 ✓ 내부심사 또는 준수평가에서 지적된 부적합에 대해 시정조치계획은 수립되었으나, 완료기한이 경과해도 실제 조치가 이행되지 않은 경우 • 사례 6. 효과성 검증 미흡 ✓ 시정조치 완료 후 재발 여부나 개선효과를 검증하지 않아 동일한 부적합이 다음 심사 또는 다음 달 운영점검에서 다시 발견된 경우 • 사례 7. EMS 변경 미실시 ✓ 반복되는 구조적 부적합이 있음에도 절차 개정, 책임 재정의, 교육강화, 운용기준 변경 등 시스템 차원의 변경이 전혀 이루어지지 않은 경우 • 사례 8. 법규 위반 대응 미비 ✓ 대기오염 배출기준 초과, 허가조건 위반 등으로 행정지도를 받았음에도 내부적으로 해당 사례를 EMS 부적합으로 등록하지 않고 후속 개선조치도 마련하지 않은 경우 • 사례 9. 문서관리 미실시 ✓ 부적합 보고서, 원인분석서, 시정조치 결과, 효과성 검토기록이 최신 상태로 유지되지 않아 진행상황과 완료 여부를 확인할 수 없는 경우 • 사례 10. 형식적 시정조치 ✓ “담당자 주의 환기”, “교육 강화 예정”과 같은 형식적 조치로 종결 처리되어 재발방지와 시스템 개선 효과가 없는 경우
--	---

<참조 문서>

1. ISO 14001 : 2026(FDIS) 환경경영시스템-요구사항
2. KS I ISO 14001 : 2015 환경경영시스템-요구사항 및 사용지침
3. ISO 19011 : 2018 품질경영시스템 심사 가이드라인
4. ISO 품질경영원칙
5. GERMAN CERT KS I ISO 14001 : 2026 환경경영시스템-요구사항 및 사용지침
6. IQCS ISO 14001 : 2026 환경경영시스템 표준 교안 QMS_REV.1

초판 전자출판 2026년 3월 31일

편저자 오 명 섭

펴낸이 오 명 섭

디자인 오 명 섭

펴낸곳 한국사이버리터러시연구원

출판사 등록번호 No.2023-000095

전화 070-8768-4192

팩스 050-422-4192

이메일 roknaoms@hanmail.net

네이버 밴드

<https://band.us/band/51969157>

©오명섭 2026

ISBN 979-11-985322-3-7 (15320)

이 책은 저작권법에 따라 보호를 받는 저작물이므로 무단 전재와 무단 복제를 금지하며,
이 책의 전부 또는 일부를 이용하려면 반드시 저작권자와 한국사이버리터러시연구원의
사전 동의를 받아야 합니다.

본 서적의 내용 중 인용 및 참조한 표준 관련 부분은 한국표준협회 표준정보센터로부터
저작권에 저촉되지 않도록 편집·재작성하였습니다.

